ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник містить опис усіх лабораторних робіт, які виконуються на лабораторному практикумі кафедри фізики. Частину цих робіт поставлено в 60 – 90-ті роки XX століття старшим поколінням викладачів: О. Л. Рвачовим, Г. Д. Нікішовою, В. Г. Падалкою, О. М. Лібіною, І. Я. Мінцем, Е. І. Тищенко, Л. С. Жиліною, Г. С. Тохтамишевою та ін. Зміст пропонованих лабораторних робіт охоплює всі розділи за темами «Механіка», «Молекулярна фізика», «Термодинаміка», «Електромагнетизм», «Хвильова і квантова оптика» та «Основи квантової механіки» курсу «Фізика». В основі описання лабораторних робіт лежать попередні видання посібників із цієї тематики, у яких брали участь Д. О. Воронович, В. Ю. Гресь, І. В. Луньов, В. П. Мигаль, О. В. Подшивалова, О. В. Рубльова, А. О. Таран, О. М. Чугай.

У пропонованому посібнику кожна робота містить мету роботи, посилання на електронний посібник з виконання робіт, в якому наведено опис методики експерименту й покроковий порядок виконання роботи, відео ролік з виконання роботи й декілька наборів даних для виконання розрахунків. Наприкінці кожної роботи наведено коло питань для самоперевірки.

Таким чином цей посібник дозволяє студентам , при необхідності, виконувати лабораторні роботи дистанційно, що є актуальним в сучасному світі.

Під час підготовки до виконання робіт студентам слід користуватися літературою, зазначеною в бібліографічному списку.

Автори вдячні співробітникам кафедри фізики НАКУ «ХАІ» за зауваження й побажання, висловлені з приводу змісту й оформлення цього навчального посібника.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Лабораторні заняття є одним з основних видів навчальної роботи. Їхнє призначення – допомогти студентам пізнати суть фізичних явищ, глибше усвідомити фізичні закони, ознайомитися з методами фізичного експерименту, навчитися обробляти результати експериментів.

До виконання лабораторних робіт студенти повинні ретельно підготуватися:

1) вивчити теорію досліджуваного явища за підручником, конспектом лекцій і навчальним посібником;

2) стисло подати зміст роботи, навести математичні викладення, акуратно накреслити схему установки й таблицю для занесення результатів експерименту, звіт про виконання лабораторної роботи оформити на окремих аркушах (далі надається зразок оформлення звіту з лабораторної роботи).

Перед виконанням лабораторної роботи студент подає викладачеві, який веде лабораторні заняття, звіт зі стислим описом майбутньої роботи. Одержавши допуск, він ознайомлюється з установкою й починає виконувати роботу.

Результати вимірювань записують у таблицю в одній системі одиниць – СІ. Слід визначити й записати абсолютні похибки всіх вимірюваних величин, а потім обчислити похибки результатів експерименту, проаналізувати отримані результати, зробити висновки.

Робота вважається виконаною, якщо викладач позитивно оцінює отримані результати. Після цього всі прилади необхідно повернути в початковий стан, отримане для роботи приладдя здати лаборантові, прибрати робоче місце.

Студенти, що не мають звітів або виявляють повне нерозуміння роботи, до виконання лабораторної роботи не допускаються.

Виконану й оформлену роботу студент має здати викладачеві для оцінювання. Під час підготовки до захисту лабораторних робіт необхідно вивчити теоретичний матеріал, орієнтуючись на контрольні запитання.

Нижче надано зразок оформлення звіту з лабораторної роботи.

МІНИСТЕРСТВО НАУКІ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

ЗВІТ

з лабораторної роботи № (наприклад: 2-14)

Тема роботи: (наприклад: «Вивчення магнітного поля соленоїда методом Столєтова»)

Допущений		
Виконав		
Сдав		

ПІБ студента

№ групи

Мета роботи: (переписуємо мету з методичного посібника).

Методика експерименту (теоретична частина)

В цій частині звіту студент повинен стисло відобразити сутність методики експерименту (див. відповідний методичний посібник).

В цій частині обов'язково повинні бути присутніми:

– в «Механікі» – кінематичні схеми експериментальної установки з зображенням сил, що діють на тіла й точок їх прикладення;

– в «Електриці» – електричні схеми устаткування й векторні схеми полів, які досліджуються (як що такі є);
– в «Оптиці» – оптичні схеми розповсюдження променів (випромінення).

Експериментальна частина

Цю частину звіту студент повинен готувати заздалегідь. А саме: – підготувати таблиці для занесення експериментальних даних, як що вони потрібні;

– зазначити, які вимірювання потрібно зробити й залишити місце для запису даних цих вимірювань;

– які розрахунки і за якими формулами потрібно зробити й залишити місце для розрахунків.

Дуже важливою частиною лабораторної (експериментальної) роботи є осмислення результатів – **ВИСНОВКИ**.

В «ВИСНОВКАХ» коротко надаються результати експерименту й їх обговорення.

Багато експериментів в Вашому навчанні вже давно відомі. Результати цих експериментів містяться в **«ЗАГАЛЬНІЙ БАЗІ ЗНАНЬ».**

Не лінуйтесь, порівняйте свої результати с загальновідомими.

МИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ВИ БУДЕТЕ УСПІШНИМИ ГРОМАДЯНАМИ НАШОЇ КРАЇНИ!

ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ВЕЛИЧИН

Фізика вивчає загальні закони природи, визначаючи кількісні співвідношення між різними фізичними величинами. Як і будь-яка інша наука, фізика спирається на дослід або експеримент. Вимірювання фізичної величини – це порівняння її з іншою, однорідною величиною, узятою за одиницю. Вимірювання можуть бути прямими й непрямими. Під час прямих вимірювань числові значення фізичних величин одержують або шляхом безпосереднього порівняння їх з мірою довжини, часу, температури, або з допомогою приладів, проградуйованих у відповідних одиницях вимірювання.

У непрямих вимірюваннях значення фізичної величини знаходять шляхом обчислення за формулою, що зв'язує шукану величину й безпосередньо вимірювані величини. Наприклад, густину тіла можна знайти, вимірявши його масу й об'єм, а середню швидкість руху тіла – вимірявши шлях і час, за який цей шлях було пройдено.

Вимірювання будь-яких величин супроводжується похибками, які залежать від точності приладів, що використовуються для вимірювання, і інших факторів об'єктивного й суб'єктивного характеру.

Нехай істинне значення вимірюваної величини X дорівнює $X_{\text{ïîò}}$, а виміряне її значення – $X_{\text{âèì}}$ відповідних одиниць. Тоді абсолютною похибкою вимірювання буде їх різниця:

$$\Delta X = X_{\text{âèì}} - X_{\text{ïîò}}. \qquad (1)$$

Відносною похибкою вимірювання називають відношення абсолютної похибки вимірювання до істинного значення вимірюваної величини:

$$\varepsilon = \frac{\Delta X}{X_{\text{ïîò}}} = \frac{X_{\text{âèì}} - X_{\text{ïîò}}}{X_{\text{ïîò}}}. \qquad (2)$$

Формули (1) і (2) уводять поняття абсолютної й відносної похибок вимірювання. На практиці істинне значення вимірюваної величини $X_{\text{ïîò}}$ є заздалегідь невідомим і підлягає визначенню. Похибку вимірювання величини оцінюють, ураховуючи умови проведення експерименту, точність методики, якість приладів та інші фактори.

Систематичні й випадкові похибки

Похибки вимірювання величин виникають через різні причини й поділяються на систематичні й випадкові.

Систематичними називають похибки, пов'язані з дією незмінних за величиною й напрямом факторів, які залишаються постійними протягом

усієї серії вимірів. Ці похибки властиві кожному приладу, методу й умовам вимірювання. Наприклад, при зважуванні тіл постійно діє сила Архімеда, що зменшує вагу, оскільки всі тіла знаходяться в повітрі.

Систематичні похибки можна врахувати й виключити, однак це завдання є важким і потребує майстерності експериментатора.

Випадкові похибки відрізняються від систематичних тим, що їх величини й знак дії не є постійними, оскільки причини виникнення похибок або є невідомими, або їх неможливо передбачити заздалегідь. Наприклад, випадкові коливання напруги в мережі можуть спричинити відхилення в показаннях приладів, під'єднаних до мережі. Випадкові похибки підпорядковуються законам теорії ймовірності для випадкових величин.

Оцінювання точності багаторазових прямих вимірювань

Припустимо, що проведено ***n*** вимірювань однієї й тієї ж величини ***X*** і одержано числові значення X_1, X_2, X_3, …, X_n. Середнє арифметичне значення вимірюваної величини визначається формулою

$$\langle X \rangle = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}. \qquad (3)$$

Якщо похибки незалежних вимірювань величини X мають випадковий характер, то результат кожного вимірювання величини може відхилятися від істинного її значення в більшу або меншу сторону. Тоді при великій кількості дослідів ($n \to \infty$) значення $\langle X \rangle$ буде прямувати до $X_{\text{ïñò}}$.

Абсолютні похибки для кожного вимірювання можна знайти так:

$$\Delta X_1 = X_1 - \langle X \rangle, \Delta X_2 = X_2 - \langle X \rangle, \ldots, \Delta X_n = X_n - \langle X \rangle.$$

Середню абсолютну похибку результатів розраховують як середнє арифметичне модулів абсолютних похибок окремих вимірювань:

$$\langle \Delta X \rangle = \pm \frac{|\Delta X_1| + |\Delta X_2| + \ldots + |\Delta X_n|}{n} = \pm \frac{\sum_{i=1}^{n} |\Delta X_i|}{n}. \qquad (4)$$

Ураховуючи $\langle \Delta X \rangle$, можна визначити інтервал, у якому знаходиться істинне значення величини:

$$\langle X \rangle - \langle \Delta X \rangle \le X_{\text{ïñò}} \le \langle X \rangle + \langle \Delta X \rangle, \qquad (5)$$

що зазвичай записують у вигляді

$$X_{\text{ïñò}} = \langle X \rangle \pm \langle \Delta X \rangle. \qquad (6)$$

Середню відносну похибку визначають таким чином:

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\langle \Delta X \rangle}{\langle X \rangle}. \qquad (7)$$

Проводити багаторазові вимірювання не має сенсу, якщо величина випадкових похибок є меншою за точність, яку забезпечує вимірювальний прилад. У цьому випадку вимірювання проводять один раз. Точність приладу зазвичай наводять на його шкалі або в паспорті у вигляді похибки, тобто відношення абсолютної похибки приладу до граничного значення його шкали (у відсотках):

$$\gamma = \frac{\Delta X}{X_{\text{ãð}}} 100\%. \qquad (8)$$

Так, якщо $\gamma = 5\%$, а $X_{\text{ãð}} = 100$ яких-небудь одиниць, то з (8) випливає, що $\Delta X =$ 5 од. Тоді, вимірюючи цим приладом величину $X_1 = 10$ од., допускають похибку $\Delta X =$ 5 од., що у відсотковому відношенні становить

$$\varepsilon_1 = \frac{\Delta X}{X_1} 100\% = 50\%.$$

Вимірюючи цим приладом величину $X_2 =$ 80 од., допускають похибку

$$\varepsilon_2 = \frac{\Delta X}{X_2} 100\% = 6,3\%,$$

тобто набагато меншу. Таким чином, похибка вимірювального приладу буде тим меншою, чим ближча за значенням вимірювана величина до гранично допустимої для цього приладу.

Похибки непрямих вимірювань

Якщо фізичну величину неможливо виміряти безпосередньо, то похибка, з якою її обчислюють, визначається похибками вимірювання величин, від яких вона залежить, і виглядом формули, що виражає цю залежність. Наприклад, момент інерції циліндра $I = \frac{1}{2} mR^2$ можна знайти, визначивши за допомогою ваг його масу m й вимірявши штангенциркулем радіус циліндра R. Похибка обчислення моменту інерції ΔI залежить від точності зважування, тобто від Δm, і точності вимірювання радіуса ΔR, від якого I залежить квадратично. Якщо масу циліндра виразити через його об'єм V і густину ρ ($m = \pi R^2 h \rho$, де h – висота циліндра), то $I = \frac{1}{2} \pi R^4 h \rho$, і для знаходження моменту інерції достатньо виміряти R і h. Величина I тепер є пропорційною радіусу в четвертому степені й похибка вимірювання

R сильніше позначиться на величині похибки моменту інерції. При іншому методі визначення моменту інерції циліндра, наприклад, за допомогою трифілярного підвісу, використовують іншу функціональну залежність I, тому й точність визначення I буде іншою.

Покажемо, як обчислюються похибки величин, що вимірюються непрямо. Нехай шукана фізична величина N залежить від одного параметра X, визначеного безпосередньо, тобто

$$N = N(X). \tag{9}$$

Якщо параметр X зміниться на $\pm dX$, то функція $N(X)$ зміниться на $\pm dN$, тобто $N\left(X \pm dX\right) = N(X) \pm dN.$ Коли зміни dX є невеликими, тоді й зміни dN є малими:

$$\pm dN = \pm \frac{dN\left(X\right)}{dX} dX = \pm N'\left(X\right) dX. \tag{10}$$

Виходячи з того, що випадкові похибки є невеликими величинами, то цей вираз можна застосувати для знаходження таких похибок. Замінивши у формулі (10) диференціали dN і dX на ΔN і ΔX, одержують формулу для розрахунку абсолютної похибки функції одного параметра:

$$\Delta N = \pm N'\left(X\right) \Delta X. \tag{11}$$

Таким чином, абсолютна похибка функції одного параметра дорівнює добутку похідної функції і абсолютної похибки її параметра.

Для визначення відносної похибки функції $N(X)$ застосовують співвідношення

$$\pm \frac{dN}{N} = \pm \frac{N'\left(X\right)}{N\left(X\right)} dX = \pm d\left[ln\ N(X)\right], \tag{12}$$

у якому диференціали dN і dX замінюють на ΔN і ΔX й отримують

$$\varepsilon = \pm \frac{\Delta N}{N} = \pm\left(\left[ln\ f(X)\right]' \Delta X\right). \tag{13}$$

Таким чином, відносна похибка функції одного параметра визначається диференціалом натурального логарифма цієї функції, у якому змінення dX потрібно замінити на абсолютну похибку ΔX.

Якщо для обчислення N треба виміряти кілька параметрів X, Y, Z, зв'язаних з N певним співвідношенням, то N можна вважати функцією цих незалежних величин:

$$N = N(X,Y,Z). \tag{14}$$

Повний диференціал функції визначається формулою

$$dN = \frac{\partial N}{\partial X} dX + \frac{\partial N}{\partial Y} dY + \frac{\partial N}{\partial Z} dZ, \tag{15}$$

де $\frac{\partial N}{\partial X}$, $\frac{\partial N}{\partial Y}$, $\frac{\partial N}{\partial Z}$ – частинні похідні N за кожною зі змінних (для обчислення, наприклад, $\frac{\partial N}{\partial X}$ потрібно здиференціювати N за X, уважаючи Y і Z сталими). Співвідношенням (15) визначається змінення dN функції $N(X,Y,Z)$ через змінення її параметрів, що можна використати для знаходження абсолютної похибки цієї функції. Величини dX, dY і dZ, що входять до виразу (15), є абсолютними похибками параметрів X, Y, Z. Ці похибки можуть бути як додатними, так і від'ємними. Залежно від комбінації знаків усіх похибок параметрів за інших рівних умов абсолютна похибка dN може мати різну величину. Щоб бути впевненим у тому, що при найнесприятливішому поєднанні знаків похибок параметрів dX, dY і dZ похибка функції не виходить за межі $\pm dN$, необхідно знайти максимальне значення dN. Таке максимальне значення, або гранична похибка, матиме місце в тому випадку, коли всі складові формули (15) будуть додатними. Тому беруть не суму частинних диференціалів, а суму абсолютних величин частинних диференціалів незалежно від того, які знаки мають частинні похідні при диференціюванні.

Граничну абсолютну похибку ΔN визначають за формулою

$$\Delta N = \pm\left(\left|\frac{\partial N}{\partial X}\Delta X\right| + \left|\frac{\partial N}{\partial Y}\Delta Y\right| + \left|\frac{\partial N}{\partial Z}\Delta Z\right| \right). \qquad (16)$$

Граничну відносну похибку функції декількох параметрів розраховують так:

$$\varepsilon = \pm\left(\left|\frac{\partial(\ln N)}{\partial X}\Delta X\right| + \left|\frac{\partial(\ln N)}{\partial Y}\Delta Y\right| + \left|\frac{\partial(\ln N)}{\partial Z}\Delta Z\right| \right)100\%. \qquad (17)$$

Похибку вимірювання величин X, Y, Z слід оцінювати виходячи з конкретних умов експерименту. Зокрема, якщо вимірювання проводяться одноразово, то вважається, що ΔX, ΔY, ΔZ дорівнюють половині ціни поділки вимірювального приладу.

При обчисленні похибок тих функцій, які при логарифмуванні розпадаються на алгебричні суми, зручно ці функції спочатку злогарифмувати, а потім здиференціювати й замінити dX, dY, dZ на ΔX, ΔY, ΔZ. Відносна похибка функції N буде дорівнювати сумі модулів відносних похибок її параметрів.

Розглянемо приклади обчислення похибок при непрямих вимірюваннях.

Приклад 1. Коефіцієнт в'язкості газу визначаємо за формулою Пуазейля

$$\eta = \frac{\pi r^4 \tau \delta P}{8\ell V}. \qquad (18)$$

Логарифмування виразу (18) дає

$$\ln\eta = \ln\pi + 4\ln r + \ln\tau + \ln\delta P - \ln V - \ln\ell - \ln 8.$$

Після диференціювання для відносної похибки одержуємо

$$\varepsilon = \frac{\Delta\eta}{\eta} = \pm\left[\frac{|\Delta\pi|}{\pi} + 4\frac{|\Delta r|}{r} + \frac{|\Delta\tau|}{\tau} + \frac{|\Delta\delta P|}{\delta P} + \frac{|\Delta V|}{V} + \frac{|\Delta\ell|}{\ell}\right]. \qquad (19)$$

Приклад 2. Силу тертя в опорі визначаємо за формулою

$$F = mg\frac{h_1 - h_2}{h_1 + h_2}. \qquad (20)$$

Після логарифмування маємо

$$\ln F = \ln m + \ln g + \ln(h_1 - h_2) - \ln(h_1 + h_2). \qquad (21)$$

Відносну похибку розраховуємо так:

$$\varepsilon = \frac{\Delta F}{F} = \pm\left[\frac{|\Delta m|}{m} + \frac{|\Delta g|}{g} + \frac{2|\Delta h_1|}{h_1 - h_2} + \frac{2|\Delta h_1|}{h_1 + h_2}\right] \qquad (22)$$

(тут ураховано, що $\Delta h_1 = \Delta h_2$, а також те, що $\Delta(h_1 - h_2) = |\Delta h_1| + |\Delta h_2| = 2|\Delta h_1|$).

Остаточне значення вимірюваної величини та її абсолютну похибку слід наводити з однаковою кількістю десяткових знаків. При цьому якщо відносна похибка є більшою за 10 %, то можна обмежитися двома значущими цифрами після коми, якщо ж похибка становить від 1 до 10 % – трьома.

ЛАБОРАТОРІЯ 1
МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА

Лабораторна робота 1-01

ВИВЧЕННЯ ОСНОВНОГО РІВНЯННЯ ДИНАМІКИ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ ТВЕРДОГО ТІЛА ВІДНОСНО НЕРУХОМОЇ ОСІ З ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДУ ОБЕРБЕКА

Мета роботи – перевірити основне рівняння динаміки обертального руху з допомогою приладу Обербека.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

Завдання 1. Перевірка основного рівняння динаміки обертального руху твердого тіла відносно нерухомої осі при незмінному моменті інерції

1. Відео завдання 1: https://youtu.be/2c6pXR9VeY8
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в завданні 1.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.
Загальні дані: m_0 = 0,200 кг; R_1 = 21,0·10^{-3} м; R_2 = 42,0·10^{-3} м; r = 0,140 м; h = 0,450 м.

Варіант № 1
m = 95,5 г.

№	1	2	3	4	5
t_1, с	5,86	5,70	5,93	5,78	5,89
t_2, с	2,89	2,98	3,10	3,02	2,91

Варіант № 2
m = 134,5 г.

№	1	2	3	4	5
t_1, с	5,10	5,08	4,72	5,02	4,94
t_2, с	2,46	2,51	2,37	2,43	2,41

Завдання 2. Перевірка основного рівняння динаміки обертального руху твердого тіла відносно нерухомої осі при незмінному результуючому моменті сил

1. Відео завдання 2: https://youtu.be/2c6pXR9VeY8
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в завданні 2.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Загальні дані: m_0 = 0,200 кг; r = 0,140 м; h = 0,400 м.

Варіант № 1
m = 94,5 г; R = 42,0·10^{-3} м; r_1 = 0,140 м; r_2 = 0,200 м.

№	1	2	3	4	5
t_1, с	3,02	2,93	2,78	2,95	2,87
t_2, с	3,78	3,39	3,77	3,58	3,61

Варіант № 2
m = 133,5 г; R = 21,0·10^{-3} м; r_1 = 0,100 м; r_2 = 0,200 м.

№	1	2	3	4	5
t_1, с	3,82	3,83	3,87	3,78	3,91
t_2, с	5,91	5,74	6,16	5,87	5,83

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Проведіть аналогію між динамічними характеристиками поступального й обертального рухів.
2. У чому полягає властивість адитивності моменту інерції? Чи використовується вона в цій роботі?
3. Виведіть формулу для визначення результуючого моменту сил, що викликає обертання хрестовини в цій роботі.
4. *Задача.* На горизонтальну вісь насаджено маховик і легкий шків радіусом $\boldsymbol{R}$ = 5 см. На шків намотано шнур, до якого прив'язано тягарець масою $\boldsymbol{m}$ = 0,4 кг. Опускаючись рівноприскорено, тягарець пройшов шлях $\boldsymbol{S}$ = 1,8 м за час $\boldsymbol{t}$ = 3 с. Визначити момент інерції маховика. Масою шківа знехтувати.

Відповідь: $\boldsymbol{I}$ = 2,35·10^{-2} кг·м^2.

Варіант 2

1. Поясніть фізичний зміст моменту інерції. У яких одиницях СІ вимірюється ця величина?
2. Запишіть основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла відносно нерухомої осі.
3. Сформулюйте закон збереження механічної енергії. Які перетворення механічної енергії відбуваються в цій роботі?
4. *Задача*. До обода колеса радіусом $\boldsymbol{r}$ = 0,5 м і масою $\boldsymbol{m}$ = 50 кг, яке спочатку перебувало в стані спокою, прикладено дотичну силу $\boldsymbol{F}$ = 98,1 Н. Знайти кутове прискорення колеса. Через який час $\boldsymbol{t}$ після початку дії сили колесо буде обертатися з частотою $\boldsymbol{\nu}$ = 100 с$^{-1}$? Колесо вважати однорідним диском. Тертям знехтувати.

Відповідь: ε = 7,9 с$^{-2}$, $\boldsymbol{t}$ = 80 с.

Варіант 3

1. Запишіть формули для визначення моменту сили й моменту імпульсу твердого тіла відносно нерухомої осі й покажіть на рисунку їх напрямок. У яких одиницях СІ вимірюються ці величини?
2. Поясніть, як зміниться час падіння тягарця $\boldsymbol{m}$ при зменшенні моменту інерції хрестовини з тягарцями. Результуючий момент сил уважати постійним.
3. Знайдіть механічну енергію системи тіл у цій роботі.
4. *Задача*. Тонкий однорідний стрижень із довжиною $\boldsymbol{\ell}$ = 50 см і масою $\boldsymbol{m}$ = 400 г обертається з кутовим прискоренням $\boldsymbol{\varepsilon}$ = 3 с$^{-2}$ відносно осі, що проходить перпендикулярно до стрижня через його середину. Визначити обертальний момент $\boldsymbol{M}$.

Відповідь: $\boldsymbol{M}$ = 25·10^{-3} Н·м.

Лабораторна робота 1-02

ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ МАХОВИКА Й РЕЗУЛЬТУЮЧОГО МОМЕНТУ СИЛ ТЕРТЯ В ОПОРАХ

Мета роботи – визначити момент інерції маховика й результуючий момент сил тертя в опорах.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=48tm99e2_IM&t=13s
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Загальні дані: $\boldsymbol{m}$ = 0,5039 кг; $\boldsymbol{d}$ = 20,0·10^{-3} м.

Варіант № 1
$\boldsymbol{h_1}$ = 1,20 м.

№	1	2	3	4	5
$\boldsymbol{h_2}$, м	0,62	0,65	0,64	0,65	0,61
$\boldsymbol{t}$, с	3,5	3,3	3,1	3,2	3,0

Варіант № 2
$\boldsymbol{h_1}$ = 1,40 м.

№	1	2	3	4	5
$\boldsymbol{h_2}$, м	0,95	0,92	0,93	0,95	0,94
$\boldsymbol{t}$, с	3,0	3,2	2,9	3,2	3,1

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Запишіть основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла відносно нерухомої осі.
2. Запишіть формулу для визначення моменту сили, що діє на тверде тіло, відносно точки. Показати на рисунку напрямок цього моменту сили.
3. Покажіть на рисунку напрямок векторів кутової швидкості й кутового прискорення у випадках рівноприскореного й рівносповільненого обертання твердого тіла відносно нерухомої осі.
4. *Задача.* Виходячи з даних лабораторної роботи, визначіть масу тягарця, який можна підвісити на нитці, щоб маховик не почав розкручуватися.

Варіант 2

1. Запишіть формулу для визначення моменту інерції матеріальної точки, а також однорідного диска й обруча відносно осі, що проходить через центр мас перпендикулярно до їхньої основи.
2. Наведіть означення роботи й запишіть формулу для визначення роботи. У яких одиницях СІ вимірюється робота? Яку роботу виконують сили, що діють на досліджувану систему тіл?
3. Покажіть на рисунку напрямок результуючого моменту сил, що діють на вал.
4. *Задача*. З якою силою $\boldsymbol{F}$ слід притиснути гальмову колодку до колеса, частота обертання якого ν = 30 с$^{-1}$, щоб він зупинився за час $\boldsymbol{t}$ = 20 с? Масу колеса $\boldsymbol{m}$ = 10 кг розподілено по ободу. Діаметр колеса $\boldsymbol{d}$ = 20 см, коефіцієнт тертя між колодкою й ободом μ = 0,5.

Відповідь: $\boldsymbol{F}$ = 18,84 Н.

Варіант 3

1. Покажіть на рисунку напрямок моменту імпульсу маховика в цій роботі.
2. Дайте означення енергії тіла в механіці. Які перетворення механічної енергії відбуваються в досліджуваній системі тіл?
3. Чи виконується для системи, яка складається з маховика, вала, тягарця, нитки й підшипників, закон збереження механічної енергії? Що таке дисипативні сили?
4. *Задача*. Маховик, момент інерції якого I = 245 кг·м^2, а частота обертання ν = 20 с$^{-1}$, обертається сам по собі й зупиняється через $\boldsymbol{t}$ = 1 хв. Знайти момент сил тертя $\boldsymbol{M}_{\text{ТЕР}}$ і кількість обертів $\boldsymbol{N}$, які зробив маховик за цей час. Маховик уважати однорідним диском.

Відповідь: $\boldsymbol{M}_{\text{ТЕР}}$ = 513 Н·м; $\boldsymbol{N}$ = 600.

Лабораторна робота 1-03

ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ Й КУТОВОГО ПРИСКОРЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНОГО ВАЛА

Мета роботи – визначити момент інерції й кутове прискорення циліндричного вала.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=JUCUCUsbcVI
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіантів даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Загальні дані:
$\boldsymbol{m}$ = 0,200 кг; $\boldsymbol{m_0}$ = 7,6 кг; $\boldsymbol{d}$ = 0,148 м.

Варіант № 1
$\boldsymbol{h}$ = 1,0 м.

$\boldsymbol{t}$, с	2,1	1,9	2,1	2,1	2,1

Варіант № 2
$\boldsymbol{h}$ = 1,5 м.

$\boldsymbol{t}$, с	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Поясніть, що таке повна механічна енергія системи тіл. Як змінюється повна механічна енергія досліджуваної системи тіл і чому?
2. Сформулюйте закон збереження моменту імпульсу. Наведіть приклади виконання цього закону.
3. Поясніть залежність величини моменту інерції тіла від положення осі обертання.
4. *Задача.* Обруч котиться по горизонтальній дорозі зі швидкістю υ = 2 м/с так, що площина обруча є перпендикулярною до площини дороги. На яку відстань ℓ може вкотитися обруч на гірку за рахунок своєї кінетичної енергії? Ухил гірки 0,1.

Відповідь: ℓ = 4,1 м.

Варіант 2

1. Запишіть одиниці фізичних величин, що входять до основного рівняння динаміки обертального руху твердого тіла, у СІ.
2. Поясніть, чому поле сил тяжіння є потенціальним? Які сили називають консервативними?
3. Покажіть на рисунку напрямок векторів кутової швидкості й кутового прискорення вала у цій роботі.
4. *Задача.* До горизонтально встановленого в опорах вала масою m_1 = 20 кг прикріплено легку нерозтяжну нитку. На кінці нитки закріплено тягарець масою m_2 = 1 кг. Намотуючи нитку на вал, тягарець піднімають на деяку висоту й відпускають. Знайти прискорення a тягарця. Тертям знехтувати.

Відповідь: a = 0,89 м/с^2.

Варіант 3

1. Виведіть формулу для визначення моменту інерції однорідного диска відносно осі, що проходить через центр мас диска перпендикулярно до його основи.
2. Сформулюйте закон збереження механічної енергії. Які змінення механічної енергії відбуваються в досліджуваній системі тіл?
3. Покажіть на рисунку напрямок вектора моменту імпульсу вала.
4. *Задача.* До обода диска масою m = 5 кг, який спочатку перебував у стані спокою, прикладено постійну дотичну силу F = 20 Н. Яку кінетичну енергію W буде мати диск через t = 5 с після початку дії сили?

Відповідь: W = 2 кДж.

Лабораторна робота 1-04

ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ТІЛА З ДОПОМОГОЮ ТРИФІЛЯРНОГО ПІДВІСУ

Мета роботи – визначити момент інерції тіла з допомогою трифілярного підвісу й експериментально перевірити теорему Штейнера.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=hRHHoCJw0wI&t=21s
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант № 1

$\boldsymbol{R}$ = (100 ± 0,1) мм; $\boldsymbol{r}$ = (75 ± 0,1) мм; $\boldsymbol{l}$ = (110 ± 0,1) см; $\rho = 7{,}86\cdot10^3$ кг/м^3;
$\boldsymbol{d}$ = 3,0 мм; $\boldsymbol{m_1}$ = 603 г.

1) $\boldsymbol{n}$ = 10; $\boldsymbol{t_0}$ = 18,1 с;
2) $\boldsymbol{n}$ = 10; $\boldsymbol{t_1}$ = 14,2 с;
3) $\boldsymbol{n}$ = 10; $\boldsymbol{t_2}$ = 16,7 с;

Варіант № 2

$\boldsymbol{R}$ = (100 ± 0,1) мм; $\boldsymbol{r}$ = (57 ± 0,1) мм; $\boldsymbol{l}$ = (148 ± 0,1) см; $\rho = 2{,}7\cdot10^3$ кг/м^3;
$\boldsymbol{d}$ = (9,5 ± 0,1) мм; $\boldsymbol{m_1}$ = 610 г.

1) $\boldsymbol{n}$ = 10; $\boldsymbol{t_0}$ = 23,0 с;
2) $\boldsymbol{n}$ = 10; $\boldsymbol{t_1}$ = 19,0 с;
3) $\boldsymbol{n}$ = 10; $\boldsymbol{t_2}$ = 21,4 с;

Контрольні запитання

Варіант 1

1. У чому полягає адитивність моменту інерції системи тіл? Як ця властивість використовується в цій роботі?
2. Покажіть на рисунку вектор результуючого моменту сил, що діють на нижню платформу.
3. Сформулюйте теорему Штейнера.
4. *Задача.* Колесо радіусом $\boldsymbol{R}$ = 0,1 м починає обертатися так, що залежність кута повороту від часу задається рівнянням $\varphi = 8 + 2t + t^3$ (у радіанах). Для точок на ободі колеса знайти величину тангенціального a_τ, нормального a_n і кутового ε прискорень у момент часу t = 2 с.

Відповідь: a_τ = 1,2 м/с^2, a_n = 19,6 м/с^2, ε = 12 с$^{-2}$.

Варіант 2

1. Запишіть основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла відносно нерухомої осі й поясніть фізичний зміст величин, що входять до нього.
2. Як можна визначити момент інерції однорідних тіл правильної геометричної форми?
3. Покажіть на рисунку вектори кутової швидкості й кутового прискорення нижньої платформи.
4. *Задача.* На краю горизонтальної платформи, що має форму диска, радіусом $\boldsymbol{R}$ = 2 м і масою $\boldsymbol{m}$ = 200 кг стоїть людина масою $\boldsymbol{m_0}$ = 60 кг. Платформа може обертатися навколо вертикальної осі, що проходить через її центр. Нехтуючи тертям, визначити кутову швидкість ω обертання платформи, якщо людина буде йти вздовж її краю зі швидкістю υ = 1 м/с відносно платформи. Людину вважати матеріальною точкою.

Відповідь: υ = 0,188 с$^{-1}$.

Варіант 3

1. Запишіть формули для визначення моменту сили й моменту імпульсу відносно точки.
2. Які величини характеризують інертність тіла при поступальному й обертальному рухах?
3. Виведіть формулу для визначення моменту інерції однорідного стрижня завдовжки $\boldsymbol{\ell}$ і масою $\boldsymbol{m}$ відносно осі, що проходить через його кінець перпендикулярно до стрижня.
4. *Задача*. Сталева пластинка завтовшки $\boldsymbol{d}$ = 10^{-3} м має форму прямокутника зі сторонами $\boldsymbol{a}$ = 0,1 м і $\boldsymbol{b}$ = 0,2 м. Визначити момент інерції пластинки відносно осі, що проходить через центр мас пластинки паралельно до сторони $\boldsymbol{a}$ (ρ = 7,8·10^3 кг/м^3).

Відповідь: I = 5,2·10^{-4} кг·м^2.

Лабораторна робота 1-05

ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ КОЛЕСА З ДОПОМОГОЮ КРУТИЛЬНИХ КОЛИВАНЬ

Мета роботи – визначити момент інерції колеса.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=J9-wM39t4Hw
2. Дані для виконання розрахунків:

Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

$\boldsymbol{m}$ = 0,342 кг; $\boldsymbol{d}$ = 43,78·10^{-3} м; $\boldsymbol{l_1}$ = 0,260 м; $\boldsymbol{n}$ = 10; t_1 = 17 с; t_2 = 18 с.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Що називають циклічною частотою коливань?
2. Запишіть основне рівняння динаміки обертального руху. Поясніть зміст величин, що входять до нього.
3. Який напрямок має момент імпульсу тіла при його обертанні відносно нерухомої осі? Зробіть пояснювальний рисунок.
4. *Задача*. Тіло масою $\boldsymbol{m}$ = 40 кг, підвішене на нитці, здійснює малі коливання в полі тяжіння Землі. Відстань від точки підвішування до центра мас тіла $\boldsymbol{l}$ = 1 м. Визначити момент інерції $\boldsymbol{I}$ тіла, якщо період коливань $\boldsymbol{T}$ = 3,14 с.

Відповідь: $\boldsymbol{I}$ = 98,1 кг·м^2.

Варіант 2

1. Що називають зведеною довжиною фізичного маятника?
2. Виведіть формулу для визначення моменту інерції колеса радіусом $\boldsymbol{R}$ і масою $\boldsymbol{m}$ відносно його осі.
3. Що називають моментом сили й плечем сили?

4. *Задача.* На цвях, забитий перпендикулярно в стінку, підвішено тонкий обруч радіусом ***R*** = 1 м. Невеликим поштовхом обруч виводять із положення рівноваги. Визначити період коливань ***T*** обруча.

Відповідь: ***T*** = 2,8 с.

Варіант 3

1. Поясніть фізичний зміст моменту інерції. Назвіть одиниці моменту інерції в СІ.
2. Покажіть на рисунку напрямок векторів $\vec{M}$ і $\vec{\varphi}$ при відхиленні крутильного маятника від положення рівноваги.
3. Виведіть формулу для визначення періоду коливань фізичного маятника.
4. *Задача.* Кінетична енергія колеса, що обертається з постійною частотою ***ν*** = 5 Гц, дорівнює 60 Дж. Знайти момент імпульсу колеса ***L***.

Відповідь: ***L*** = 3,8 Дж·с.

Лабораторна робота 1-06

ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ТВЕРДОГО ТІЛА З ДОПОМОГОЮ КРУТИЛЬНОГО МАЯТНИКА

Мета роботи – визначити момент інерції твердого тіла методом крутильних коливань і показати, що момент інерції твердого тіла залежить від вибору осі обертання.

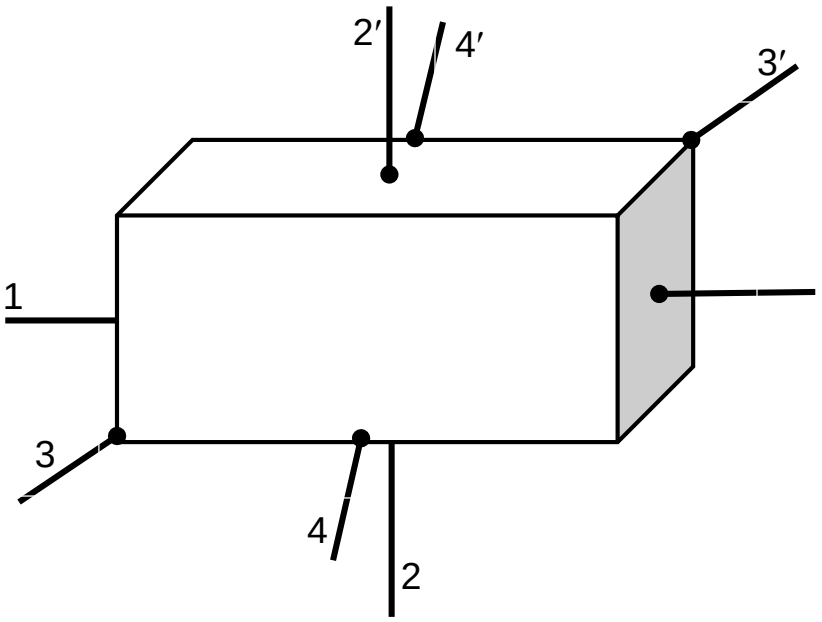
Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=hfCyyrc8Rrw
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Загальні дані:
R = (39,25 ± 0,05) мм; ***m*** = (820,00 ± 0,05) г.
n = 10; t_0 = 18,23 с;
n = 10; t_e = 25,67 с;
На рисунку зображено розташування осей обертання.



Варіант № 1

Вісь ***(1-1´)***: ***n*** = 10; t_1 = 27,19 с;
Вісь ***(2-2´)***: ***n*** = 10; t_2 = 36,66 с;

Варіант № 2

Вісь ***(3-3´)***: ***n*** = 10; t_2 = 16,7 с;
Вісь ***(4-4´)***: ***n*** = 10; t_2 = 16,7 с;

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Які коливання називають гармонійними?
2. Що називають моментом сили? Зробіть пояснювальний рисунок.
3. Виведіть формулу для визначення періоду коливань фізичного маятника.
4. *Задача*. Плоска однорідна прямокутна пластина масою ***m*** = 800 г, одна сторона якої завдовжки ***a*** = 40 см, здійснює крутильні коливання. Знайти момент інерції ***I*** пластини відносно осі, що збігається з іншою її стороною.

Відповідь: ***I*** = $4{,}27\cdot10^{-2}$ кг·м^2.

Варіант 2

1. Запишіть диференціальне рівняння вільних незгасаючих коливань. Яка функція є його розв'язком?
2. Запишіть основне рівняння динаміки обертального руху й поясніть фізичний зміст величин, які входять до нього.
3. Виведіть формулу для визначення моменту інерції циліндра масою ***m*** і радіусом ***R*** відносно його осі симетрії.
4. *Задача*. Дві маленькі кульки масою ***m*** = 10 г кожна скріплено тонким невагомим стрижнем завдовжки ***l*** = 20 см. Визначити момент інерції системи відносно осі, що проходить через центр мас системи перпендикулярно до стрижня.

Відповідь: ***I*** = $2\cdot10^{-4}$ кг·м^2.

Варіант 3

1. Що характеризує момент інерції тіла?

2. Наведіть означення кінематичних характеристик, якими описується обертальний рух тіла.

3. Виведіть формулу для визначення періоду коливань математичного маятника.

4. *Задача*. Тіло здійснює крутильні коливання за законом $\varphi = \varphi_0 e^{-вt} \cos\omega t$. Знайти кутову швидкість тіла в момент часу $t = 0$.

Відповідь: $\omega(0) = -в\varphi_0$.

Лабораторна робота № 1-07

МАЯТНИК МАКСВЕЛЛА

Мета роботи – ознайомитись із плоским рухом твердого тіла з допомогою маятника Максвелла; визначити моменти інерції маятника й змінного кільця.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=qaLQX4mi12M
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 3 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Загальні дані:
R_0 = 5,0·10^{-3} м; $m_{ст}$ = 33 г; $m_д$ = 124 г; $r_д$ = 4,30·10^{-2} м;
$r_к$ = 5,24·10^{-2} м; h_0 = 0,329 м; t_0 = 1,18 с; h_1 = 0,3102 м.

Варіант № 1

$m_{к1}$ = 256 г; t_1 = 1,79 с.

Варіант № 2

$m_{к2}$ = 384 г; t_1 = 1,86 с.

Варіант № 3

$m_{к3}$ = 260 г; t_1 = 1,79 с.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Запишіть основне рівняння динаміки обертального руху й поясніть фізичний зміст величин, що входять до нього.
2. Виведіть формулу для визначення моменту інерції однорідного тонкого кільця масою m і радіусом r відносно його осі симетрії.
3. Якою є залежність між кутовим прискоренням маятника й лінійним прискоренням центра мас системи?
4. *Задача*. Циліндр масою m = 2 кг і радіусом R = 5 см скочується з похилої площини з довжиною l = 2 м і кутом нахилу α = 30°. Визначити його момент інерції відносно осі обертання, якщо швидкість циліндра в кінці похилої площини υ = 3,3 м/с.

Відповідь: $I = 4{,}1 \cdot 10^{-3}$ кг·м^2.

Варіант 2

1. У чому полягає властивість адитивності моменту інерції? Як ця властивість використовується в цій роботі?
2. Запишіть формулу для визначення кінетичної енергії тіла, що котиться.
3. Виведіть формулу для визначення моменту інерції однорідного кільця масою m із внутрішнім r_1 і зовнішнім r_2 радіусами відносно осі, що проходить через центр кільця перпендикулярно до його площини.
4. *Задача*. Маятник Максвелла являє собою масивний диск радіусом R, вісь якого має радіус r. Визначити прискорення поступального руху маятника.

Відповідь: $a = \dfrac{g}{1 + \dfrac{R^2}{2r^2}}$.

Варіант 3

1. Яким є фізичний зміст моменту інерції тіла?
2. Придумайте спосіб визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника Максвелла.
3. Що називають моментом сили? Покажіть на рисунку напрямок вектора моменту сили.
4. *Задача*. Визначити силу натягу кожної із двох ниток маятника Максвелла, якщо маса диска разом з віссю m = 1 кг, момент інерції відносно цієї осі $I = 2{,}5 \cdot 10^{-3}$ кг·м^2, радиус осі r = 5 мм.

Відповідь: T = 4,85 Н.

Лабораторна робота № 1-08

ВИВЧЕННЯ ПРУЖНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО УДАРУ КУЛЬ

Мета роботи – вивчити закони збереження механічної енергії й імпульсу при абсолютно пружному центральному ударі куль, визначити час зіткнення й середню силу удару.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=KtnwuOer4V4
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант № 1

m = (110±1) г; ***R*** = 1,0 кОм; ***C***= 0,15 мкФ;
d = $3{,}0\cdot10^{-2}$ м; ***l*** = 0,382 м; $\alpha = 15^0$.

№	1	2	3	4	5
n_0, под.	5,1	5,1	5,0	5,1	5,0
n_1, под.	2,5	3,0	2,8	2,9	2,7

Варіант № 2
m = (68±1) г; ***R*** = 430 Ом; ***C*** = 0,04 мкФ; ***d*** = $2{,}54\cdot10^{-2}$ м;
l = 0,395 м; $\alpha = 14^0$.

№	1	2	3	4	5
n_0, под.	24	25	25	24	25
n_1, под.	6	6	5	6	5

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Які види ударів Ви знаєте?
2. Які закони збереження виконуються для абсолютно пружного удару, для непружного удару?
3. Сформулюйте другий закон Ньютона в універсальній формі.
4. *Задача*. Дві кулі масами m_1 = 0,5 кг і m_2 = 1,0 кг зазнають центрального удару. Визначити швидкості куль u_1 і u_2 після удару, якщо перед ударом перша куля мала швидкість υ_1 = 0,12 м/с, а друга – перебувала в стані спокою. Удар уважати абсолютно пружним.

Відповідь: u_1 = - 0,04 м/с, u_2 = 0,08 м/с.

Варіант 2

1. У чому полягає відмінність законів збереження енергії для абсолютно пружного й непружного ударів?
2. Що таке ізольована система тіл? Сформулюйте закон збереження імпульсу.
3. Доведіть, що при центральному абсолютно пружному ударі кулі однакової маси обмінюються швидкостями.
4. *Задача*. Дві однакові кулі підвішені на нитках завдовжки l = 0,98 м так, що вони дотикаються одна до одної. Одну з куль відхиляють на кут α = 10° і відпускають. Визначити максимальну швидкість іншої кулі після зіткнення. Удар уважати абсолютно пружним.

Відповідь: υ = 0,54 м/с.

Варіант 3

1. У якому випадку закон збереження імпульсу можна застосовувати до неізольованої системи?
2. Виведіть формули для визначення швидкостей двох куль після зіткнення при центральному абсолютно пружному ударі.
3. Чому сили, що виникають при ударі, є великими?
4. *Задача*. На тіло, яке в момент часу t = 0 мало імпульс $\vec{p}_0$, протягом проміжку часу τ діє сила $\vec{F} = \vec{a}t\left(1-\frac{t}{\tau}\right)$, де $\vec{a}$ – постійний вектор. Знайти імпульс тіла після закінчення дії цієї сили.

Відповідь: $\vec{p} = \vec{p}_0 + \frac{\vec{a}\tau^2}{6}$.

Лабораторна робота № 1-09

ВИВЧЕННЯ НЕПРУЖНОГО ЗІТКНЕННЯ ТІЛ

Мета роботи – визначити коефіцієнт відновлення, теплові витрати й середню силу удару при непружному зіткненні тіл.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://youtu.be/AvsG1YmyVKU
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Загальні дані:
$\boldsymbol{R_0}$ = 17,5·10^{-3} м; $\boldsymbol{m_{cm}}$ = (110±0,1) г; $\boldsymbol{s}$ = 0,485 м.

Варіант № 1

α_0 = 10^{0}30′.

τ, мкс	561	663	751	640	664
α_1	3°10’	3°20’	3°15’	3°05’	3°0’

Варіант № 2

α_0 = 12^0.

τ, мкс	615	537	606	588	511
α_1	4°30’	4°45’	4°50’	4°45’	4°60’

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Назвіть види ударів тіл. Які закони збереження виконуються під час цих ударів?
2. Чому дорівнює зміна імпульсу кульки, яка рухається по нормалі до нерухомої стінки й абсолютно пружно вдаряється по ній?
3. Що називають імпульсом сили? Сформулюйте другий закон Ньютона в універсальній формі.
4. *Задача*. Дві кулі масами m_1 = 10 г і m_2 = 15 г підвішено на нитках завдовжки l = 0,2 м так, що вони стикаються. Кулю меншої маси відхиляють на кут α = 60° і відпускають. На яку висоту h піднімуться кулі після абсолютно непружного удару?

Відповідь: h = 1,6 см.

Варіант 2

1. До яких систем тіл застосовується закон збереження імпульсу? Наведіть приклади.
2. Поясніть, яких змін зазнає енергія системи із двох тіл під час непружного удару.
3. Як визначається середня сила удару?
4. *Задача*. Металева кулька, падаючи з висоти h_1 = 1 м на сталеву плиту, відскакує від неї й піднімається на висоту h_2 = 81 см. Знайти коефіцієнт відновлення k під час удару кульки по плиті.

Відповідь: k = 0,9.

Варіант 3

1. Наслідком якої властивості простору є закон збереження імпульсу?
2. Поясніть, чому сила взаємодії кульки зі стінкою є великою порівняно з вагою кульки.
3. Сформулюйте закон збереження механічної енергії, загальний закон збереження енергії.
4. *Задача*. Сталева кулька масою m = 20 г, падаючи з висоти h_1 = 1 м на сталеву плиту, відскакує від неї й піднімається на висоту h_2 = 81 см. Знайти імпульс сили $F\Delta t$, що діє на плиту під час удару, і кількість теплоти Q, що виділилася при ударі.

Відповідь: $F\Delta t$ = 0,17 Н·с; Q = 17,6 мДж.

Лабораторна робота № 1-10

ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ КУЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ БАЛІСТИЧНОГО КРУТИЛЬНОГО МАЯТНИКА

Мета роботи – ознайомитись із законами обертального руху й визначити швидкість кулі.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://youtu.be/hjf5Ad3xf6o
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант 1

m, г	M, г	φ_1, град	l, см	t_1, с	t_2, с	R_1, см	R_2, см	N
2,44	193	65	12,0	53,65	61,66	6,0	7,0	10

Варіант 2

m, г	M, г	φ_1, град	l, см	t_1, с	t_2, с	R_1, см	R_2, см	N
2,44	193	72	12,0	61,66	66,19	7,0	8,0	10

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Сформулюйте закон збереження моменту імпульсу.
2. Який маятник називають балістичним? Від чого залежить момент інерції балістичного маятника?
3. Чому дорівнює кінетична енергія тіла, яке обертається?
4. *Задача*. Однорідний стрижень масою m = 1 кг завдовжки l = 1 м закріплено на осі, перпендикулярній до стрижня. Вісь проходить через точку, розташовану від кінця стрижня на відстані x = 0,4 м. Чому дорівнює момент інерції стрижня відносно цієї осі?

Відповідь: $I = 9{,}3 \cdot 10^{-2}$ кг·м^2.

Варіант 2

1. Що називають моментом імпульсу відносно точки, осі?
2. Чому дорівнює потенціальна енергія пружнодеформованого тіла?
3. Виведіть формулу для визначення моменту інерції однорідного стрижня відносно осі, що проходить через його центр мас перпендикулярно до стрижня.
4. *Задача*. Горизонтальна платформа масою m_0 = 500 кг обертається навколо вертикальної осі, що проходить через центр платформи, з частотою ν_1 = 5 об/хв. Людина масою m = 80 кг стоїть при цьому на краю платформи. З якою частотою ν_2 буде обертатися платформа, коли людина перейде від краю платформи до її центра? Платформу вважати однорідним диском, а людину – точковою масою.

Відповідь: ν_2 = 396 с$^{-1}$.

Варіант 3

1. Складіть диференціальне рівняння вільних коливань пружинного маятника. Чому дорівнює період цих коливань?
2. Яким є фізичний зміст моменту інерції тіла? Чому дорівнює момент інерції матеріальної точки?
3. Покажіть, що точність вимірювання швидкості кулі є тим вищою, чим більше відстані R_1 і R_2 відрізняються одна від одної.
4. *Задача*. Олівець, установлений вертикально, падає на стіл. Які кутову й лінійну швидкості матиме наприкінці падіння верхній кінець олівця? Довжина олівця l = 15 см.

Відповідь: ω = 14,1 с$^{-1}$, υ = 2,1 м/с.

Лабораторна робота № 1-11

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ З ДОПОМОГОЮ ОБОРОТНОГО МАЯТНИКА

Мета роботи – вивчити коливання фізичного маятника, визначити прискорення вільного падіння з допомогою оборотного маятника.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=7uzPKvXJaWk
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант № 1

L = 0,36 м; ***n*** = 10.

h, см	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
t_1, с	11,7	11,8	11,9	12,1	12,2	12,3	12,5	12,6	12,7	12,9
t_2, с	11,2	11,5	11,8	12,1	12,5	12,8	13,3	13,7	14,3	14,9

Варіант № 2

L = 0,37 м; ***n*** = 10.

h, см	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
t_1, с	11,8	11,9	12,1	12,2	12,3	12,4	12,6	12,7	12,8	13,0
t_2, с	11,2	11,5	11,8	12,1	12,5	12,8	13,2	13,7	14,2	14,8

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Що таке вільне падіння тіла?

2. Від чого залежить прискорення вільного падіння?

3. Дайте означення фізичного маятника. Чому дорівнює період коливань фізичного маятника?

4. *Задача*. Визначити період малих коливань однорідного стрижня завдовжки 19,6 м. Стрижень, який закріплено за один кінець, коливається в полі тяжіння Землі.

Відповідь: ***T*** = 6,28 с.

Варіант 2

1. Що таке центр коливань фізичного маятника? Який маятник називають оборотним?

2. Сформулюйте теорему Штейнера.

3. Чому в цій лабораторній роботі висувається умова малості амплітуди коливань маятника?

4. *Задача*. У скільки разів зміниться період коливань фізичного маятника, якщо його підняти над поверхнею Землі на 100 км?

Відповідь: збільшиться в 1,01 раза.

Варіант 3

1. Що таке зведена довжина фізичного маятника?

2. Які коливання називають ізохронними? Де в техніці використовуються ізохронні коливання?

3. Чи впливає обертання Землі на величину прискорення вільного падіння тіла? Відповідь поясніть.

4. *Задача*. Визначити період вільних малих коливань квадратної пластини в полі тяжіння Землі. Довжина сторони пластини ***a*** = 13,86 м. Пластину закріплено однією із вершин.

Відповідь: ***T*** = 6,28 с.

Лабораторна робота № 1-12

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗГАСАЮЧИХ КОЛИВАНЬ КРУТИЛЬНОГО МАЯТНИКА

Мета роботи – вивчення згасаючих коливань.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=HYL5Kf63j34
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 3 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант № 1

r_1 = 6 см; n_1 = 10; t_1 = 51 с; t_2 = 31 с.
r_2 = 11 см; n_1 = 10; t_1 = 81 с; t_2 = 66 с.

Варіант № 2

r_1 = 7 см; n_1 = 10; t_1 = 57 с; t_2 = 35 с.
r_2 = 12 см; n_1 = 10; t_1 = 87 с; t_2 = 67 с.

Варіант № 3

r_1 = 3 см; n_1 = 10; t_1 = 37,8 с; t_2 = 15,8 с.
r_2 = 10 см; n_1 = 10; t_1 = 76,2 с; t_2 = 47,8 с.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Виведіть диференціальне рівняння гармонічних вільних згасаючих крутильних коливань механічної системи.
2. Як змінюється з часом кут закручування механічної системи при гармонічних вільних згасаючих крутильних коливаннях?
3. Дайте означення коефіцієнта згасання, поясніть його фізичний зміст і запишіть вираз для його розрахунку.
4. *Задача.* Амплітуда згасаючих коливань крутильного маятника за час t_1 = 5 хв зменшилася в два рази. За який час t_2, відлічуючи від початкового моменту, амплітуда зменшиться у вісім разів?

   Відповідь: t_2 = 900 с.

Варіант 2

1. Від яких параметрів експериментальної установки, розглянутої в лабораторній роботі № 1-12, залежить коефіцієнт згасання крутильних коливань? Відповідь поясніть.
2. Від чого залежить період гармонічних вільних незгасаючих коливань крутильного маятника? Запишіть формулу.
3. Дайте означення логарифмічного декремента згасання, поясніть його фізичний зміст і запишіть вираз для його розрахунку.
4. *Задача.* За час t = 8 хв амплітуда згасаючих коливань крутильного маятника зменшилася в три рази. Визначити коефіцієнт згасання β.

   Відповідь: β = 0,0023 $с^{-1}$.

Варіант 3

1. Як з часом змінюється амплітуда гармонічних вільних згасаючих крутильних коливань? Запишіть формулу й побудуйте графік залежності амплітуди коливань від часу.
2. Від чого залежить період гармонічних вільних згасаючих коливань крутильного маятника? Запишіть формулу.
3. Як впливає момент інерції крутильного маятника на частоту гармонічних згасаючих коливань, коефіцієнт згасання, логарифмічний декремент згасання? Відповідь поясніть з огляду на результати, отримані в лабораторній роботі № 1-12.
4. *Задача.* Логарифмічний декремент коливань крутильного маятника λ = 0,003. Визначити кількість N повних коливань, які має здійснити маятник, щоб амплітуда зменшилася в два рази.

   Відповідь: N = 231.

Лабораторна робота № 1-13

ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗВУКУ В ПОВІТРІ МЕТОДОМ ЗСУВУ ФАЗИ

Мета роботи – визначити швидкість звуку в повітрі методом зсуву фази.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=DmfpNfPpCxM
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 3 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант № 1

Для частоти ν = 1000 Гц:

r_i , см	22,0	57,0	95,0	-	-

Для частоти ν = 1500 Гц:

r_i , см	12,0	36,0	60,0	84,0	-

Варіант № 2

Для частоти ν = 1200 Гц:

r_i , см	29,0	59,0	86,0	-	-

Для частоти ν = 1800 Гц:

r_i , см	8,5	29,0	49,5	69,5	89,0

Варіант № 3

Для частоти ν = 1300 Гц:

r_i , см	12,0	39,5	68	92,5	-

Для частоти ν = 2000 Гц:

r_i , см	5,0	24,0	43,0	59,5	77,0

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Що таке звук?

2. Чи може існувати акустична хвиля у вакуумі?

3. Що таке біжуча й стояча хвилі? Чим вони відрізняються?

4. *Задача*. Звукові коливання частотою 500 Гц та амплітудою 0,25 мм поширюються в повітрі. Ураховуючи, що довжина хвилі дорівнює 70 см, знайти швидкість поширення коливань υ і максимальну швидкість частинок повітря υ_0.

Відповідь: υ = 350 м/с; υ_0 = 0,785 м/с.

Варіант 2

1. Що таке акустична хвиля? Яким є механізм поширення коливань у пружному середовищі?

2. Наведіть приклади використання акустичних хвиль у техніці. Поясніть їх.

3. Чи залежить швидкість звуку від частоти коливань? Якщо залежить, то чому?

4. *Задача*. Яку різницю фаз будуть мати коливання двох точок, розташованих на відстанях 10 і 16 м від джерела? Період коливань становить 0,04 с, швидкість хвилі – 300 м/с.

Відповідь: $\Delta\varphi = \pi$.

Варіант 3

1. Що таке хвиля, поперечна хвиля, поздовжня хвиля? У яких середовищах вони можуть існувати? Наведіть приклади.

2. Що таке плоска хвиля, сферична хвиля? У чому полягає їх відмінність?

3. Визначіть характеристики, що описують перенесення енергії пружною хвилею. Як вони зв'язані між собою?

4. *Задача*. Знайти різницю фаз коливань двох точок, що лежать на прямій, уздовж якої поширюється хвиля. Точки знаходяться на відстані 2 м. Довжина хвилі дорівнює 1 м.

Відповідь: $\Delta\varphi = 4\pi$.

Лабораторна робота № 1-14

ВИВЧЕННЯ СТОЯЧИХ ХВИЛЬ У ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ СТРУНІ

Мета роботи – дослідити дисперсію стоячих хвиль в струні, одержати залежність швидкості хвилі від сили натягу струни.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: тимчасово відео відсутнє.
2. Дані для виконання розрахунків:

надано даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Загальні відомості:

довжина струни $\boldsymbol{l}$ = 32 см;

діаметр струни d = 0,35 мм;

густина матеріала струни ρ = 8700 кг/м^3.

Частина 1. Дослідження дисперсії хвиль

Варіант № 1

Сила натягу $\boldsymbol{F_н}$ = *0,3 Н*, $\boldsymbol{n}$ – кількість напівхвиль на струні.

$\boldsymbol{n}$	1	2	3
$\boldsymbol{\nu}$, Гц	25	30	35

Варіант № 2

Сила натягу $F_н$ = *0,5 Н.*

n	1	2	3
ν, Гц	28	32	36

Частина 2. Дослідження залежності швидкості хвилі у струні від сили натягу

Кількість напівхвиль (пучностей) ***N*** = *3.*

$F_н$, Н	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
ν, Гц	35	36	36	42	44

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Що таке акустична хвиля?

2. Що таке стояча хвиля? Наведіть кілька прикладів стоячих хвиль.

3. Якими є умови утворення стоячої акустичної хвилі?

4. *Задача*. Визначити координати вузлів і пучностей стоячої хвилі, яка утворюється під час відбиття біжучої хвилі від межі середовища з меншою густиною.

Відповідь: $x_{вузл}$ = 3; 9; 15;…см; $x_{пучн}$ = 0; 6; 12; 18;… см.

Варіант 2

1. Чому на відміну від біжучої хвилі стояча хвиля енергію не переносить?

2. Дайте означення дисперсії. Чи існує дисперсія акустичних хвиль у твердих тілах? Відповідь поясніть.

3. Як змінюється фаза акустичної хвилі під час відбиття від межі розділення двох середовищ?

4. *Задача*. Унаслідок відбиття біжучої хвилі від межі розділення двох середовищ утворюється стояча хвиля. Визначити довжину біжучої хвилі, якщо відстань між першою й четвертою пучностями дорівнює 15 см.

Відповідь: $\boldsymbol{\lambda}$ = 10 см.

Варіант 3

1. Що називають вузлом і пучністю стоячої хвилі? Запишіть вираз, яким визначаються координати вузлів і пучностей стоячої хвилі у струні.

2. Опишіть механізм поширення акустичної хвилі у твердому тілі.

3. Наведіть приклади використання акустичних хвиль у техніці.

4. *Задача*. Визначити координати вузлів і пучностей стоячої хвилі, яка утворюється під час відбиття біжучої хвилі від межі середовища з більшою густиною.

Відповідь: $\boldsymbol{x_{пучн}}$ = 3; 9; 15;…см; $\boldsymbol{x_{вузл}}$ = 0; 6; 12; 18;… см.

Лабораторна робота № 1-15

ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗВУКУ В МЕТАЛІ МЕТОДОМ СТОЯЧИХ ХВИЛЬ НА ПРИЛАДІ КУНДТА

Мета роботи – ознайомитись з умовами утворення стоячих хвиль і виміряти швидкість звуку в металі.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://youtu.be/9wfQm9XQAP4
2. Дані для виконання розрахунків:

(звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ).

ρ = 2,7·10^3 кг/м^3; t_1 = 51 с; t_2 = 31 с.
l = 0,500 м;
s = 0,350 м;
n = 11;
t = 22 ^{0}С.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Що таке стоячі хвилі? Як вони утворюються? Запишіть рівняння стоячої хвилі.

2. Як змінюється фаза хвилі під час відбиття її від межі розділення двох середовищ?

3. Перелічіть характеристики, що описують процес перенесення енергії акустичною хвилею. Наведіть їх означення.

4. *Задача*. Знайти швидкість поширення звуку в повітрі при температурах: – 20 ºС; 0 ºС; +20 ºС.

Відповідь: 318 м/с; 332,5 м/с; 343 м/с.

Варіант 2

1. Запишіть рівняння біжучої хвилі. У чому полягає принципова відмінність між стоячою й біжучою хвилями?

2. Що називають вузлами й пучностями стоячої хвилі? Запишіть вирази для координат вузлів і пучностей стоячої хвилі.

3. Які хвилі називають поздовжніми, поперечними? Наведіть приклади таких хвиль.

4. *Задача*. Людське вухо може сприймати акустичні хвилі частотою від 20 до 20000 Гц (звукові хвилі). Між якими довжинами хвиль лежить інтервал чутності цих коливань? Швидкість звукових хвиль у повітрі вважати такою, що дорівнює 340 м/с.

Відповідь: від 0,017 до 17 м.

Варіант 3

1. Перелічіть характеристики біжучої хвилі. Запишіть рівняння, що зв'язує ці характеристики.

2. У яких середовищах можуть існувати поздовжні й поперечні хвилі? Відповідь поясніть.

3. Сформулюйте закон Гука, використовуючи поняття модуля пружності (модуля Юнга). Яким є фізичний зміст модуля Юнга?

4. *Задача*. Знайти швидкість поширення акустичної хвилі в міді. Модуль Юнга для міді дорівнює $1{,}2 \cdot 10^{10}$ кг/м^2, а густина міді – 8800 кг/м^3.

Відповідь: υ = 3660 м/с.

Лабораторна робота № 1-20

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ДИФУЗІЇ ПОВІТРЯ

Мета роботи – вивчити явища перенесення в газах і визначити коефіцієнт дифузії повітря.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://youtu.be/1CCpwU64JMk
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант № 1

	h_1, м	V, м^3	τ, с	h_2, м
r = (9,1±0,1)·10^{-5} м; l = (36,5±0,1) мм; ρ = 1,29 кг/м^3; ρ_0 = 1·10^3 кг/м^3;	0,65	30·10^{-6}	59	0,50
	0,46	30·10^{-6}	92	0,31
	0,63	30·10^{-6}	61	0,48

Варіант № 2

	h_1, м	V, м^3	τ, с	h_2, м
r = (1,13±0,5)·10^{-4} м; l = (35,0±0,1) мм; ρ = 1,29 кг/м^3; ρ_0 = 1·10^3 кг/м^3;	0,60	30·10^{-6}	37	0,46
	0,55	30·10^{-6}	44	0,405
	0,59	40·10^{-6}	61	0,395

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Перелічіть явища перенесення в газах. За яких умов вони виникають?

2. Запишіть рівняння дифузії й поясніть зміст усіх величин, що входять до цього рівняння.

3. Наведіть приклади явищ природи, обумовлених дифузією.

4. *Задача*. Знайти коефіцієнт внутрішнього тертя азоту при нормальних умовах, якщо коефіцієнт дифузії дорівнює $1{,}42\cdot10^{-5}$ м^2/с.

Відповідь: $\eta = 1{,}78\cdot10^{-5}$ Па·с.

Варіант 2

1. Що називають дифузією? Поясніть молекулярно-кінетичний механізм дифузії.

2. Яким є фізичний зміст коефіцієнта дифузії?

3. Отримайте залежність коефіцієнта дифузії від температури.

4. *Задача*. Знайти коефіцієнт дифузії повітря при тиску 760 мм рт. ст. і температурі 10 °С. Діаметр молекули повітря взяти таким, що дорівнює $3\cdot10^{-10}$ м.

Відповідь: $\boldsymbol{D} = 1{,}48\cdot10^{-5}$ м^2/с.

Варіант 3

1. Дайте означення ефективного діаметра й середньої довжини вільного пробігу молекули газу. Якими є їх характерні значення для атмосферних газів при нормальних умовах?

2. Виразіть коефіцієнт дифузії газу через середню довжину вільного пробігу молекул.

3. Наведіть приклади використання дифузії в техніці.

4. *Задача*. Знайдіть середню довжину вільного пробігу молекул гелію при температурі 0 °С і тиску 760 мм рт. ст., якщо при цих умовах коефіцієнт внутрішнього тертя гелію дорівнює $1{,}3\cdot10^{-5}$ Па·с.

Відповідь: $\langle\lambda\rangle = 1{,}84\cdot10^{-7}$ м.

Лабораторна робота № 1-21

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ ПОВІТРЯ З ДОПОМОГОЮ КАПІЛЯРНОГО ВІСКОЗИМЕТРА

Мета роботи – вивчити явище в'язкості в повітрі, визначити коефіцієнт в'язкості й розрахувати густину повітря, концентрацію молекул, їх середню арифметичну швидкість, середню довжину вільного пробігу й ефективний діаметр.

Робота виконується згідно опису, наведеному в методичному посібнику: http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://youtu.be/wvkFtjve8wI
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант № 1

Радіус капіляра: $\boldsymbol{r}$ = (2,00±0,05)·10^{-4} м;
довжина капіляра $\boldsymbol{l}$ = (47,0±0,1) мм.

№	$\boldsymbol{P}$, мм рт. ст.	$\boldsymbol{T}$, °C	$\boldsymbol{V}$, см^3	$\Delta\boldsymbol{P_1}$, мм вод. ст.	$\Delta\boldsymbol{P_2}$, мм вод. ст	$\boldsymbol{\tau}$, с
1	742	20	31	25	23	114
2			40	25	23	145
3			50	26	22	180

Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант № 2

Радіус капіляра: $\boldsymbol{r}$ = (2,08±0,05)·10^{-4} м;
довжина капіляра $\boldsymbol{l}$ = (60,0±0,1) мм.

№	***P***, мм рт. ст.	***T***, °C	***V***, см^3	ΔP_1, мм вод. ст.	ΔP_2, мм вод. ст	τ, с
1	751	25	30	53	53	86
2			45	53	52	137
3			50	53	51	154

Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Сформулюйте основні положення молекулярно-кінетичної теорії.

2. Яким є фізичний зміст коефіцієнта в'язкості?

3. Отримайте залежність коефіцієнта в'язкості від густини газу.

4. *Задача*. Знайти середню довжину вільного пробігу молекули азоту при температурі 17 °C і тиску 10^4 Па, якщо ефективний діаметр молекули азоту дорівнює $3\cdot10^{-10}$ м.

Відповідь: $\langle\lambda\rangle = 10^{-6}$ м.

Варіант 2

1. Поясніть молекулярно-кінетичний механізм в'язкості газів.

2. Виведіть формулу для визначення середньої довжини вільного пробігу молекули.

3. Від чого залежить середня арифметична швидкість молекули газу?

4. *Задача*. У посудині міститься вуглекислий газ густиною ρ = 1,7 кг/м^3, середня довжина вільного пробігу молекули при цих умовах $\langle\lambda\rangle = 4{,}9\cdot10^{-8}$ м. Знайти ефективний діаметр молекули вуглекислого газу.

Відповідь: $d_{еф} = 3{,}5\cdot10^{-10}$ м.

Варіант 3

1. Запишіть рівняння внутрішнього тертя. Яка величина переноситься у випадку в'язкості?

2. Що таке середня довжина вільного пробігу молекули? Запишіть формулу для її визначення.

3. Від чого залежить ефективний діаметр молекули?

4. *Задача*. Знайти коефіцієнт внутрішнього тертя повітря при тиску 760 мм рт. ст. і температурі 10 °С. Ефективний діаметр молекули повітря взяти таким, що дорівнює $3 \cdot 10^{-10}$ м.

Відповідь: $\eta = 1{,}85 \cdot 10^{-5}$ Па·с.

Лабораторна робота № 1-22

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ РІДИНИ ЗА МЕТОДОМ СТОКСА

Мета роботи – вивчення явища внутрішнього тертя в рідині, визначення коефіцієнта в'язкості рідини за методом Стокса.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://youtu.be/5CX7fI1-nBc
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 3 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Загальні дані:
$\rho_{ст}$ = 7,8·10^3 кг/м^3;
$\rho_{св}$ = 11,3·10^3 кг/м^3;
густина рідини ρ_1 = 980 кг/м^3;
s = 0,600 м

Варіант № 1

$d_{ст}$ = 5,90·10^{-3} м; $d_{св}$ = 4,45·10^{-3} м;
$t_{ст}$ = 7,8 с; $t_{св}$ = 6,8 с.

Варіант № 2

$d_{ст}$ = 5,60·10^{-3} м; $d_{св}$ = 4,70·10^{-3} м;
$t_{ст}$ = 7,3 с; $t_{св}$ = 6,5 с;

Варіант № 3

$d_{ст}$ = 5,00·10^{-3} м; $d_{св}$ = 3,68·10^{-3} м;
$t_{ст}$ = 8,8 с; $t_{св}$ = 10,1 с;

Контрольні запитання

Варіант 1

1. У чому полягає суть діркової теорії будови рідини?

2. Поясніть молекулярно-кінетичний механізм в'язкості рідини.

3. Як зміниться швидкість руху кульки зі збільшенням її діаметра?

4. *Задача*. Нехай нестислива рідина з коефіцієнтом в'язкості 1 Па·с тече по трубі радиусом 0,1 м завдовжки 1 м. Різниця тиску на торцях труби дорівнює 100 Па. Знайти швидкість протікання рідини в точці, що знаходиться на відстані 0,05 м від осі труби.

Відповідь: υ = 0,16 м/с.

Варіант 2

1. Яким є фізичний зміст коефіцієнта в'язкості?

2. Що таке усталений рух? Якими є умови його виникнення?

3. Чи залежить швидкість кульки в рідині від матеріалу кульки й стану його поверхні? Відповідь обґрунтуйте.

4. *Задача*. Моторний човен пливе зі швидкістю 5 м/с. Товщина шару води на поверхні днища човна, який захоплюється під час руху внаслідок в'язкості, становить 1 см, коефіцієнт в'язкості води – 0,1 Па·с. Знайти силу опору води руху човна, якщо площа днища човна дорівнює 3 м^2.

Відповідь: $\boldsymbol{F}$ = 150 Н.

Варіант 3

1. Запишіть вираз для визначення сили внутрішнього тертя.

2. Яка величина переноситься у випадку в'язкості?

3. Відомо, що з підвищенням температури внутрішнє тертя газів збільшується, а внутрішнє тертя рідин зменшується. Поясніть причину такої відмінності.

4. *Задача*. В’язка нестислива рідина тече по трубі завдовжки 5 м. Різниця тисків на кінцях труби становить 10^5 Па, коефіцієнт в'язкості рідини – 0,5 Па·с. Знайти радіус труби, якщо швидкість протікання рідини на її осі дорівнює 1 м/с.

Відповідь: $\boldsymbol{R}$ = 10^{-2} м.

Лабораторна робота № 1-23

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА В'ЯЗКОСТІ РІДИНИ З ДОПОМОГОЮ КАПІЛЯРНОГО ВІСКОЗИМЕТРА

Мета роботи – вивчити явище внутрішнього тертя в рідині, ознайомитися з методикою визначення коефіцієнта в'язкості з допомогою капілярного віскозиметра. Визначити коефіцієнт в'язкості рідини за допомогою капілярного віскозиметра.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://youtu.be/-feBOzDa_i8
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант № 1

$\boldsymbol{c}$ = 3,5·10^{-8} м^2/с^2;
ρ = 1,0·10^3 кг/м^3;

$\boldsymbol{t}$, с	33	34	35	31	32

Варіант № 2

$\boldsymbol{c}$ = 8,9·10^{-9} м^2/с^2;
ρ = 1,0·10^3 кг/м^3;

$\boldsymbol{t}$, с	121	119	120	118	117

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Опишіть механізм явищ перенесення в газах і рідинах і причини їх виникнення.
2. Як залежить від температури внутрішнє тертя рідин?
3. Якою є будова капілярного віскозиметра?
4. *Задача.* При нормальних умовах коефіцієнт в'язкості азоту η = 1,7·10-5 Па·с. Знайти середню довжину вільного пробігу молекул азоту. *Відповідь:* $\langle\lambda\rangle = 9\cdot10^{-8}$ м.

Варіант 2

1. Яким є фізичний зміст коефіцієнта внутрішнього тертя?
2. Як залежить від температури внутрішнє тертя газів?
3. Виведіть робочу формулу сталої приладу й поясніть, які критерії в ній ураховуються.
4. *Задача.* Коефіцієнт в'язкості насиченої водяної пари при нормальних умовах $\eta = 1{,}2\cdot10^{-4}$ Па·с. Знайти середній діаметр молекул пари. *Відповідь:* $d = 3{,}5\cdot10^{-10}$ м.

Варіант 3

1. Запишіть формулу для визначення сили тертя між шарами рідини й газу.
2. У яких одиницях вимірюється коефіцієнт в'язкості?
3. Назвіть методи визначення коефіцієнта в'язкості рідини.
4. *Задача.* Отримати залежність коефіцієнта внутрішнього тертя від температури для газів. Побудувати графік залежності коефіцієнта внутрішнього тертя водню від температури в інтервалі від 100 до 600 К через кожні 100 К.

Лабораторна робота № 1-24

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОШЕННЯ МОЛЯРНИХ ТЕПЛОЄМНОСТЕЙ ДЛЯ ПОВІТРЯ МЕТОДОМ КЛЕМАНА-ДЕЗОРМА

Мета роботи – ознайомитися з ізопроцесами в термодинамічній системі й визначити відношення молярних теплоємностей $\frac{C_P}{C_V}$ для повітря.

Робота виконується згідно опису, наведеному в методичному посібнику: http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://youtu.be/sFBJd3K7vlc
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.

Варіант № 1

№	h_1, мм	h_2, мм
1	20	7
2	18	5
3	21	6
4	19	5
5	20	6

Варіант № 2

№	h_1, мм	h_2, мм
1	29	9
2	28	8
3	30	8
4	30	9
5	28	7

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Сформулюйте перший закон термодинаміки.
2. Якими параметрами характеризується стан заданої маси газу? Запишіть рівняння стану заданої маси газу.
3. Який процес називають адіабатичним? Запишіть рівняння Пуассона для адіабатичного процесу.
4. *Задача*. Визначити відношення питомої теплоємності при постійному тиску до питомої теплоємності при постійному об'ємі кисню при нормальних умовах.

Відповідь: $\frac{C_P}{C_V} = 1{,}4$.

Варіант 2

1. Що називають внутрішньою енергією термодинамічної системи?
2. Виведіть рівняння адіабатичного процесу.
3. Чому швидкий процес розширення газу можна вважати адіабатичним? Наведіть приклади використання адіабатичних процесів у техніці.
4. *Задача*. Повітря, яке перебувало під тиском 10^5 Па, адіабатично стиснули до 10^6 Па. Знайти тиск повітря, який установиться після охолодження повітря до початкової температури при постійному об'ємі.

Відповідь: $5{,}18 \cdot 10^5$ Па.

Варіант 3

1. Що називають молярною й питомою теплоємностями?
2. Виведіть залежність між C_P і C_V для ідеального газу.
3. Побудуйте на PV-діаграмі графіки ізотермічного й адіабатичного процесів.
4. *Задача*. Розрахувати числові значення γ для гелію й вуглекислого газу.

Відповідь: $\gamma_{гел} = 1{,}67$; $\gamma_{вугл} = 1{,}33$.

Лабораторна робота № 1-25

ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗВУКУ Й ВІДНОШЕННЯ ТЕПЛОЄМНОСТЕЙ ДЛЯ ПОВІТРЯ МЕТОДОМ СТОЯЧИХ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ

Мета роботи – ознайомитися з методом стоячих хвиль, визначити швидкість звуку в повітрі й відношення молярних теплоємностей для повітря.

Робота виконується згідно опису, наведеному в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Mehanika_Molshis_Termodin.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://youtu.be/UXq0e5Ay7FA
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Загальні дані:
T = 21 ^{0}C;

Варіант № 1

ν, Гц	h_1, см	h_2, см	h_3, см	h_4, см
1000	17,5	35,0	52,0	-
1400	4,0	16,5	29,0	41,0

Варіант № 2

ν, Гц	h_1, см	h_2, см	h_3, см	h_4, см
1200	10,0	24,0	38,0	52,0
1500	6,0	18,0	30,0	42,5

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Який процес називають адіабатичним? Виведіть рівняння Пуассона для адіабатичного процесу.
2. Поясніть механізм поширення акустичних хвиль у газах. Запишіть вираз для визначення середньої арифметичної швидкості теплового руху молекул ідеального газу й порівняйте його з виразом для швидкості звуку (25.1).
3. Що називають стоячою хвилею? Дайте порівняльну характеристику стоячої й біжучої хвиль.
4. *Задача*. Для деякого двохатомного газу питома теплоємність при постійному тиску дорівнює 14644 Дж/(кг·К). Який це газ?

Відповідь: $\mu = 2 \cdot 10^{-3}$ кг/моль (водень).

Варіант 2

1. Дайте означення теплоємностей C_P і C_V. Запишіть зв'язок між ними.
2. Що таке звук? Дайте означення гучності звуку. Наведіть одиниці гучності звуку.
3. Виведіть формулу для визначення швидкості поширення акустичної хвилі в газі.
4. *Задача*. Чому дорівнюють питомі теплоємності c_P і c_V деякого газу, якщо густина цього газу при нормальних умовах дорівнює 1,43 кг/м^3?

Відповідь: c_P = 920,5 Дж/(кг·К); c_V = 669,46 Дж/(кг·К).

Варіант 3

1. Який зв'язок існує між довжиною хвилі й частотою та швидкістю поширення акустичної хвилі в середовищі?
2. Як залежить швидкість звукової хвилі в газі від тиску й температури?
3. Наведіть приклади використання акустичних хвиль у промисловості.
4. *Задача*. Обчислити коефіцієнт Пуассона для водню й аміаку.

Відповідь: $\gamma_{вод}$ = 1,4; $\gamma_{ам}$ = 1,33.

ЛАБОРАТОРІЯ 2

ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ

Лабораторна робота 2-01

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ МЕТОДОМ МОДЕЛЮВАННЯ

Мета роботи – дослідження електростатичного поля, створюваного електродами заданої форми, побудова еквіпотенціальних поверхонь та ліній напруженості електростатичного поля, перевірка теореми Гауса для електростатичних полів.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf .

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

Відео роботи складається з двох частин:
1) https://youtu.be/jyJ8H9VoO0U
2) https://youtu.be/-Zojtgd32WI .

Дані для виконання розрахунків ви берете з відео виконання роботи.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Що називається напруженістю й потенціалом електростатичного поля? Який між ними зв'язок?
2. Сформулюйте принцип суперпозиції електростатичних полів.
3. При якому розподілі зарядів напруженість електростатичного поля доцільно знаходити за допомогою теореми Гауса в інтегральній формі?
4. *Задача*. Електричне поле задане у вигляді $\vec{E} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$, де ***a***, ***b***, ***c*** – сталі. Знайти потенціал $\varphi(x, y, z)$, прийнявши, що $\varphi(0,0,0) = 0$.

   Відповідь: $\varphi = ax + by + cz$.

Варіант 2

1. Що називається потоком вектора напруженості? Сформулюйте теорему Гауса для вектора напруженості електричного поля.
2. Поясніть, чому лінії напруженості й еквіпотенціальні поверхні взаємно перпендикулярні.
3. У чому суть методу моделювання в електролітичній ванні?
4. *Задача*. Два однойменних точкових заряди q_1 = 100 нКл і q_2 = 200 нКл перебувають на відстані 1м друг від друга. Знайти координату ***x*** точки, у якій напруженість поля, створеного цими зарядами, дорівнює нулю. Заряд q_1 помістити в початок координат.

   Відповідь: ***x*** = 0,41 м.

Варіант 3

1. Чому дорівнює циркуляція вектора напруженості електростатичного поля? Сформулюйте умову потенційності поля.
2. Зобразіть силові лінії й еквіпотенціальні поверхні поля, створеного: а) точковим зарядом; б) рівномірно зарядженою площиною.
3. Знайдіть за допомогою теореми Гауса напруженість поля, створеного кулею радіусом ***R***, заряд якої розподілений по поверхні із густиною σ.
4. *Задача*. Електричне поле задане у вигляді $\varphi = ax^3 + by^2 + cz$, де ***a***, ***b***, ***c*** – сталі. Знайти залежність $\vec{E}(x, y, z)$.

   Відповідь: $\vec{E} = 3ax^2\vec{i} + 2by\vec{j} + c\vec{k}$.

Лабораторна робота № 2-02

ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКІВ

Мета роботи – вивчення залежності діелектричної проникності сегнетоелектрика від напруженості електричного поля, визначення залишкового електричного зміщення й коерцитивної сили.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно переглянути відео виконання роботи й за наданими даними зробити розрахунки. Побудувати графіки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=DncMmKLb4GU
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант 1.

C_1 = 0,15 мкФ; C_2 = 10 мкФ; R_1 = 510 кОм; R_2 = 4,6 кОм;
d_1 = 0,3 мм; s_1 = 1 см^2; a_x = 0,48 В/под.; a_y = 5 В/под.

x, под.	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0
y, под.	3,1	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	1,9	1,6	1,1	0

Варіант 2.

C_1 = 0,15 мкФ; C_2 = 10 мкФ; R_1 = 510 кОм; R_2 = 4,2 кОм;
d_1 = 0,3 мм; s_1 = 1 см^2; a_x = 0,48 В/под.; a_y = 5 В/под.

x, под.	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0
y, под.	3,0	2,6	2,4	2,2	1,9	1,6	1,3	0,8	0

Дані для розрахунку остаточної індукції і коерцитивної сили беріть з відео (фото) експерименту.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Що таке електричний диполь? Що таке електричний дипольний момент?
2. Що таке вектор електричного зміщення? Як він пов'язаний з векторами поляризованості й напруженості електричного поля?
3. Які особливості діелектричних властивостей сегнетоелектриків? Що таке залишкова поляризованість?
4. *Задача*. Скляну пластинку (ε = 7) розташували в плоскому повітряному конденсаторі таким чином, що вона щільно прилягає до його обкладок. Різниця потенціалів між обкладками конденсатора $\boldsymbol{U}$ = 3 В, відстань між обкладками $\boldsymbol{d}$ = 10 см. Знайти поверхневу густину зв'язаних зарядів σ' на скляній пластинці.
   Відповідь: 1,59 нКл/м^2.

Варіант 2

1. Яка фізична величина служить кількісною мірою поляризації діелектрика?
2. Як діелектрик впливає на напруженість електричного поля? Який фізичний зміст діелектричної проникності середовища?
3. Поясніть причину виникнення діелектричного гістерезису сегнетоелектриків.
4. *Задача*. Обкладки плоского конденсатора площею $\boldsymbol{S}$ = 2 10^{-2} м^2 кожна перебувають у гасі на відстані $\boldsymbol{d}$ = 4 мм друг від друга. Знайти силу $\boldsymbol{F}$, з якої вони притягаються один до одного, якщо напруга між ними $\boldsymbol{U}$ = 150 В. Діелектрична проникність гасу ε = 2.
   Відповідь: 2,5· 10^{-4} Н.

Варіант 3

1. Що таке домен?
2. Сформулюйте теорему Гауса для вектора $\boldsymbol{D}$.
3. Опишіть залежність поляризованості сегнетоелектрика від напруженості зовнішнього поля при діелектричному гістерезисі.
4. *Задача*. Обкладки плоского конденсатора, зарядженого до різниці потенціалів 1 кВ, ізольовані одна від одної пластиною з діелектрика. Яка відносна діелектрична проникність матеріалу пластини, якщо при її видаленні різниця потенціалів між обкладками конденсатора зросте до 3 кВ?
   Відповідь: ε = 3.

Лабораторна робота № 2-03

ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЄМНОСТІ КОНДЕНСАТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ БАЛІСТИЧНОГО ГАЛЬВАНОМЕТРА

Мета роботи – визначення ємності конденсатора й батареї конденсаторів за допомогою балістичного гальванометра.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=tSkaRSJ9YXQ
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 5 варіантів даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Параметр	Варіант				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
C_0, мкФ	0,1	0,2	0,25	0,3	0,4
n_0	15	30	37	44	59
n_x	5	6	7	7	8
$n_{пар}$	20	36	44	51	67
$n_{посл}$	4	5	6	6	7

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Дайте визначення електроємності відокремленого провідника й конденсатора. Яка одиниця виміру електроємності?
2. Виведіть формулу ємності батареї конденсаторів, з'єднаних послідовно.
3. Чому дорівнює енергія зарядженого конденсатора?
4. *Задача*. Знайти ємність сферичного конденсатора, що складається з двох концентричних сфер радіусами R_1 = 10 см і R_2 = 10,5 см. Простір між сферами заповнено маслом з діелектричною проникністю ε = 2. Який радіус повинен мати відокремлена куля, поміщена в масло, щоб його ємність була такою ж?

Відповідь: C = 470 пФ, R = 2,1 м.

Варіант 2

1. Від чого залежать електроємності відокремленого провідника й конденсатора?
2. Отримаєте вираз для ємності батареї конденсаторів, з'єднаних паралельно.
3. Виведіть формулу для визначення ємності плоского конденсатора.
4. *Задача*. Кулі радіусами R_1 = 30 см і R_2 = 6 см мають однойменні заряди: $q_1 = q_2 = 2\cdot 10^{-8}$ Кл. Які потенціали куль? Чому буде дорівнювати потенціал куль φ' після з'єднання їх проводом нескінченно малої ємності?

Відповідь: φ_1 = 600 В, φ_2 = 3000 В, φ' = 1000 В.

Варіант 3

1. Як впливає діелектрик, розміщений між обкладками конденсатора, на його ємність? Чому?
2. Чому дорівнює об'ємна густина енергії електричного поля?
3. Для яких цілей у науці й техніці використовуються конденсатори?
4. *Задача*. Конденсатор ємністю $C_1 = 10^{-9}$ Ф, заряджений до напруги U = 100 В, з'єднують паралельно з незарядженим конденсатором ємністю $C_2 = 2\cdot 10^{-9}$ Ф. Яка енергія ΔW губиться при цьому на утворення іскри, що виникає в момент з'єднання конденсаторів?

Відповідь: ΔW = 3,3 мкДж.

Лабораторна робота № 2-04

ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАРЯДЖЕННЯ Й РОЗРЯДЖЕННЯ КОНДЕНСАТОРА

Мета роботи – експериментальне вивчення процесів зарядки й розрядки конденсатора й визначення часу релаксації.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=CujYMLfk61s
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Процес зарядження конденсатора

Варіант № 1

R_1 = 3,3 кОм; C_4 = 25,15 нФ; Δt = 20 мкс.

№	$t_к$, мкс	$U_к$, под.	U_0, под.
0	0	0	43
1	20	3	
2	40	6	
3	60	8	
4	80	11	
5	100	13	
6	120	15	
7	140	18	
8	160	20	

Варіант № 2

R_1 = 3,3 кОм; C_3 = 17,1 нФ; Δt = 20 мкс.

№	$t_к$, мкс	$U_к$, под.	U_0, под.
0	0	0	53
1	20	4	
2	40	9	
3	60	13	
4	80	16	
5	100	20	
6	120	23	
7	140	30	
8	160	34	

Процес розрядження конденсатора

Варіант № 1

R_1 = 3,3 кОм; C_2 = 11,17 нФ; Δt = 100 мкс.

№	$t_к$, мкс	$U_к$, под.	U_0, под.
0	0	60	60
1	100	30	
2	200	14	
3	300	6	
4	400	2	
5	500	0	

Варіант № 2

R_1 = 3,3 кОм; C_1 = 5,3 нФ; Δt = 100 мкс.

№	$t_к$, мкс	$U_к$, под.	U_0, под.
0	0	63	63
1	100	18	
2	200	5	
3	300	2	
4	400	1	
5	500	0	

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Що називається конденсатором? Дайте означення електроємності конденсатора.
2. Що називається сталою часу RC-***ланцюга***? Який фізичний зміст цієї величини?
3. Доведіть, що стала часу τ для RC-***ланцюга*** має розмірність часу.
4. *Задача.* До джерела постійного струму послідовно приєднаний конденсатор ємністю ***C*** = 200 мкФ і опір ***R*** = 12 Ом. Визначити час, за який напруга на конденсаторі зменшується в 2 рази.
   Відповідь: ***t*** = 1,67 мс.

Варіант 2

1. Який конденсатор називається плоским? Виведіть формулу для визначення електроємності плоского конденсатора.
2. Запишіть закони зміни заряду конденсатора з часом при зарядці й розрядці конденсатора.
3. Заряджений конденсатор відключений від джерела напруги. Що відбудеться з енергією конденсатора, якщо спочатку порожній проміжок між обкладками заповнити діелектриком із проникністю $\varepsilon > 1$?
4. *Задача.* Визначити величину заряду, що накопичується за час ***t*** = 15 мс на конденсаторі, підключеному до джерела струму з ε = 2 В. Зовнішній опір ланцюга ***R*** = 10 Ом, ємність конденсатора ***C*** = 350 мкФ.
   Відповідь: $\boldsymbol{q}$ = 0,63 мкКл.

Варіант 3

1. Дайте означення електроємності відокремленого провідника. Виведіть формулу для визначення електроємності відокремленої кулі.
2. Запишіть диференціальні рівняння, що описують процеси зарядки й розрядки конденсатора.
3. Які параметри ланцюга впливають на процеси зарядки й розрядки конденсатора?
4. *Задача.* Визначити опір резистора, який потрібно послідовно підключити до конденсатора ємністю 100 мкФ, якщо відомо, що за 2 мс заряд на конденсаторі зменшується в 2 рази.
   Відповідь: ***R*** = 28,9 Ом.

Лабораторна робота № 2-05

ВИЗНАЧЕННЯ ЕРС ДЖЕРЕЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ КОМПЕНСАЦІЙНИМ МЕТОДОМ

Мета роботи – ознайомлення з компенсаційним методом, застосування цього методу для вимірювання ЕРС джерела постійного струму.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за отриманими з відео даними зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://youtu.be/zbyy6gH4VIc
2. Дані для виконання розрахунків:

ЕРС нормального елементу: $\mathcal{E}_N$ = 1,0183 В.

Надано 5 варіантів даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант №	R_1 ,кОм	R_X, кОм
1	15,11	22,24
2	14,80	21,80
3	14,92	21,98
4	15,34	22,60
5	15,08	22,21

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Назвіть умови існування постійного електричного струму.
2. Запишіть закон Ома для замкнутого ланцюга.
3. Що називається напруженістю поля сторонніх сил? Чому дорівнює циркуляція вектора напруженості поля сторонніх сил?
4. *Задача*. Джерело струму замикають спочатку на зовнішній опір R_1 = 2 Ом, а потім на зовнішній опір R_2 = 0,5 Ом. У кожному із цих випадків потужність P, що виділяється в зовнішній частині ланцюга, однакова й дорівнює 2,54 Вт. Знайти ЕРС джерела і його внутрішній опір.

Відповідь: 3,38 В; 1 Ом.

Варіант 2

1. Що називається електрорушійною силою джерела струму й напругою на ділянці ланцюга?
2. Запишіть і сформулюйте правила Кірхгофа.
3. Запишіть закон Ома в диференціальній формі.
4. *Задача*. Якщо вольтметр з'єднати послідовно з опором R = 104 Ом, то при напрузі U_0 =120 В на кінцях ланцюга, утвореної опором і вольтметром, останній покаже U_1 = 50 В. Якщо його з'єднати послідовно з невідомим опором R_X, то за тих самих умов вольтметр покаже U_2 = 10 В. Визначити величину опору R_X.

Відповідь: 7,86·104 Ом.

Варіант 3

1. Запишіть закон Ома для однорідної й неоднорідної ділянок кола.
2. Що називається спадом напруги на ділянці кола?
3. Поясніть причини помилок при безпосередньому вимірюванні ЕРС за допомогою вольтметра.
4. *Задача*. Наприкінці зарядки батареї акумуляторів струмом I_1 = 3А приєднаний до неї вольтметр показував напругу U_1 = 4,25 В. На початку розрядки тої ж батареї струмом I_2 = 4А вольтметр показував напругу U_2 = 3,9 В. Визначити ЕРС і внутрішній опір батареї, вважаючи їх постійними.

Відповідь: 4,1 В; 0,05 Ом.

Лабораторна робота № 2-06

РОЗШИРЕННЯ МЕЖ ВИМІРЮВАННЯ МІКРОАМПЕРМЕТРА

Мета роботи – розширення межі вимірювання й градуювання мікроамперметра.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за даними, які можна отримати з відео, зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=gL38OlSmiE4
2. Дані для виконання роботи:

Питомий опір матеріалу шунта (дріт з ніхрому) $\rho = 1{,}1 \cdot 10^{-6}$ Ом·м.
Надано 5 варіантів даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант №	R_0, Ом	U_0, В	I_a,мкА	n	S, мм^2
1	10000	2,0	100	2001	0,10
2		2,5		3001	0,20
3		3,0		4001	0,25
4		3,5		5001	0,30
5		4,0		6001	0,35

Градуювання мікроамперметру з шунтом не проводити.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Як включаються в коло прилади, призначені для вимірювання сили струму? Намалюйте електричну схему.
2. Сформулюйте закон Ома для однорідної й неоднорідної ділянок кола, для замкнутого кола.
3. Опишіть методику визначення електричного опору мікроамперметра, використану в даній роботі.
4. *Задача*. Знайти відношення власного споживання електричної потужності шунтом до потужності, споживаної амперметром (у загальному випадку), якщо струм, що минає амперметр в ***n*** раз менше струму, що вимірюється.

   Відповідь: $\frac{N_ш}{N_a} = n - 1$.

Варіант 2

1. Чи можна за допомогою вольтметра виміряти силу струму? Поясніть, як це можна виконати, намалюйте електричну схему.
2. Сформулюйте правила Кірхгофа.
3. Яким чином можна розширити межу вимірювання амперметра?
4. *Задача*. Міліамперметр із внутрішнім опором 9,9 Ом може вимірювати силу струму не більше 10 мА. Що потрібно зробити, щоб цей прилад можна було застосовувати для вимірювання сили струму до 1 А?

   Відповідь: підключити шунт опором 0,1 Ом.

Варіант 3

1. Виведіть формулу для розрахунку величини опору шунта.
2. Як розширити межі вимірювання вольтметра? Намалюйте електричну схему.
3. Як визначити ціну поділки амперметра із шунтом?
4. *Задача*. Амперметр із опором R_a = 0,16 Ом зашунтовано опором $R_ш$ = 0,04 Ом. Амперметр показує струм I_a = 8 А. Знайти струм I_0, що протікає у колі.
   Відповідь: I_0 = 40 А.

Лабораторна робота № 2-07

ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ПРОВІДНИКА

Мета роботи – вивчення методів визначення електричного опору за допомогою вольтметра, амперметра й моста постійного струму й визначення питомого електричного опору.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику: http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://youtu.be/SJry21uzc4I
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 5 варіантів даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Параметр	Варіант					U, В
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	
***l*,м**	3,000	4,300	1,400	0,500	0,600	
d, м	0,00035	0,00050	0,00040	0,00060	0,00045	
I, A	0,71	0,52	0,54	0,72	0,15	0,6
I, A	0,83	0,60	0,63	0,84	0,18	0,7
I, A	0,95	0,69	0,72	0,96	0,20	0,8
I, A	1,07	0,78	0,82	1,08	0,23	0,9
I, A	1,19	0,86	0,91	1,20	0,25	1

3. За результатами розрахунків визначити матеріал провідника, скориставшись довідниками з питомого опору матеріалів.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Що називається струмом провідності? Сформулюйте умови його існування.
2. Сформулюйте правила Кірхгофа.
3. Запишіть формулу для розрахунку електричного опору провідника циліндричної форми.
4. *Задача*. Опір дроту $\boldsymbol{R}$ **=** 81 Ом. Його розрізали на кілька рівних частин і з'єднали ці частини паралельно, внаслідок чого опір став $\boldsymbol{R_1}$ **=** 1 Ом. На скільки частин розрізали дріт?

   Відповідь: 9.

Варіант 2

1. Яка причина електричного опору провідників з погляду класичної електронної теорії? Яка справжня природа електричного опору?
2. Сформулюйте закон Ома для однорідної й неоднорідної ділянок кола, для замкнутого кола.
3. Виведіть формулу для розрахунку загального опору резисторів, з'єднаних паралельно.
4. *Задача*. По мідному провіднику з площею перерізу $\boldsymbol{S}$ = 0,64 мм^2 тече струм $\boldsymbol{I}$ = 2,4 А. Визначити середню швидкість впорядкованого руху електронів, вважаючи, що число вільних електронів в одиниці об'єму дорівнює числу атомів $\boldsymbol{n}$ в одиниці об'єму провідника (ρ = 8,93·10^3 кг/м^3, μ = 6,4· 10^{-2} кг/моль).

   Відповідь: 2,8· 10^{-4} м/с.

Варіант 3

1. Дайте порівняльну характеристику методів визначення опору провідника, використовуваних у даній роботі.
2. Яке явище називається надпровідністю? Де воно застосовується?
3. Виведіть формулу для розрахунку загального опору резисторів, з'єднаних послідовно.
4. *Задача*. Визначити питомий опір ρ провідника довжиною $\boldsymbol{l}$ = 2 м, якщо при напрузі $\boldsymbol{U}$ = 2 В, прикладеній до його кінців, густина струму в провіднику $\boldsymbol{j}$ = 10^6 А/м^2.

   Відповідь: 10^{-6} Ом·м.

Лабораторна робота № 2-10

ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНА МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА

Мета роботи – визначення питомого заряду електрона.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: відео тимчасово відсутнє.
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант № 1

U_a = 4,5 В, r_a= 4,5 мм, r_c = 0,5 мм, k = 2,42·10^{-2} Тл/А

I_s, мА	I_a, мкА
5	155
10	155
15	157
20	157
25	160
30	158
35	158
40	159
45	155
50	160
55	161
60	157
65	155
70	155
75	160
80	154
85	156

90	158
95	151
100	150
105	151
110	143
115	131
120	121
125	108
130	91
135	73
140	48
145	34
150	28
155	13
160	7
165	4
170	4
175	0
180	0

Варіант № 2

U_a = 3 В; r_a= 4,5 мм; r_c = 0,5 мм; k = 2,42·10^{-2} Тл/А

I_s, мА	I_a, мкА
5	28
10	29
15	28
20	28
25	27
30	29
35	28
40	28
45	27
50	28
55	27
60	27
65	28
70	27
75	28
80	26
85	26

90	25
95	22
100	20
105	16
110	12
115	9
120	7
125	5
130	2
135	2
140	1
145	0
150	1
155	0
160	0
165	0
170	0
175	0
180	0

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Запишіть вираз для сили, що діє на заряджену частинку в електричному полі.
2. Поясніть, чому сила Лоренца не виконує роботу.
3. Електрон влітає в однорідне магнітне поле під гострим кутом до силових ліній. Намалюйте його траєкторію. Поясніть отриманий малюнок.
4. *Задача.* Протон і електрон, рухаючись із однаковою швидкістю, влітають в однорідне магнітне поле перпендикулярно силовим лініям. У скільки разів радіус кривизни $\boldsymbol{R_1}$ траєкторії протона більше радіуса кривизни $\boldsymbol{R_2}$ траєкторії електрона?
   Відповідь: $\boldsymbol{R_1/R_2}$ = 1836.

Варіант 2

1. Напишіть вираз для сили Лоренца.
2. Як визначається робота сили, що діє на заряджену частинку в електричному полі?
3. Протон влітає в однорідні електричне й магнітне поля, схрещені під прямим кутом, уздовж силової лінії електричного поля. Намалюйте траєкторію його руху. Поясніть малюнок.

4. *Задача*. Циклотрон призначений для прискорення протона до енергії 5 МеВ. Яким повинен бути радіус ***R*** дуантів циклотрона, якщо магнітна індукція ***B*** = 1 Тл?
   Відповідь: ***R*** > 0,32 м.

Варіант 3

1. Запишіть вираз для сили, що діє на заряджену частинку, що рухається в схрещеному електричному й магнітному полях.
2. В однорідне магнітне поле уздовж силової лінії влітає α-частинка. Поясніть поведінку частинки, намалюйте її траєкторію.
3. Наведіть приклади використання в техніці особливостей руху заряджених частинок у схрещених електричному й магнітному полях.
4. *Задача*. Електрон влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно силовим лініям. Знайти кутову швидкість обертання електрона по колу, якщо магнітна індукція ***B*** **=** 2 10^{-2} Тл.
   Відповідь: ω = 3,5·10^9 рад/с.

Лабораторна робота 2-11

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТУ ХОЛЛА

Мета роботи – визначення сталої Холла й концентрації носіїв струму в напівпровіднику.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику: http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=FHGISmMSXy0
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

$$\boldsymbol{I} = 0{,}8\ \text{А};\ \boldsymbol{C_V} = 2{,}3\cdot10^{-6};\ \boldsymbol{a} = 10^{-3}\ \text{м}.$$

Варіант	$I_{ем}$, А	N_1	N_2	B, 10^{-2} Тл
1	1	15	14	11,3
2	2	30	25	19,2

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Яка сила діє на заряд, що рухається в магнітному полі? Запишіть вираз для цієї сили й перерахуйте її властивості.
2. Використовуючи класичну теорію електропровідності металів, поясніть ефект Холла (виведіть формулу для холлівської різниці потенціалів).
3. Запишіть вираз для сталої Холла. Яку інформацію можна одержати, обчисливши сталу Холла для даного зразка?
4. *Задача.* Електрон з енергією $\boldsymbol{W} = 10^3$ еВ влітає в однорідне електричне поле напруженістю $\boldsymbol{E}$ = 800 В/см перпендикулярно до силових ліній поля. Якими

повинні бути величина й напрямок магнітної індукції ***B***, щоб електрон не відхилявся від свого початкового напрямку руху?

Відповідь: ***B*** = 1,32· 10^{-2} Тл.

Варіант 2

1. Поясніть суть ефекту Холла й наведіть приклади його застосування.
2. Отримайте вираз для радіуса кривизни траєкторії й періоду обертання заряду, що рухається зі швидкістю $\vec{\upsilon}$ в магнітному полі з індукцією $\vec{B}$, якщо $\vec{\upsilon} \perp \vec{B}$. Яка траєкторія руху заряду в цьому випадку?
3. Виведіть вираз для сили Лоренца, використовуючи закон Ампера.
4. *Задача.* Електрон, прискорений різницею потенціалів $\Delta\varphi = 10^5$ В, влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно силовим лініям. Знайти радіус траєкторії електрона й частоту його обертання по орбіті, якщо магнітна індукція поля ***B*** = 2 Тл.
   Відповідь: ***R*** = 0,53 мм, ν = 5,6·10^{10}об/с.

Варіант 3

1. Запишіть вираз для сили, що діє на заряд з боку електростатичного поля, і поясніть, як визначити її напрямок.
2. Чи робить роботу сила Лоренца? Відповідь поясніть.
3. Отримайте вираз для радіуса кривизни траєкторії й періоду обертання заряду, що рухається зі швидкістю $\vec{\upsilon}$ в магнітному полі з індукцією $\vec{B}$, якщо $\vec{\upsilon}$ й $\vec{B}$ утворять кут $0 \le \alpha \le \frac{\pi}{2}$. Яка траєкторія руху заряду в цьому випадку?
4. *Задача.* В однорідне магнітне поле з магнітною індукцією ***B*** = 0,8 Тл поміщена мідна пластинка, по якій тече струм ***I*** = 5 А. Магнітна індукція $\vec{B}$ перпендикулярна площині пластинки. Товщина пластинки ***a*** = 1 мм. Визначити концентрацію вільних електронів у міді, якщо поперечна різниця потенціалів на пластинці ***U*** = 2 мкВ.
   Відповідь: ***n*** = 1,25·10^{28} $м^{-3}$.

Лабораторна робота 2-12

ВИВЧЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОЇДА Й ВИЗНАЧЕННЯ МАГНІТНОЇ СТАЛОЇ

Мета роботи – дослідження магнітної індукції поля на осі соленоїда й визначення магнітної сталої.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://youtu.be/5VO9jFtLfGw
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 1 варіант даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

$I = 1$ А

Номер клеми	Напруга зонда U, мВ
1	7,2
2	11,4
3	12,8
4	15
5	16,1
6	16,6
7	16,7

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Що таке магнітне поле? Дайте означення його характеристик.
2. Сформулюйте й запишіть теорему про циркуляцію вектора магнітної індукції для магнітного поля у вакуумі (закон повного струму). Який її фізичний зміст?
3. Що називається соленоїдом, якими параметрами визначається його магнітне поле? У чому відмінність магнітних полів, створюваних коротким і довгим соленоїдами?
4. *Задача.* Струм силою $\boldsymbol{I}$ = 20 А, протікаючи по кільцю з мідного дроту ($\rho_м$ = 1,7· 10^{-8} Ом·м) перерізом $\boldsymbol{S}$ = 1,0 мм^2, створює в центрі кільця напруженість магнітного поля $\boldsymbol{H}$ = 178 А/м. Яка різниця потенціалів $\boldsymbol{U}$ прикладена до кінців дроту, що утворює кільце?
   Відповідь: $\boldsymbol{U}$ = 0,12 В.

Варіант 2

1. Дайте означення силової лінії магнітного поля. Зобразіть графічно магнітні поля прямолінійного струму, кругового струму, довгого соленоїда.
2. Виведіть вираз для напруженості магнітного поля нескінченно довгого соленоїда.
3. Приведіть приклади використання соленоїдів у техніці.
4. *Задача*. В однорідному магнітному полі перпендикулярно силовим лініям розташований виток площею $\boldsymbol{S}$ = 10 см^2. Знайти силу струму у витку, якщо напруженість магнітного поля зменшується з постійною швидкістю 1 А/м за одну секунду. Опір витка $\boldsymbol{R}$ = 1 Ом.
   Відповідь: $\boldsymbol{I}$ = 1,26·10^{-9} А.

Варіант 3

1. Дайте порівняльну характеристику електростатичних і магнітних полів.
2. Сформулюйте й запишіть закон Біо-Савара-Лапласа. Як направлений вектор магнітної індукції поля $d\vec{B}$, що створюється елементом струму $Id\vec{l}$ в досліджуваній точці простору?
3. У чому полягає явище електромагнітної індукції? Як воно використовується в даній роботі?
4. *Задача*. Знайти величину магнітної індукції поля на середній лінії тороїда, що має $\boldsymbol{N}$ = 100 витків. Зовнішній діаметр тороїда $\boldsymbol{d_1}$ = 30 см, внутрішній – $\boldsymbol{d_2}$ = 20 см. По торо іду тече електричний струм силою $\boldsymbol{I}$ = 5 А.
   Відповідь: $\boldsymbol{B}$ = 7,98·10^{-7} Тл.

Лабораторна робота № 2-13

ВИВЧЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОЇДА Й СИСТЕМИ ДВОХ СОЛЕНОЇДІВ

Мета роботи – дослідження магнітної індукції поля на осі короткого соленоїда, перевірка закону Біо-Савара-Лапласа й принципу суперпозиції полів.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://youtu.be/bzTOwdBBj7A
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Загальні відомості: радіус соленоїда ***R*** = 6,5 см.

Варіант 1

Струм соленоїда ***I*** = 0,55 А

x, см	0	2	4	6	8	10	12	14	16
U_1, мВ	38,0	33,0	23,0	14,8	8,8	5,1	2,9	1,5	0,6
U_2, мВ	0,8	1,8	3,1	5,3	9,1	15,1	23,7	33,4	38,0
U_{1+2}, мВ	41,6	37,5	28,9	22,2	20,0	22,3	28,7	36,7	41,0

Варіант 2

Струм соленоїда ***I*** = 0,70 А

x, см	0	2	4	6	8	10	12	14	16
U_1, мВ	49,8	43,9	30,7	19,6	12,3	7,5	4,7	3,0	1,8
U_2, мВ	1,8	2,9	4,5	7,5	12,2	19, 8	30,6	42,9	49,0
U_{1+2}, мВ	53,3	47,8	36,9	28,4	25,9	28,7	37,0	47,8	53,0

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Сформулюйте й запишіть закон Біо-Савара-Лапласа. Зробіть пояснювальний малюнок.
2. Отримаєте вираз для магнітної індукції на осі витка зі струмом.
3. Яке явище лежить в основі методу вимірювання магнітної індукції, що використовується в даній роботі?
4. *Задача.* Струм силою ***I*** = 30 А тече по довгому проводу, зігнутому під кутом $\alpha = 56^0$. Визначити напруженість магнітного поля в точці, що лежить на бісектрисі кута, на відстані ***a*** = 5 см від його вершини.
   Відповідь: ***H*** **=** 383 А/м.

Варіант 2

1. Що таке магнітна індукція? Який її фізичний зміст?
2. Сформулюйте принцип суперпозиції полів. Запишіть, як визначається магнітна індукція результуючого поля декількох джерел.
3. Використовуючи закон повного струму, отримаєте вираз для магнітної індукції нескінченно довгого соленоїда.
4. *Задача*. По прямолінійному відрізку проводу довжиною ***l*** = 60 см тече струм силою ***I*** = 30 А. Знайти магнітну індукцію поля в точці, що рівновіддалена від кінців відрізка й перебуває на відстані r_0 = 20 см від нього.

Відповідь: $\boldsymbol{B}$ = 2,5·10^{-5} Тл.

Варіант 3

1. Що називають магнітним полем? Дайте його загальну характеристику.
2. Запишіть і сформулюйте теорему про циркуляцію вектора $\vec{\boldsymbol{B}}$. Який її фізичний зміст?
3. У чому полягає явище електромагнітної індукції? Яким законом воно описується?
4. *Задача*. Електричний струм силою $\boldsymbol{I}$ = 1 А тече по проводу, зігнутому у формі квадрата зі стороною $\boldsymbol{a}$ = 1 м. Знайти величину й напрямок магнітної індукції в центрі квадрата.
   Відповідь: $\boldsymbol{B}$ = 1,13· 10^{-6} Тл.

Лабораторна робота 2-14
ВИВЧЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ МЕТОДОМ СТОЛЄТОВА

Мета роботи – вивчення балістичного методу Столєтова й вимірювання величини напруженості магнітного поля між полюсами електромагніта за допомогою цього методу.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику: http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=NhpR66EbVi8
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Варіант № 1

N_c = 1200; L = 1 м; D_0 = 30 мм; N_δ = 25; N_0 = 600; D_δ = 10 мм; I_c = 1 А.

Завдання 1

Номер досліду	m_{ci}, под.
1	65
2	50
3	60
4	60
5	65
6	60

Завдання 2

I_m, А	0,3					0,4					0,5				
m_m, под.	5	6	8	5	5	10	9	8	9	10	11	12	11	10	11

Варіант № 2

N_c = 1200; L = 1 м; D_0 = 30 мм; N_δ = 25; N_0 = 600; D_δ = 10 мм; I_c = 1 А.

Завдання 1

Номер досліду	m_{ci}, под.
1	13
2	14
3	13
4	22
5	14
6	19

Завдання 2

I_m, А	0,2					0,3					0,5					0,6				
m_m, под.	2	3	2	3	1	3	3	4	2	3	5	5	5	4	5	7	6	6	7	8

Контрольні запитання

Варіант 1

1. У чому полягає явище електромагнітної індукції і як воно використовується в даній роботі?
2. Виведіть формулу, що дозволяє обчислити магнітну індукцію всередині нескінченно довгого соленоїда.
3. Що називається потокозчепленням? У яких одиницях воно вимірюється ?
4. *Задача*. Відрізок проводу довжиною ***l*** = 4 м складають удвічі і його кінці замикають. Потім його розтягують і надають йому форму квадрата, що лежить у горизонтальній площині. Який максимальний заряд ***q*** пройде при цьому через провід, якщо його опір ***R*** = 2 Ом? Вертикальна складова магнітного поля Землі ***B*** = 50 мкТл.
   Відповідь: ***q =*** 25 мкКл.

Варіант 2

1. Чим створюється магнітне поле? У чому відмінність магнітного поля від електростатичного?
2. Виведіть формулу для величини заряду, що протікає у вимірювальному колі в результаті зміни магнітного потоку.
3. Дайте означення магнітної індукції й напруженості магнітного поля, укажіть фізичний зміст і одиниці виміру цих величин.
4. *Задача.* Знайти магнітний потік через поверхню, обмежену одним витком нескінченно довгого соленоїда із площею поперечного перерізу ***S*** = 10 см^2 при силі струму ***I*** = 20 А. Густина намотки витків соленоїда ***n*** = 10 см$^{-1}$.
   Відповідь: ***Ф*** = 2,5·10 $^{-5}$ Вб.

Варіант 3

1. Що називається магнітним потоком? Запишіть формулу для обчислення магнітного потоку. У яких одиницях виміряється магнітний потік?
2. Сформулюйте закон електромагнітної індукції Фарадея й правило Ленца.
3. У чому полягає явище самоіндукції? Що називається індуктивністю контуру? Назвіть одиницю вимірювання індуктивності.
4. *Задача*. Невелика вимірювальна котушка площею поперечного перерізу ***S*** з кількістю витків ***N*** з'єднана з балістичним гальванометром і перебуває в однорідному магнітному полі, магнітна індукція якого дорівнює ***B.*** Вісь котушки направлена уздовж поля. Котушка дуже швидко повертається на 180°. Знайти повний заряд, що пройшов по колу, якщо його повний опір ***R***.
   Відповідь: $q = \dfrac{2BNS}{R}$.

Лабораторна робота № 2-15

ВИВЧЕННЯ ЗАКОНУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ

Мета роботи – експериментальне дослідження явища електромагнітної індукції й перевірка закону Фарадея-Ленца.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=LBlPEC80cXU&t=166s
2. Дані для виконання розрахунків:

№	ν, Гц	Δt, с	ΔU, В
1	500	$2\cdot10^{-3}$	2
2	1000	$1\cdot10^{-3}$	2
3	500	$2\cdot10^{-3}$	1

R = 50 Ом; L_1 = 406 мм; D = 50 мм; N_1 = 190 = N_2.
Значення ерс експериментальне можна визначити за переглядом відео.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Дайте означення магнітного потоку. Запишіть вираз для магнітного потоку через довільну поверхню.
2. Сформулюйте правило Ленца.
3. Наведіть приклади використання в техніці явища електромагнітної індукції.

4. *Задача.* У круглому контурі радіусом $\boldsymbol{R}$ = 1 м, розташованому в однорідному змінному магнітному полі, виникає ЕРС $\varepsilon_i = \pi t$. Кут між нормаллю до площини контуру й магнітною індукцією α = 60^0. Визначити залежність $\boldsymbol{B(t)}$, якщо в момент часу $t = 0$ $B_0 = 0$.

Відповідь: $B = t^2$.

Варіант 2

1.Що називається магнітним потоком? Який його фізичний зміст?
2. Сформулюйте й запишіть закон електромагнітної індукції.
3. Сформулюйте й запишіть теорему Гауса для магнітної індукції. Яку інформацію про магнітне поле розкриває ця теорема?
4. *Задача*. В однорідному магнітному полі, магнітна індукція якого $\boldsymbol{B}$ = 0,06 Тл, перебуває соленоїд діаметром $\boldsymbol{d}$ = 8 см, що має $\boldsymbol{N}$ = 80 витків. Соленоїд повертають на кут 180^0 за час Δt = 0,2 с, так що його вісь залишається направленою уздовж силових ліній. Знайти середнє значення ЕРС індукції, що виникає в соленоїді.
Відповідь: $\langle\varepsilon\rangle$ = 0,24 В.

Варіант 3

1. Дайте означення потокозчеплення.
2. Чому магнітний потік через замкнуту поверхню завжди дорівнює нулю?
3. Чому в даній роботі в другому соленоїді виникають прямокутні імпульси напруги?
4. *Задача*. Виток з дроту радіусом $\boldsymbol{r}$ = 4 см, що має опір $\boldsymbol{R}$ = 0,01 Ом, перебуває в однорідному магнітному полі. Площина рамки становить кут α = 30^0 із силовими лініями поля. Який заряд протече по витку, якщо магнітне поле зникне?
Відповідь: $\boldsymbol{q}$ = 10^{-2} Кл.

Лабораторна робота № 2-16

ВИЗНАЧЕННЯ КУТА МАГНІТНОГО НАХИЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗЕМНОГО ІНДУКТОРА

Мета роботи – вивчення балістичного методу й визначення силових характеристик природного магнітного поля Землі за допомогою цього методу.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=U782_9XkNDQ
2. Дані для виконання розрахунків:

Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

№	$B_{верт}$ n_i, *под.*	$B_{гор}$ n_j, *под.*
1	65	20
2	70	17
3	65	21
4	57	20
5	66	19
6	63	22
7	65	18
8	66	21
9	65	20
10	67	22

Стала гальванометра $\beta = 5{,}64 \cdot 10^{-7}$ Тл/под.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Сформулюйте й запишіть закон електромагнітної індукції Фарадея. Сформулюйте правило Ленца.
2. У чому полягає фізична суть методу визначення кута магнітного нахилу за допомогою земного індуктора(
3. Яку фізичну величину можна виміряти за допомогою гальванометра? Чому в роботі використовується саме балістичний гальванометр?
4. *Задача.* Круговий контур радіусом $\boldsymbol{r}$ = 2 см розташовується в однорідному магнітному полі, магнітна індукція якого $\boldsymbol{B}$ = 0,2 Тл. Площина контуру перпендикулярна силовим лініям магнітного поля, опір контуру $\boldsymbol{R}$ = 1 Ом. Який заряд протече через контур при повороті його щодо осі на 90°?
Відповідь: $\boldsymbol{q} = 2{,}5\cdot 10^{-4}$ Кл.

Варіант 2

1. Намалюйте силові лінії магнітного поля Землі. Покажіть на малюнку розташування географічних і магнітних полюсів Землі, кут магнітного нахилу.
2. Дайте визначення: а) магнітного потоку; б) потокозчеплення. Назвіть одиниці вимірювання цих величин і запишіть формули для їхнього обчислення. Чим обумовлена зміна потокозчеплення при повороті земного індуктора?
3. У чому полягає явище самоіндукції? Запишіть формулу для ЕРС самоіндукції.
4. *Задача.* Через котушку, індуктивність якої $\boldsymbol{L}$ = 0,021 Гн, протікає струм, що змінюється з часом за законом $\boldsymbol{I(t) = I_0 \sin \omega t}$, де $\boldsymbol{I_0}$ = 5А, $\boldsymbol{\omega}$ = 3,14 рад/с. Знайти залежність від часу ЕРС самоіндукції, що виникає в котушці.
Відповідь: $\varepsilon = 32{,}97\ \boldsymbol{\cos}\ 314\boldsymbol{t}$.

Варіант 3

1. У чому полягає явище електромагнітної індукції і як воно використовується в даній роботі?
2. Виведіть вираз для величини заряду, що протече в контурі при повороті його в магнітному полі.
3. Назвіть вихори магнітного поля. Поясніть, що називається лініями магнітної індукції і як визначається їхній напрямок.
4. *Задача*. Мідний обруч масою $\boldsymbol{m}$ = 5 кг розташований у площині магнітного меридіана. Який заряд протече в обручі при його повороті навколо

вертикальної осі на 90°? Величина горизонтальної складової магнітного поля Землі $B_{гор}$ = 2· 10^{-4} Тл, густина міді ρ = 8900 кг/м^3.

Відповідь: q = 5,5·10^{-2} Кл.

Лабораторна робота № 2-18

ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА САМОІНДУКЦІЇ

Мета роботи – дослідження процесів зростання й спадання сили струму в колі, що містить індуктивність, визначення індуктивності котушки.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Викладач повинен визначити яке завдання Вам потрібно виконати. Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=LtJGSLwcc6o
2. Дані для виконання розрахунків:

R_1 = 47 кОм;
R_k = 23 кОм.
Тривалість міток τ = 100 мкс.

Інші експериментальні дані треба взяти з відео виконання роботи.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. У чому полягає явище самоіндукції?
2. Що таке індуктивність контуру, який її фізичний зміст?
3. Запишіть закон Ома для кола, що містить індуктивність. Поясніть його.

4. *Задача.* Через котушку, індуктивність якої L = 0,021 Гн, тече струм, що змінюється зчасом за законом $I = I_0 \sin \omega t$ (де I_0 = 5А і T = 0,02 с). Знайти залежності від часу ЕРС самоіндукції, що виникає в котушці.

Відповідь: $\varepsilon_{si} = -33 \cos 100\pi t$, В.

Варіант 2

1. Запишіть вирази для ЕРС самоіндукції.

2. Які параметри визначають індуктивність контуру? Запишіть вирази для індуктивності соленоїда.

3. Запишіть залежності спадання й зростання струму в RL-***ділянці***.

4. *Завдання*. Котушку з індуктивністю L = 300 мГн і опором R = 140 Ом підключили до джерела постійної напруги. Протягом якого часу струм у котушці досягне половини максимального значення?

Відповідь: Δt = 1,49 с.

Варіант 3

1. Чим відрізняється явище самоіндукції від явища електромагнітної індукції?

2. Як визначається сталачасу ***RL-ділянки***? Який її фізичний зміст?

3. Наведіть приклади використання явища самоіндукції в техніці.

4. *Задача*. Всі геометричні розміри котушки зменшили вдвічі, а кількість витків і силу струму в котушці залишили попередніми. Як при цьому змінилися індуктивність котушки й енергія магнітного поля котушки?

Відповідь: зменшилися вдвічі.

Лабораторна робота 2-19
ВИЗНАЧЕННЯ ІНДУКТИВНОСТІ СОЛЕНОЇДА

Мета роботи – вивчення залежності індуктивності соленоїда від числа витків і геометричних розмірів з використанням явища електромагнітної індукції.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику: http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: тимчасово відео відсутнє.
2. Дані для виконання розрахунків:

Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Номер соленоїда ***i***	***C, мкФ***	***τ, мкс/под***	***m***	***n***
1	0,1	50	4	4
	0,15	50	5,2	4
	0,47	0.1 мс/под	4,2	3
2	0,1	50	3,5	3
	0,15	50	3,2	3
	0,47	0,1 мс/под	3,8	4
3	0,1	20	4,8	3
	0,15	20	4,2	2
	0,47	50	3	2
6	0,1	10	4,4	3
	0,15	20	3,9	2
	0,47	20	1,8	1
7	0,1	10	3,6	3
	0,15	10	3,9	2

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Що називається індуктивністю соленоїда? По якій формулі її обчислюють?
2. Що називається коливальним контуром і яке його призначення? Опишіть коливальний процес в ідеалізованому коливальному контурі.
3. Якими параметрами визначається індуктивність соленоїда?
4. *Задача.* Знайти індуктивність котушки довжиною 20 см, що має 400 витків, усередину якої введено залізне осердя (магнітна проникність заліза дорівнює 400). Площа поперечного перерізу котушки 9 см^2.

Відповідь: $\boldsymbol{L}$ = 0,36 Гн.

Варіант 2

1. Що називається магнітним потоком? Запишіть формулу для обчислення магнітного потоку. У яких одиницях виміряється магнітний потік?
2. Як можна збудити незатухаючі коливання в ідеалізованому коливальному контурі? Запишіть формули для визначення періоду й частоти такого контуру.
3. У чому полягає явище самоіндукції? Як пов'язані ЕРС самоіндукції й індуктивність соленоїда?
4. *Задача.* Соленоїд довжиною 20 см і діаметром 3 см має 400 витків. По соленоїду тече струм $\boldsymbol{I}$ = 2А. Знайти: 1) індуктивність соленоїда; 2) потокозчеплення соленоїда.

Відповідь: 1) $\boldsymbol{L}$= 7,2· 10^{-4} Гн; 2) Ψ= 0,4 Вб.

Варіант 3

1. Чим створюється магнітне поле в соленоїді? Охарактеризуйте таке поле. Запишіть формулу для обчислення магнітної індукції поля в соленоїді нескінченної довжини.
2. Опишіть метод визначення індуктивності соленоїда, що використовується у лабораторній роботі.
3. Сформулюйте й запишіть теорему про циркуляцію вектора магнітної індукції.
4. *Задача.* Скільки витків має соленоїд індуктивністю $\boldsymbol{L}$ = 0,001 Гн, якщо при силі струму $\boldsymbol{I}$ = 1 А потокозчепленя соленоїда Ψ_m = 2·10^{-6} Вб?

Відповідь: $\boldsymbol{n}$ = 500.

Лабораторна робота 2-20

ВИВЧЕННЯ МАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФЕРОМАГНЕТИКІВ

Мета роботи – визначення основних характеристик феромагнітних матеріалів (коерцитивної сили, залишкової намагніченості, залежності магнітної проникності від зовнішнього магнітного поля) по петлі магнітного гістерезису.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику: http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://www.youtube.com/watch?v=y2Ki3s2xD-Y&feature=youtu.be
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 5 варіантів даних для виконання розрахунків в роботі.
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Характеристики трансформаторів і вимірювального кола:

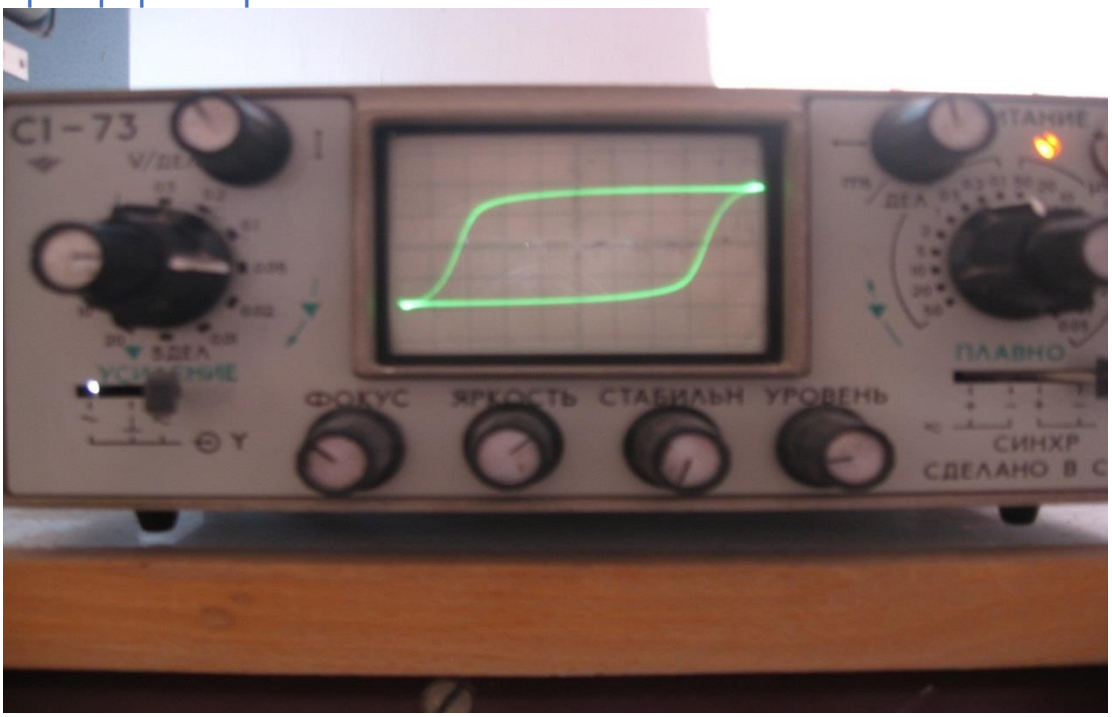
Назва данних	**Тр 1** Трансфор-маторне залізо	**Тр 2** Вуглецева сталь	**Тр 3** феррит	**Тр 4** Трансфор-маторне залізо	**Тр 5** феррит
N_1	500	500	400	500	500
l, м	0,108	0,072	0,047	0,108	0,047
r_0, Ом	34	11	465	88	470
a_x, В/под.	0,6				
N_2,	750	750	500	750	500
s, м^2	$22{,}5\cdot10^{-6}$	$12{,}6\cdot10^{-6}$	$25\cdot10^{-6}$	$22{,}5\cdot10^{-6}$	$25\cdot10^{-6}$
R, Ом	$15\cdot10^{3}$				
C, Ф	$2\cdot10^{-6}$				
a_y, В/под.	0,1	0,02	0,01		

Далі надані фото максимальних петель гістерезису (завдяки цим фото ви можете виконати завдання № 3) і таблиці координат крайньої правої точки петлі при зменшенні напруги на трансформаторі.

Трасформатор 1

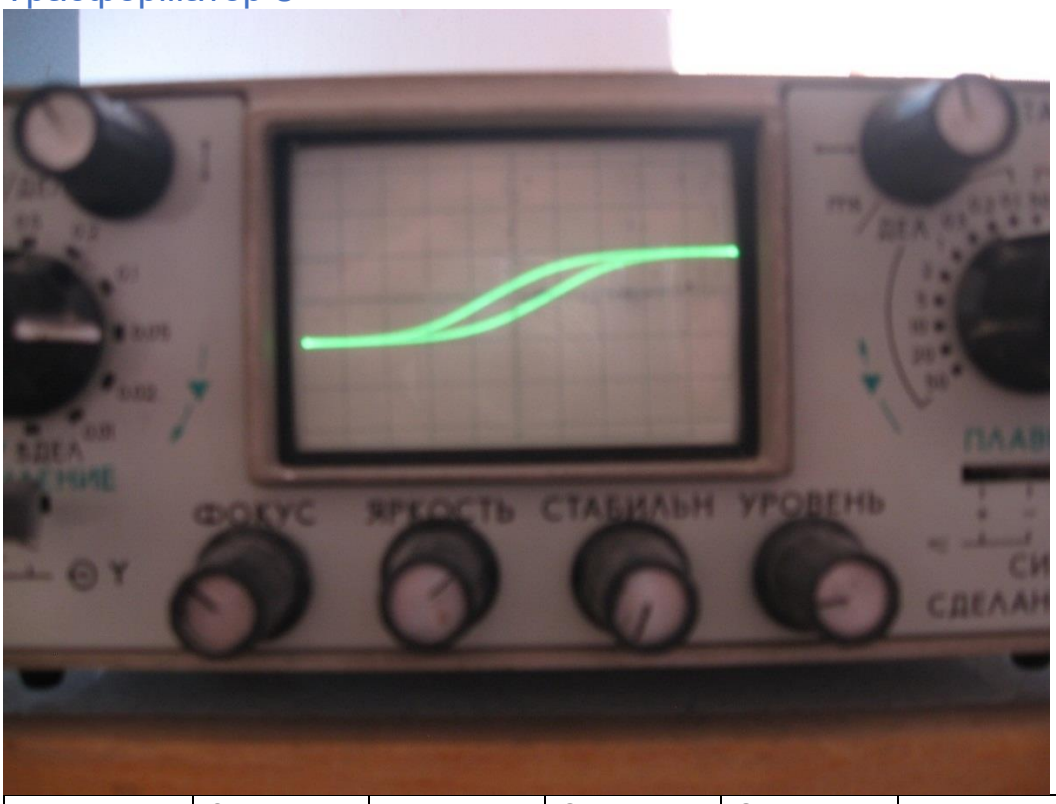
x, под.	0	1	2	3	4	5
y, под.	0	1,1	1,2	2,6	3,1	3,2

Трасформатор 2



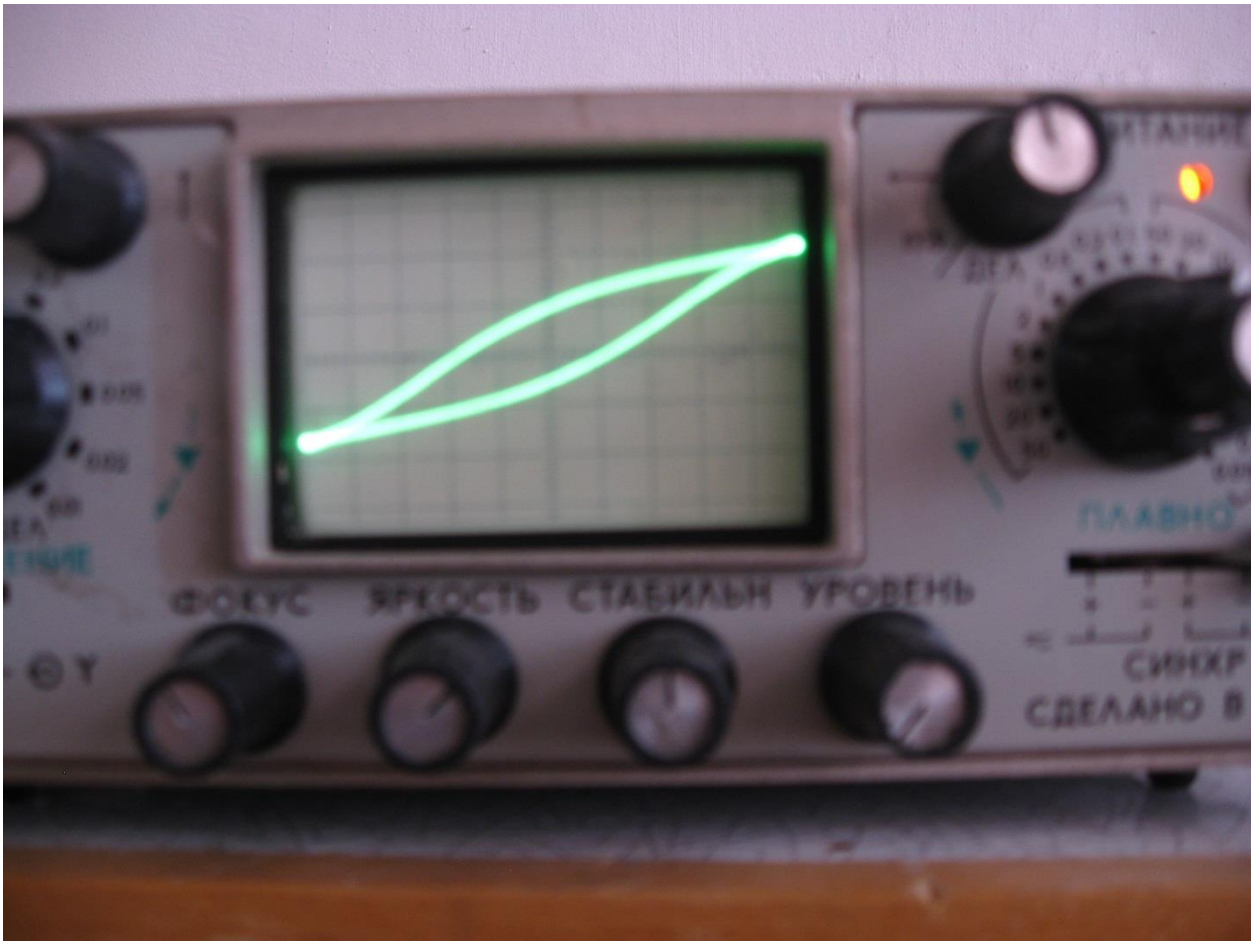
x, под.	0	1	2	3	4	5
y, под.	0	0,1	0,2	0,5	2,4	2,9

Трасформатор 3



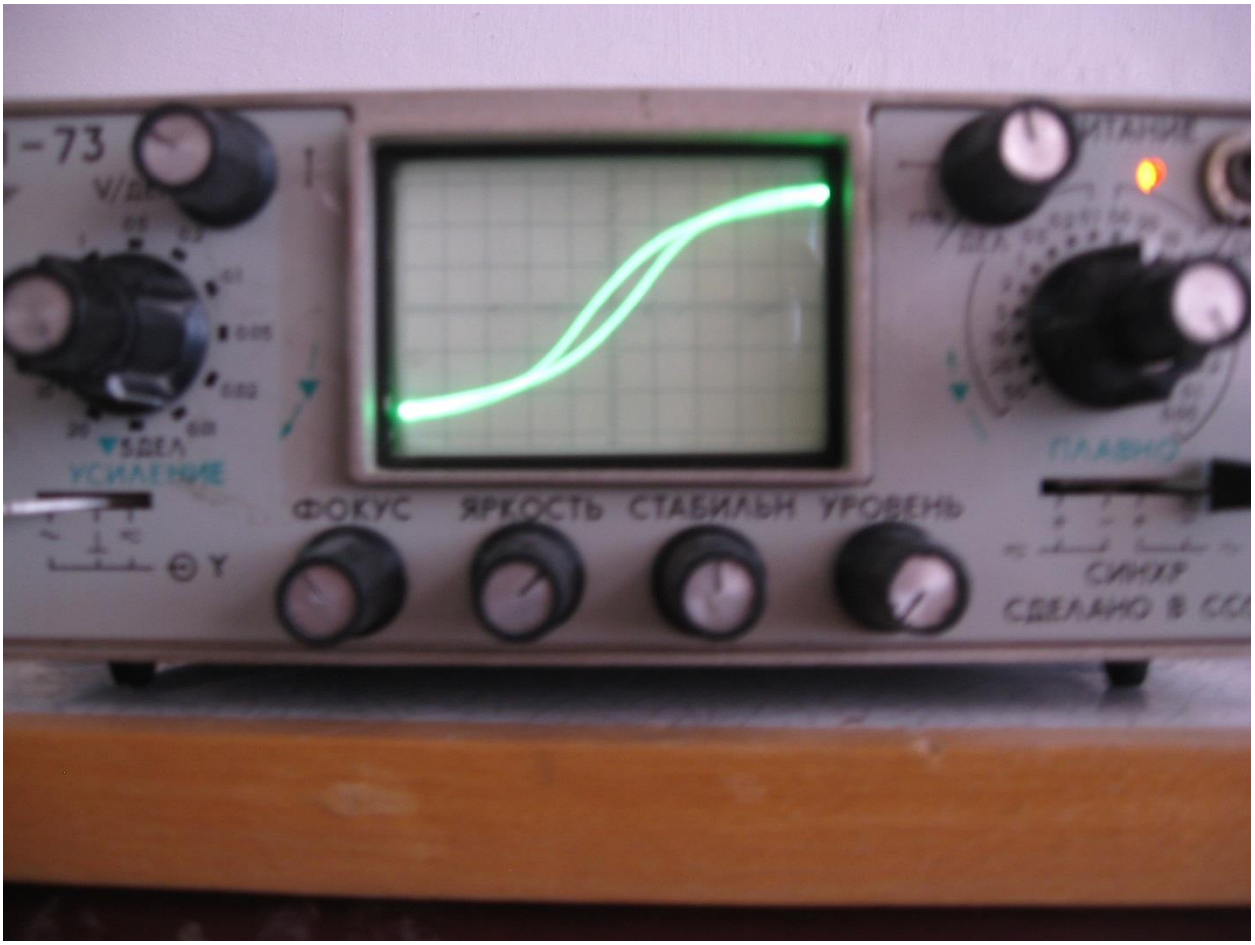
x, под.	0	1	2	3	4	5
y, под.	0	0,4	0,9	1,1	1,2	1,2

Трасформатор 4



x, под.	0	1	2	3	4	5
y, под.	0	0,3	0,9	1,3	1,6	2,0

Трасформатор 5



x, под.	0	1	2	3	4	5
y, под.	0	0	1,7	2,2	2,5	2,7

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Назвіть відомі типи магнетиків.
2. Який фізичний зміст магнітної проникності? Яка її залежність від напруженості магнітного поля для діа-, пара- та феромагнетиків?
3. Що таке залишкова намагніченість феромагнетика?

4. *Задача.* Визначити магнітний момент мідної кульки радіусом 2 см, якщо вона перебуває в магнітному полі $\vec{\boldsymbol{B}} = 2\ Тл$ (магнітна сприйнятливість міді $\chi = -1{,}03 \cdot 10^{-5}$).

Відповідь: $\boldsymbol{p_m} = 5{,}5 \cdot 10^{-4}\ \text{А} \cdot \text{м}^2$.

Варіант 2

1. Які відмінні риси феромагнетиків у порівнянні з іншими магнетиками?
2. Намалюйте криві намагнічування для пара-, діа- і феромагнетиків.
3. Що таке коерцитивна сила феромагнетика?
4. *Задача.* Шматок сталі помістили в магнітне поле напруженістю $\boldsymbol{H} = 1400\ \text{А/м}$. Визначити при цьому магнітну сприйнятливість сталі, якщо магнітна індукція поля усередині зразка $\boldsymbol{B} = 1{,}24\ \text{Тл}$.

Відповідь: $\chi = 704$.

Варіант 3

1. Що являють собою домени у феромагнетику і яка природа їхнього походження?
2. Який фізичний зміст магнітної сприйнятливості? Яка її залежність від напруженості магнітного поля для діа-, пара- і феромагнетиків?
3. У чому полягає явище магнітного гістерезису?
4. *Задача.* На постійний магніт, що має форму циліндра довжиною $\boldsymbol{l} = 15\ \text{см}$, намотали рівномірно $\boldsymbol{N} = 1500$ витків тонкого проведу. При пропусканні по ньому струму $\boldsymbol{I} = 3\ \text{А}$ поле поза магнітом зникло. Знайти коерцитивну силу $\boldsymbol{H_c}$ матеріалу магніту.

Відповідь: $\boldsymbol{H_c} = 30\ \text{кА/м}$.

Лабораторна робота № 2-21

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛОГРАФА

Мета роботи – ознайомлення із будовою і принципом роботи електронного осцилографа; вимірювання за допомогою осцилографа параметрів синусоїдальної напруги; спостереження биття і фігур Лісажу.

Робота виконується згідно опису у методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за отриманими даними (вибираються з відео) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.
Відео роботи:
https://www.youtube.com/watch?v=VyqPDwdQ3dI&feature=youtu.be

Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Поясніть призначення, будову і принцип роботи електронно-променевої трубки.
2. Що таке чутливість осцилографа й коефіцієнт відхилення променю?
3. Що таке биття й у результаті чого вони виникають? Виведіть рівняння результуючого коливання при биттях.
4. *Задача.* Як буде виглядати на ЕО фігура Ліссажу, якщо на X пластини ЕО подати сигнал $I_x = I_1 \cos \omega t$, а на Y пластини $-I_y = I_2 \sin \omega t$? Отримати рівняння траєкторії.

Варіант 2

1. Для чого призначений генератор розгортки в осцилографі?

2. Виведіть формулу, що зв'язує ефективне й амплітудне значення змінної напруги.
3. При яких умовах виникають фігури Ліссажу? Виведіть рівняння фігури Ліссажу, якщо частоти коливань, що складаються, рівні між собою.
4. *Задача.* Два електричних гармонійних коливання однакової частоти з амплітудами $A_1 = 0{,}1\ \text{А}$ й $A_2 = 0{,}06\ \text{А}$ подаються на первинну обмотку трансформатора. При цьому у вторинній обмотці виникають гармонічні коливання з амплітудою $A_1 = 0{,}14\ \text{А}$. Чому дорівнює різниця фаз коливань, що складаються?

Відповідь: $\Delta\varphi = \pi / 3\ \text{рад}$.

Варіант 3

1. Які переваги використання ЕО при вивченні електричних сигналів у порівнянні з іншими електровимірювальними приладами?
2. Яким чином за допомогою ЕО можна визначити частоту електричних коливань?
3. Поясніть метод вектора амплітуди, що обертається, при розгляді додавання коливань одного напрямку.
4. *Задача.* На яке число поділок відхилиться промінь на екрані ЕО чутливістю **S** = 0,5 В/под., якщо підключений до нього вольтметр змінної напруги показав $I_x = I_1 \cos \omega t$?

Відповідь: на одну поділку.

Лабораторна робота № 2-22

ЗГАСАЮЧІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛИВАННЯ

Мета роботи – вивчення згасаючих коливань у коливальному контурі при різних величинах активного опору контуру й визначення логарифмічного декремента згасання.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за даними, які можна визначити проглянувши відео виконання роботи, зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.
Відео роботи: https://youtu.be/nyirkgiznfE
Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Поясніть, як відбувається виникнення затухаючих електричних коливань у коливальному контурі.
2. Запишіть диференціальне рівняння затухаючих електричних коливань і його розв'язок.
3. Зобразіть графічно процес зміни струму в колі, в якому виникають затухаючі електричні коливання.
4. *Задача.* Через який час амплітуда коливань напруги на конденсаторі в реальному коливальному контурі зменшиться в 2 рази, якщо $\boldsymbol{L}$ = 0,1 мГн, $\boldsymbol{C}$ = 4 мкФ, $\boldsymbol{R}$ = 2 Ом.

Відповідь: $\boldsymbol{t}$ = 69,3 мкс.

Варіант 2

1. Що таке коефіцієнт затухання? Від чого він залежить?

2. Яким чином у коливальному контурі можна одержати монотонне зменшення заряду конденсатора, тобто відсутність коливань?

3. Що таке логарифмічний декремент затухання? Чому він дорівнює, якщо відомі ***R***, ***L*** і ***C*** коливального контуру?

4. *Задача.* Знайти час одного коливання амплітуди напруги на конденсаторі в реальному коливальному контурі, якщо ***L*** = 0,2 мГн**,** ***C*** = 2 мкФ, ***R*** = 0,5 Ом.

Відповідь: ***t*** = 126 мкс.

Варіант 3

1. Вивести рівняння затухаючих електричних коливань.
2. Що таке час релаксації електричних коливань? Чому він дорівнює, якщо відомі ***R***, ***L*** і ***C*** коливального контуру?
3. Поясніть залежність $\lambda = \lambda(R)$ на прикладі графіка, отриманого в завданні 3.
4. *Завдання*. Чому дорівнює ємність конденсатора в реальному коливальному контурі, якщо ***L*** = 0,4 мГн**,** ***R*** = 1 Ом. Період коливань напруги на конденсаторі $T = 200$ мкс.

Відповідь: ***C*** **=** 2,5 мкФ.

Лабораторна робота № 2-23

ВИВЧЕННЯ ЗМУШЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ

Мета роботи – вивчення вимушених коливань і резонансу струмів та напруги у колі, що містить ємність, індуктивність і омічний опір.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2011/Electruka_I_Magnetuzm.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи.

1. Відео роботи: https://youtu.be/TkHsXEIyfhI
2. Дані для виконання розрахунків:

Завдання № 1:

C_i, мкФ	ν_{0i}, Гц
C_1 = 0,22	400
C_2 = ?	600
C_3 = 0,068	830

Завдання № 2.

За даними відео виконання роботи зробити розрахунки.

Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Які коливання називаються вимушеними? Як збуджуються незатухаючі коливання в коливальному контурі?
2. Що називається коефіцієнтом затухання β коливального контуру?
3. Запишіть значення зсуву фаз між струмом і напругою на конденсаторі.
4. *Задача*. До складу коливального контуру входять котушка індуктивності L = 20 мкГн, конденсатор ємністю C = 0,08 мкФ. Визначити довжину хвилі, на якій резонує контур.

Відповідь: λ = 2384 м.

Варіант 2

1. Поясните методику визначення ємності конденсатора C, використовуючи кілька конденсаторів відомої ємності й котушку індуктивності.
2. Що називається резонансом струму й при якій умові він досягається? Зобразіть відповідний графік.
3. Якиий зсув фаз між струмом і напругою на індуктивності?
4. *Задача.* До складу коливального контуру входять конденсатор ємністю С = 5 мкФ, котушка індуктивності L = 0,2 Гн. Визначити максимальну силу струму I_m в контурі, якщо максимальна різниця потенціалів на обкладках конденсатора U_m = 90 В. Омічним опором R контуру знехтувати.

Відповідь: I_m = 0,45 А.

Варіант 3

1. Отримайте диференціальне рівняння вимушених коливань у коливальному контурі.
2. Чому дорівнює резонансна частота для напруги на конденсаторі?

3. Як виділяється електромагнітне коливання потрібної довжини хвилі в радіоприймальних пристроях?

4. *Задача.* Яка повинна бути ємність конденсатора коливального контуру, щоб можна було настроїти приймач на частоту $\nu = 106{,}6\ \text{МГц}$, якщо ***L*** = 2 мкГн**,** ***R*** = 20 Ом?

Відповідь: ***C*** **=** 1,1 пкФ.

ЛАБОРАТОРІЯ 3

ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА. ОСНОВИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ

Лабораторна робота 3 – 01

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ СКЛА ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИМ МЕТОДОМ

Мета роботи: визначити показник заломлення скла, використовуючи явище інтерференції світла в скляній плоскопаралельній пластині.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/2021/complex/Khvylova%20optyka.%20Suchasna%20fizyka.%202020.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи. Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

1. Відео роботи: https://youtu.be/UsRnngCeLuc
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 4 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.

№ варіанта	R_m, мм	R_{m+k}, мм	k
1	8,5	16,5	4
2	8	22,5	5
3	10	23	6
4	10	28,5	7

Відстань від скляної пластини до екрана L = 0,470 м.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. У чому полягає явище інтерференції?

2. Сформулюйте умови максимумів і мінімумів інтенсивності світла при інтерференції двох когерентних хвиль.

3. Що називається оптичною різницею ходу променів? Виведіть формулу для оптичної різниці ходу променів при відбитті від плоскопаралельної пластини.

4. Наведіть приклади застосування явища інтерференції при створенні голограм.

5. *Задача*. На мильну плівку падає біле світло під кутом $\alpha = 45°$ до поверхні плівки. При якій найменшій товщині плівки відбиті промені будуть забарвлені в жовтий колір ($\lambda = 600$ нм)? Показник заломлення мильної води $n = 1{,}33$.

Відповідь: $h = 0{,}13$мкм.

Варіант 2

1. Які хвилі називаються когерентними?

2. Що таке оптична довжина шляху?

3. Що таке показник заломлення?

4. Поясніть, як використовується інтерференція при просвітленні оптики.

5. *Задача*. На шляху монохроматичного світла з довжиною хвилі $\lambda = 0{,}6$мкм знаходиться плоскопаралельна скляна пластина завтовшки $h = 1$ мм. Світло падає на пластину нормально. На який кут φ слід повернути пластину, щоб оптична довжина шляху змінилася на $\lambda / 2$? Показник заломлення скла $n_{ск} = 1{,}5$.

Відповідь: $\varphi = 1{,}72°$.

Лабораторна робота 3 – 03

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ХВИЛІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ СВІТЛА НА БІПРИЗМІ ФРЕНЕЛЯ

Мета роботи: визначити довжину хвилі лазерного випромінювання за допомогою інтерференції на біпризмі Френеля.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/2021/complex/Khvylova%20optyka.%20Suchasna%20fizyka.%202020.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи. Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

1. Відео роботи: https://youtu.be/AY-_bnfGuPk
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних (по два набори в кожному) для виконання розрахунків в роботі.

№ варіанта	№ опиту	***a***, м	***b***, м	***c***, м	$\langle \Delta y \rangle$, мм
1	1	0,18	0,25	0,3	1,9
	2	0,13	0,26	0,34	2,75
2	1	0,18	0,24	0,31	1,8
	2	0,15	0,2	0,3	2,0

Контрольні запитання

Варіант 1

1. У чому полягає явище інтерференції світла? Чому не спостерігається інтерференція від двох незалежних джерел світла?

2. З якої причини два незалежні джерела світла є некогерентними?

3. Що таке смуги однакового нахилу?

4. Де в природі спостерігається явище інтерференції?

5. *Задача*. Знайти всі довжини хвиль видимого світла (від 0,76 до 0,38 мкм), які будуть максимально посиленими й максимально ослабленими при різниці ходу інтерференційних променів $\Delta = 1{,}8$ мкм.

Відповідь: $\lambda_1 = 0{,}6$; $\lambda_2 = 0{,}45$ мкм.

Варіант 2

1. Що таке когерентні хвилі?

2. Опишіть дослід з біпризмою Френеля. Що в ньому є когерентними джерелами?

3. Напишіть загальні умови інтерференційних максимумів і мінімумів.

4. Як за допомогою явища інтерференції можна перевірити якість оброблення поверхні?

5. *Задача*. У досліді Юнга відстань між щілинами дорівнює 0,8 мм. На якій відстані l від щілин слід розташувати екран, щоб ширина інтерференційної смуги дорівнювала 2 мм ($\lambda = 6328 Å$)?

Відповідь: $l = 2{,}5$ м.

Лабораторна робота 3 – 04

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ХВИЛІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ СВІТЛА ВІД ДВОХ ЩІЛИН

Мета роботи: виміряти довжину хвилі лазерного випромінювання за допомогою інтерференції світла від двох щілин.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/2021/complex/Khvylova%20optyka.%20Suchasna%20fizyka.%202020.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи. Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

1. Відео роботи: https://youtu.be/Z8cqM648afw
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних (по два набори в кожному) для виконання розрахунків в роботі.

Відстань поміж центрами щілин $\boldsymbol{d}$ = 0,244 мм; фокусна відстань лінзи $\boldsymbol{f}$ = 35,83 мм.

№ варіанта	№ опиту	$\boldsymbol{b}$, м	$\boldsymbol{c}$, м	$\langle\Delta \boldsymbol{y}\rangle$, мм
1	1	0,26	0,32	3,8
	2	0,25	0,35	4,4
2	1	0,30	0,30	5,0
	2	0,35	0,30	5,9

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Яке світло називається монохроматичним?

2. Які існують методи отримання інтерференційних картин?

3. У чому полягає причина зменшення видимості інтерференційної картини при збільшенні розмірів джерела?

4. Наведіть приклади використання інтерференції у вимірювальних приладах.

5. *Задача.* У скільки разів збільшиться відстань між сусідніми інтерференційними смугами на екрані в досліді Юнга, якщо зелений світлофільтр ($\lambda_0 = 5 \cdot 10^5$ см) змінити на червоний ($\lambda_0 = 6,5 \cdot 10^5$ см)?

Відповідь: $\Delta y_1 / \Delta y_2 = 1,3$.

Варіант 2

1. Що розуміють під порядком інтерференції?

2. Чому максимум нульового порядку в інтерференційній картині від джерела білого світла є білим?

3. Яка картина спостерігається на екрані при проходженні світла крізь перешкоду у вигляді двох щілин? Поясніть цю картину.

4. Наведіть приклади використання інтерференції для отримання високовідбивних покриттів.

5. *Задача*. У досліді Юнга на шляху одного з інтерферуючих променів розмістили тонку скляну пластинку, внаслідок чого центральна світла смуга змістилася в положення, яке займала п’ята світла смуга (без урахування центральної). Промінь падає на пластинку перпендикулярно до неї. Показник заломлення плівки – 1,5. Довжина хвилі світла – $6 \cdot 10^7$ м. Якою є товщина плівки?

Відповідь: ***d =*** 6 мкм.

Лабораторна робота 3 – 05

ВИВЧЕННЯ ДИФРАКЦІЇ ФРАУНГОФЕРА НА ЩІЛИНІ

Мета роботи: отримати розподіл інтенсивності світла в площині, перпендикулярній до напряму променю, що падає, і визначити ширину щілини.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/2021/complex/Khvylova%20optyka.%20Suchasna%20fizyka.%202020.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи. Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

1. Відео роботи: https://youtu.be/kNmEpUDnumU
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 3 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.

Варіант 1 (***L*** = 0,61м).

x, мм	0	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I, мкА	100	98	54	26	6	1	6	8	2	2

x, мм	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10
I, мкА	80	40	24	4	1	6	4	2

Варіант 2 (***L*** = 0,55 м).

x, мм	0	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I, мкА	76	70	40	8	2	3	4	3	2	2

x, мм	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10
I, мкА	50	20	2	7	9	4	4	6

Варіант 3 (***L*** = 0,65 м).

x, мм	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I, мкА	70	22	12	5	2	4	4	3	2	1

x, мм	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
I, мкА	84	76	62	22	7	3	7	8	5

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Що називається дифракцією? Перелічіть види дифракції.

2. Сформулюйте принцип Гюйгенса – Френеля.

3. Наведіть умови дифракційних мінімумів для дифракції Фраунгофера на одній щілині.

4. Виведіть робочу формулу для визначення ширини щілини.

5. *Задача.* На щілину шириною 2 мкм падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі $\lambda = 5890Å$. Знайти кути, у напрямку яких будуть спостерігатися мінімуми світла.

Відповідь: $\varphi_1 = 17°8$; $\varphi_2 = 36°5$; $\varphi_3 = 63°$.

Варіант 2

1. Запишіть аналітичний вираз принципу Гюйгенса – Френеля.

2. Виведіть вираз для амплітуди результуючої хвилі, дифрагованої на щілині під кутом φ.

3. Чи існує принципова відмінність дифракції в паралельних променях (Фраунгофера) від дифракції в розбіжних променях (Френеля)?

4. Перелічіть основні властивості випромінювання лазера.

5. *Задача.* Обчислити радіуси перших двох зон Френеля для плоскої хвилі. Відстань від хвильової поверхні до точки спостереження становить 1 м. Довжина хвилі $\lambda = 5 \cdot 10^{-7}$м.

Відповідь: $r_1 = 0,71$ мм; $r_2 = 1$ мм.

Лабораторна робота 3 – 06

ВИВЧЕННЯ ДИФРАКЦІЇ ФРАУНГОФЕРА НА ОДНІЙ І ДВОХ ЩІЛИНАХ

Мета роботи: отримати дифракційні картини й визначити ширину щілини і відстань між центрами щілин подвійної щілини.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/2021/complex/Khvylova%20optyka.%20Suchasna%20fizyka.%202020.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи. Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

1. Відео роботи: https://youtu.be/BB5KhVQlX0M
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 4 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.

Завдання № 1

№ варіанта	Δx, мм	L, м
1	17	0,8
2	16	0,75
3	15	0,70
4	13	0,60

Завдання № 2

№ варіанта	Δx, мм	m	L, м
1	15	5	0,70
2	13	5	0,65
3	12	5	0,60
4	16	5	0,80

Контрольні запитання

Варіант 1

1. У чому полягає явище дифракції? Чи існує принципова відмінність між інтерференцією і дифракцією?

2. Виведіть формулу розподілу інтенсивності в дифракційній картині від двох щілин.

3. Чим відрізняється дифракційна картина при дифракції від однієї і двох щілин?

4. Поясніть, як у цій роботі визначається відстань між центрами подвійної щілини.

5. *Задача*. Дифракційні ґрати містять 200 штрихів на кожен міліметр. На ґрати падає нормально монохроматичне світло. Максимум якого найбільшого порядку дадуть ці ґрати?

Відповідь: ***к =*** 8.

Варіант 2

1. Сформулюйте принцип Гюйгенса – Френеля.

2. Виведіть робочу формулу для визначення ширини щілини в цій роботі.

3. Який має вигляд дифракційна картина, якщо щілина освітлюється паралельними променями білого світла?

4. Яка властивість випромінювання лазера дає змогу спостерігати дифракцію на простій установці, описаній у цій роботі?

5. *Задача*. Який найбільший порядок спектра дають дифракційні ґрати (***d*** = 0,01 мм) для довжини хвилі ***λ*** = 0,6 мкм?

Відповідь: ***m*** = 16.

Лабораторна робота № 3-07

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ СВІТЛОВОЇ ХВИЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИФРАКЦІЙНИХ ҐРАТ, ОПТИЧНОЇ ЛАВИ І ДВОХ ЩІЛИН

Мета роботи: визначити довжину світлової хвилі за допомогою дифракційних ґрат.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/2021/complex/Khvylova%20optyka.%20Suchasna%20fizyka.%202020.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи. Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

1. Відео роботи: https://youtu.be/JuRFpQ5lZF8
2. Дані для виконання розрахунків:

Загальні дані: $\boldsymbol{d}$ = 0,01 мм; $\boldsymbol{S_1S_2}$ = 100 мм.

Червоний світлофільтр
$\boldsymbol{m}$ = 1; $\boldsymbol{AO}$ = 0,745 м;
$\boldsymbol{m}$ = 2; $\boldsymbol{AO}$ = 0,374 м;
$\boldsymbol{m}$ = 3; $\boldsymbol{AO}$ = 0,249 м;

Зелений світлофільтр
$\boldsymbol{m}$ = 1; $\boldsymbol{AO}$ = 0,870 м;
$\boldsymbol{m}$ = 2; $\boldsymbol{AO}$ = 0,435 м;
$\boldsymbol{m}$ = 3; $\boldsymbol{AO}$ = 0,290 м;

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Що називається дифракцією? Перелічіть види дифракції.

2. Що називається сталою дифракційних ґрат?

3. Нарисуйте і поясніть дифракційну картину при освітленні дифракційних ґрат білим світлом.

4. У чому полягає метод зон Френеля?

5. Задача. Дифракційні ґрати містять 200 штрихів на кожен міліметр. На ґрати падає нормально монохроматичне світло ($\boldsymbol{\lambda}$ = 0,6 мкм). Максимум якого найбільшого порядку дадуть ці ґрати?

Відповідь: *К* = 8.

Варіант 2

1. Сформулюйте принцип Гюйгенса – Френеля.

2. Що спостерігатиметься в центрі дифракційної картини при дифракції Френеля в розбіжних променях?

3. Накресліть оптичну схему установки для спостереження дифракційних спектрів. Що виконує функцію збирної лінзи?

4. Чому дифракційні ґрати для світлових променів не можна використовувати для рентгенівських променів?

5. Задача. Скільки штрихів на кожен міліметр містять дифракційні ґрати, якщо при спостереженні в монохроматичному світлі ($\boldsymbol{\lambda}$ = 0,6 мкм) максимум п'ятої плями відхилений на 18°?

Відповідь: 103 мм$^{-1}$.

Лабораторна робота № 3-08

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ПОЛЯРИЗАЦІЇ СВІТЛА

Мета роботи: вивчити поляризацію світла в системі поляризатор – аналізатор; перевірити закон Малюса; визначити міру поляризації світла при проходженні крізь поляризатор; розрахувати показник заломлення скла за допомогою закону Брюстера.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/2021/complex/Khvylova%20optyka.%20Suchasna%20fizyka.%202020.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи. Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

1. Відео роботи: завдання 1: https://youtu.be/I5xaHwiH1Ag ; завдання 2: https://youtu.be/PSg--nWdrgg
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 2 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі для завдання № 1.

Завдання № 1

Варіант № 1

α, град	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
I, мкА	74	72	67	61	51	38	27	18	11	6

α, град	100	110	120	130	140	150	160	170	180
I, мкА	10	16	25	35	51	60	67	73	74

Варіант № 2

α, град	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
I, мкА	60	59	53	43	32	21	15	8	6	7

α, град	100	110	120	130	140	150	160	170	180
I, мкА	10	18	28	37	49	53	57	58	54

Завдання № 2 (лише один варіант)

$\alpha = 57^0$.

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Яке світло називається природним, лінійно поляризованим, частково поляризованим?

2. Доведіть, що інтенсивність природного світла, яке пройшло крізь будь-який ідеальний поляризатор, дорівнює половині інтенсивності світла (за відсутності поглинання в матеріалі поляризатора), що падає.

3. Як поляризовано світло при відображенні й заломленні на межі розділу двох діелектриків?

4. Які поляризаційні явища і пристрої використовуються в аерокосмічній техніці?

5. *Задача*. Чому дорівнює показник заломлення скла, якщо відбитий від нього промінь є повністю поляризованим? Кут заломлення – 30°.

Відповідь: n = 1,73.

Варіант 2

1. Що називається мірою поляризації світла?

2. Як можна практично відрізнити природне світло від лінійно поляризованого?

3. Яким чином на цій установці можна визначити напрям дозволених коливань поляроїда?

4. Назвіть сфери застосування поляризованого світла.

5. *Задача*. Чому дорівнює кут між головними площинами поляризатора й аналізатора, якщо інтенсивність природного світла, яке пройшло крізь аналізатор і поляризатор, зменшиться в 4 рази? Поглинанням світла знехтувати.

Відповідь: α = 45°.

Лабораторна робота № 3-12

ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ СТЕФАНА – БОЛЬЦМАНА

Мета роботи: ознайомитися з принципом дії оптичного пірометра, визначити температуру нагрітого тіла і обчислити сталу Стефана – Больцмана.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/2021/complex/Khvylova%20optyka.%20Suchasna%20fizyka.%202020.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи. Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

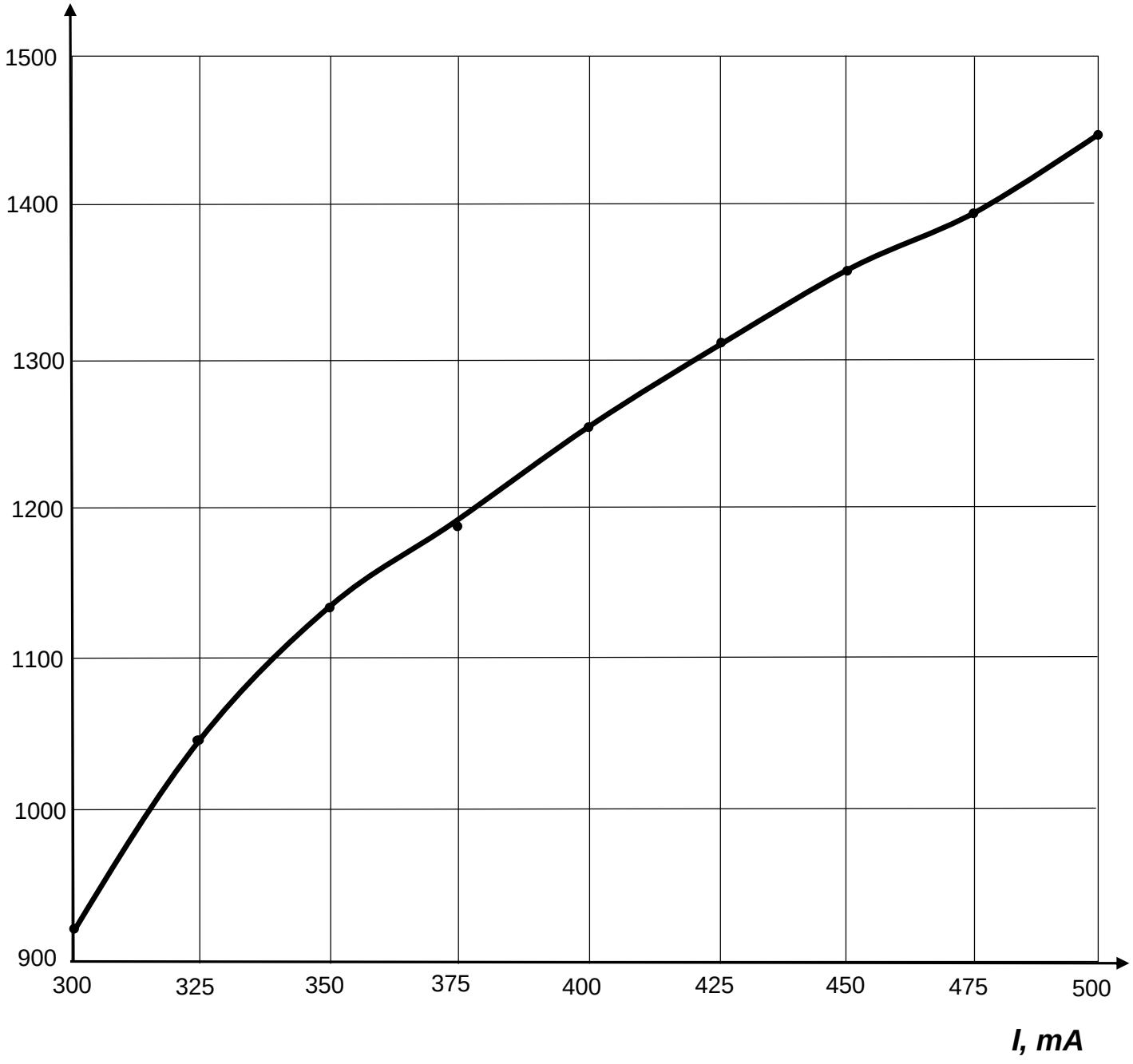
1. Відео роботи: https://youtu.be/vkylW86Et-M
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 3 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.

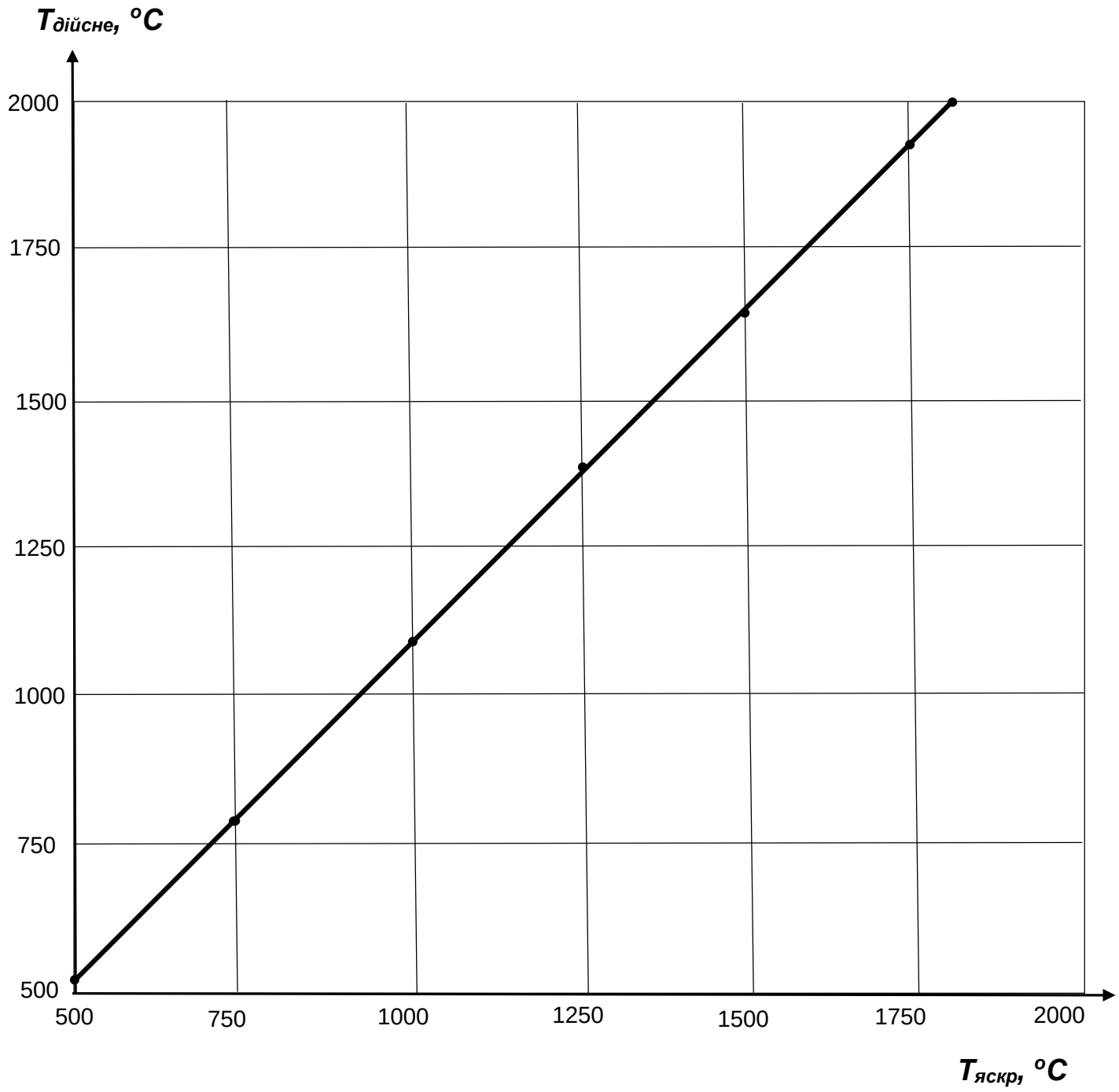
Загальні дані

Досліджуваним тілом, що піддається розжарюванню є вольфрамова спіраль лампи. Для вольфраму $\boldsymbol{A}$ = 0,15. Площа поверхні спіралі $\boldsymbol{S}$ = $4{,}16 \cdot 10^{-4}$ м^2.

Залежність яскравістної температури $T_{яскр}$ (°C) від струму пірометра I (mA).



Залежність дійсної температури $T_д$ (°C) від яскравістної $T_{яскр}$ (°C).



Варіант 1

№	1	2	3
I, А	0,39	0,48	0,56
U, В	19,6	32	44
I_n, мА	350	399	454

Варіант 2

№	1	2	3
I, А	0,42	0,50	0,59
U, В	24	36	48
I_n, мА	364	422	467

Варіант 3

№	1	2	3
I, А	0,45	0,53	0,61
U, В	28	40	52
I_n, мА	388	435	492

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Дайте визначення енергетичній світності й спектральній густині енергетичної світності тіл.

2. Сформулюйте закони Віна.

3. Накресліть графік розподілу енергії в спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла.

4. Сформулюйте закон Кирхгофа для теплового випромінювання.

5. *Задача*. З оглядового вікна печі за час t = 1 хв випромінюється енергія W = 6 кДж. Ураховуючи, що випромінювання з оглядового вікна за спектральними властивостями є близьким до випромінювання абсолютно чорного тіла, визначити температуру внутрішніх стінок печі, якщо площа оглядового вікна S = 10 см^2.

Відповідь: T=1152 К.

Варіант 2

1. Дайте визначення монохроматичних коефіцієнтів поглинання і відображення тіл.

2. Чому температура реального тіла, визначена за допомогою пірометра ЛОП- 72, називається яскравісною?

3. Сформулюйте закон Стефана – Больцмана і виведіть його виходячи з формули Планка.

4. Яке тіло називається абсолютно чорним? Чи існують у природі абсолютно чорні тіла?

5. *Задача*. Температура поверхні Сонця T = 5796 К. Ураховуючи, що поглинальна здатність Сонця і Землі дорівнює одиниці і що Земля знаходиться в стані теплової рівноваги, знайти середню температуру поверхні Землі. Радіус Сонця R = 6,96·10^8 м, відстань від Землі до Сонця L = 1,5·^{11} м.

Відповідь: T = 279 К.

Лабораторна робота 3 – 13

ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА ЗОВНІШНЬОГО ФОТОЕФЕКТУ

Мета роботи: вивчити залежність фотоструму від освітленості фотокатода, а також від напруги між фотокатодом і анодом.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/2021/complex/Khvylova%20optyka.%20Suchasna%20fizyka.%202020.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи. Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

1. Відео роботи: тимчасово відео відсутнє.
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 3 варіанти даних для виконання розрахунків в роботі.

Варіант № 1

Світлова характеристика фотоелементу при ***U*** = 150 В:

r, см	20	25	30	35	40	45	50
I, мкА	10,0	6,6	4,7	3,6	2,8	2,4	2,0

r, см	55	60	65	70	75	80	85	90
I, мкА	1,8	1,5	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8

Вольт-амперні характеристики фотоелементу:

при r_1 = 20 см

U, В	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
I, мкА	0	5,6	7,2	8,1	8,4	8,6	8,8	8,6	8,8	8,8	9,0	9,2	9,2	9,5	9,5	10,0

при r_2 = 25 см

U, В	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
I, мкА	0	3,6	4,6	5,0	5,4	5,6	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9

при r_3 = 30 см

U, В	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
I, мкА	0	2,9	3,6	3,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Варіант № 2

Світлова характеристика фотоелементу при ***U*** = 150 В:

r, см	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
I, мкА	30,0	16,0	10,0	8,0	5,0	4,0	3,0	2,5	2,0	2,0	2,0	-	-	-	1,0

Вольт-амперні характеристики фотоелементу:
при r_1 = 20 см

U, В	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
I, мкА	0	9	22	26	27	27	27	27	27	27	26	27	26	26	26	30

r_2 = 25 см

U, В	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
I, мкА	0	7	11	12	13	13,5	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

r_3 = 30 см

U, В	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
I, мкА	0	4,5	8,5	9,0	9,0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Варіант № 3

Світлова характеристика фотоелементу при ***U*** = 150 В:

r, см	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
I, мкА	5,2	3,8	2,8	2,3	2,0	1,7	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8

Вольт-амперні характеристики фотоелементу:

при r_1 = 20 см

U, В	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
I, мкА	0	-	-	1,7	2,4	2,9	3,5	4,0	4,5	4,7	5,2	5,2	5,3	5,3	6,5	6,5

r_2 = 25 см

U, В	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
I, мкА	0	-	-	1,6	2,0	2,6	2,8	3,2	3,6	3,6	4,0	4,2	4,1	4,0	4,0	4,4

r_3 = 30 см

U, В	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
I, мкА	0	-	-	1,7	1,9	2,5	2,4	2,6	2,7	2,7	3,0	3,0	3,4	3,4	3,2	3,2

Контрольні запитання

Варіант 1

1. У чому полягає явище зовнішнього фотоефекту?

2. Сформулюйте основні закономірності зовнішнього фотоефекту.

3. Чому кінетична енергія фотоелектронів залежить від частоти світла, що падає?

4. Де застосовується явище зовнішнього фотоефекту в техніці?

5. *Задача*. Червоній межі фотоефекту для алюмінію відповідає довжина хвилі λ=332 нм. Визначити: а) роботу виходу електрона $\boldsymbol{A}$ (у електронвольтах) для цього металу; б) довжину світлової хвилі λ, при якій затримуюча різниця потенціалів $\boldsymbol{U_з}$=1,0 В.

Відповідь: а) $\boldsymbol{A}$=3,73 еВ; б) λ=262 нм.

Варіант 2

1. Напишіть і поясніть формулу Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту.

2. Що таке затримуючий потенціал?

3. Поясніть графіки залежності фотоструму від напруги. Чому дорівнює фотострум насичення?

4. Поясніть графіки залежності фотоструму від освітленості.

5. *Задача*. До якого потенціалу $\boldsymbol{\varphi}$ можна зарядити віддалену від інших тіл цинкову кульку, якщо опромінювати її ультрафіолетовим світлом з довжиною хвилі λ=200 нм? Робота виходу електрона $\boldsymbol{A}$=3,74 еВ.

Відповідь: $\boldsymbol{\varphi}$=2,46 В.

Лабораторна робота № 3-15

ВИМІРЮВАННЯ ШИРИНИ ЗАБОРОНЕНОЇ ЗОНИ НАПІВПРОВІДНИКА

Мета роботи: вивчити залежність опору напівпровідника від температури й обчислити ширину забороненої зони напівпровідника.

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/2021/complex/Khvylova%20optyka.%20Suchasna%20fizyka.%202020.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними (вибирається один з наданих варіантів даних) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи. Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

1. Відео роботи: https://youtu.be/AD3KBxHpHs8
2. Дані для виконання розрахунків:

надано 1 варіант даних для виконання розрахунків в роботі.

T, ^{0}C	20	30	40	50	60	70	80	90
R, 10^3 Ом	30	3,4	1,6	0,8	0,54	0,36	0,26	0,19

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Поясніть механізм власної провідності напівпровідника.

2. Як залежить провідність чистих (бездомішкових) напівпровідників від температури?

3. Чому метал при температурі ***0*** К має максимальну провідність, а напівпровідник – провідність, яка дорівнює нулю?

4. З якої причини повністю заповнена зона не дає вкладу в провідність?

Варіант 2

1. Що таке енергетичний спектр?
2. У чому відмінність напівпровідника від діелектрика і металу за зонною теорією?
3. Запишіть вираз залежності опору напівпровідника від температури.
4. Як використовують у техніці температурну залежність напівпровідників?

Лабораторна робота № 3-16

ВИМІРЮВАННЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВАХ) НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ДІОДА І ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИК

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику: http://library.khai.edu/library/fulltexts/2021/complex/Khvylova%20optyka.%20Suchasna%20fizyka.%202020.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно проглянути відео виконання роботи й за наданими даними зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи. Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

1. Відео роботи: https://youtu.be/7Bx9HkgdE_g
2. Дані для виконання розрахунків:

ВАХ при «прямій» напрузі:

U, В	0	5	7	10	12	13	14	15	17
I, мА	0	0,1	0,3	0,92	11,2	15,9	17,0	26,0	30,0

ВАХ при «оберненій» напрузі:

U, В	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	5,9
I, мА	0	0,10	0,40	0,86	1,62	2,70	3,90

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Опишіть механізм домішкової електронної провідності напівпровідників.

2. Нарисуйте і поясніть вольт-амперну характеристику напівпровідникового випрямляча (діода).

3. Зобразіть на енергетичній діаграмі напівпровідника рівні донорів і акцепторів.

4. Як застосовують напівпровідникові діоди у техніці?

Варіант 2

1. Опишіть механізм діркової провідності напівпровідників.

2. Поясніть виникнення потенційного бар'єра на контакті двох напівпровідників з різними типами провідності.

3. Поясніть випрямну дію n-p-переходу.

4. Що називається коефіцієнтом випрямлення?

Лабораторна робота 3 – 18

ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА АВОГАДРО ЗА ДОПОМОГОЮ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО ВИМІРЮВАННЯ СТАЛОЇ КРИСТАЛІЧНИХ ҐРАТ

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:

http://library.khai.edu/library/fulltexts/2021/complex/Khvylova%20optyka.%20Suchasna%20fizyka.%202020.pdf

Для виконання лабораторної роботи потрібно за наданими даними (фото рентгенограми) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи. Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

1. Фото рентгенограми:

Контрольні запитання

Варіант 1

1. Опишіть механізм утворення рентгенівських променів у рентгенівській трубці.

2. Поясніть, чому не спостерігається дифракція видимого світла на кристалічних ґратах.

3. Наведіть приклади використання рентгенівського випромінювання в науці й техніці окрім рентгеноструктурного аналізу.

4. *Задача*. На грань кристала падає паралельний пучок рентгенівських променів з довжиною хвилі λ = 1,47 Å. Відстань між атомними площинами кристала $\boldsymbol{d}$ = 2,8 Å. Під яким кутом ковзання θ спостерігається дифракційний максимум другого порядку?

Відповідь: $\theta = \boldsymbol{arcsin}\left(\dfrac{\boldsymbol{m\lambda}}{2\boldsymbol{d}}\right) = 31^0 40'$.

Варіант 2

1. У чому відмінність гальмівного рентгенівського випромінювання від характеристичного? Нарисуйте спектр гальмівного рентгенівського випромінювання.

2. Виведіть формулу Вульфа – Брегга.

3. Наведіть приклади використання рентгенівського випромінювання в аерокосмічній галузі.

4. *Задача*. Вузький пучок рентгенівських променів падає на монокристал NaCl. Найменший кут ковзання, при якому ще спостерігається дзеркальне відбиття від системи кристалографічної площини з міжплощинною відстанню $\boldsymbol{d}$ = 2,8 Å, дорівнює $4^0 6'$. Знайти напругу на рентгенівській трубці.

Відповідь: $\boldsymbol{U} = \dfrac{\boldsymbol{hc}}{2\boldsymbol{de}\,\boldsymbol{sin}\,\theta} = 31$ кВ.

Лабораторна робота 3 – 19

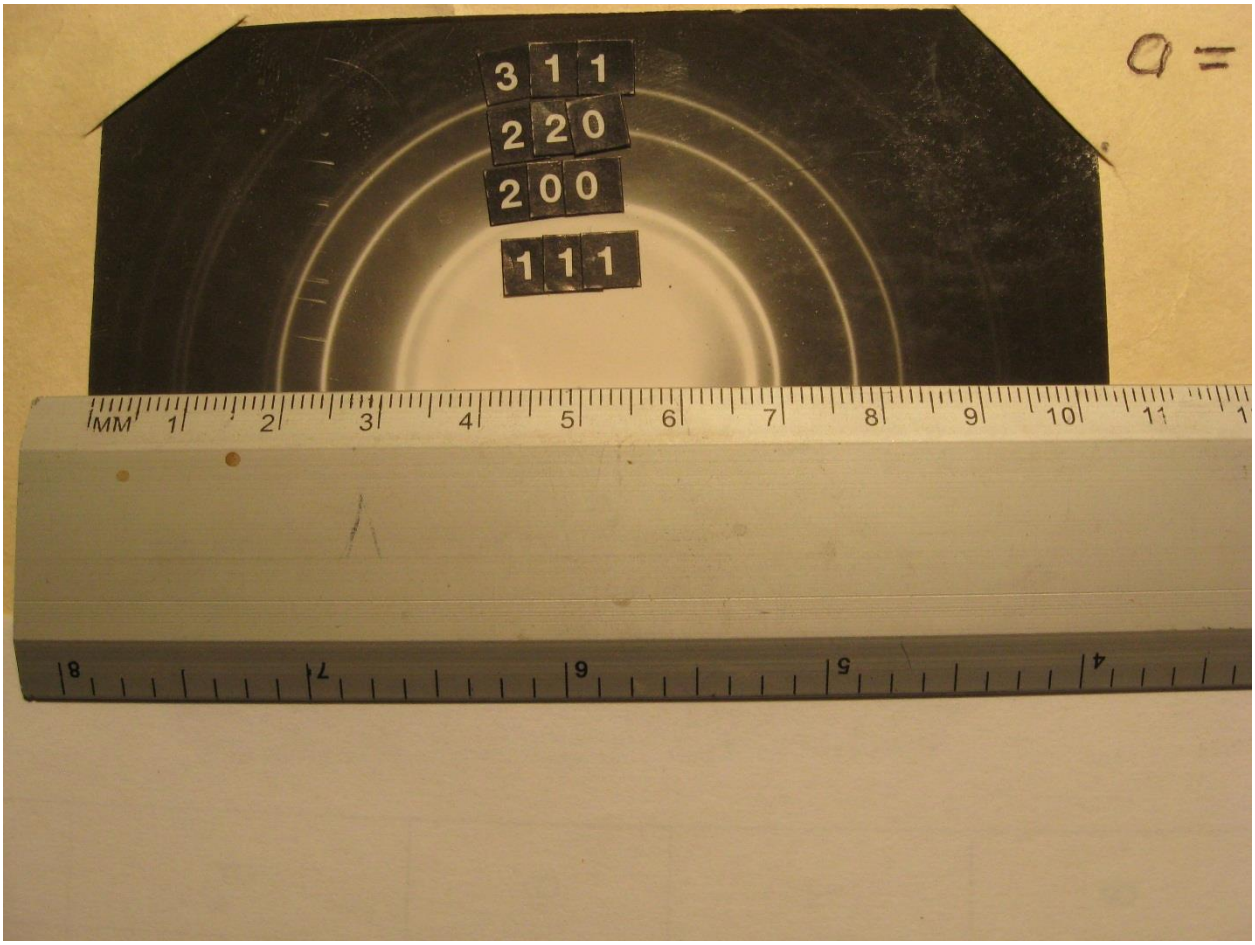
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОНОГРАМ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ КРИСТАЛІЧНИХ ҐРАТ

Робота виконується згідно з описом, наданим в методичному посібнику:
http://library.khai.edu/library/fulltexts/2021/complex/Khvylova%20optyka.%20Suchasna%20fizyka.%202020.pdf

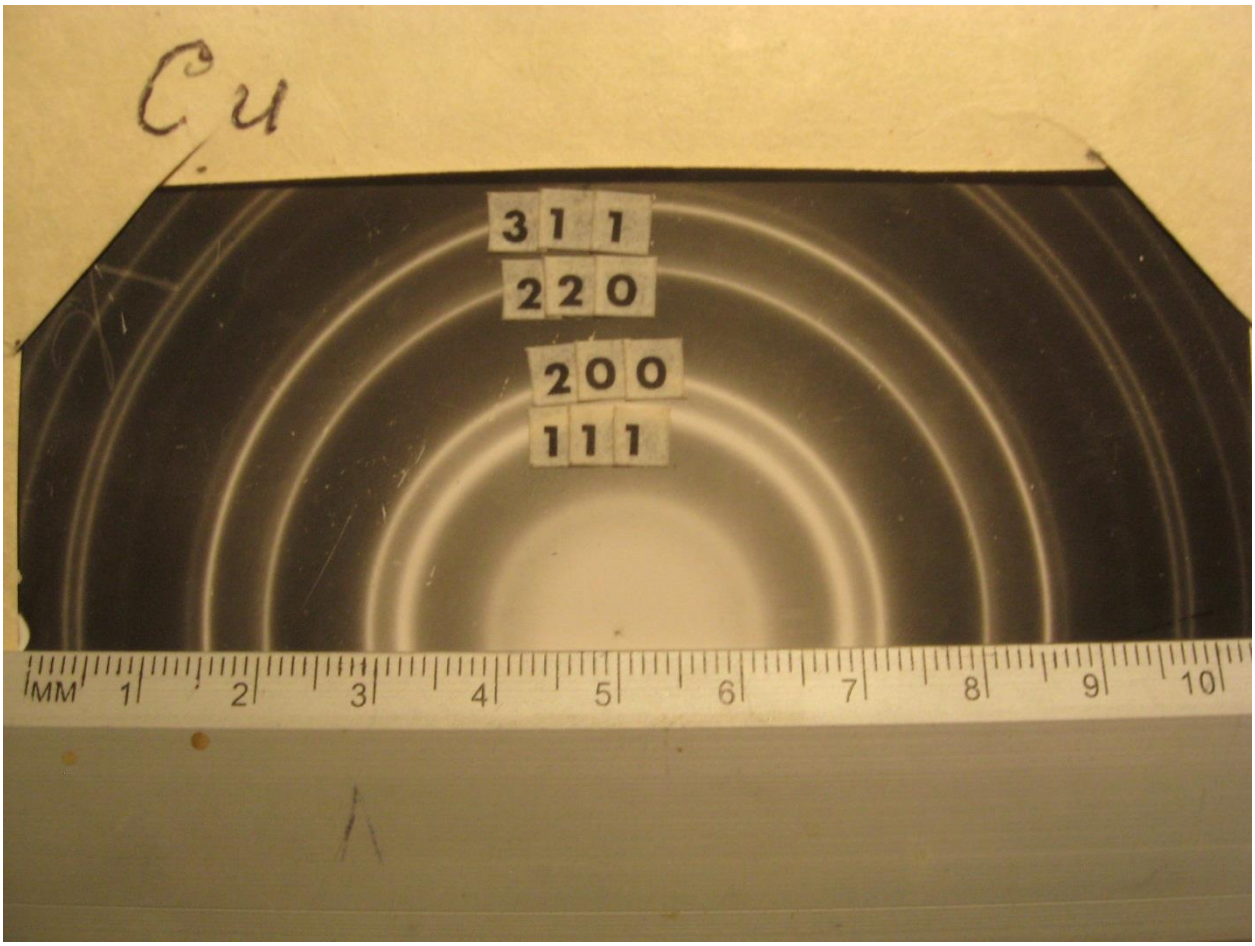
Для виконання лабораторної роботи потрібно за наданими даними (фото електронограм) зробити розрахунки. Написати висновки. Оформити звіт й надіслати його викладачеві. За вимогою викладача відповісти на один з варіантів контрольних запитань, які надані в опису роботи. Звертаємо вашу увагу на необхідність переведення даних в СІ.

Фото електронограм:

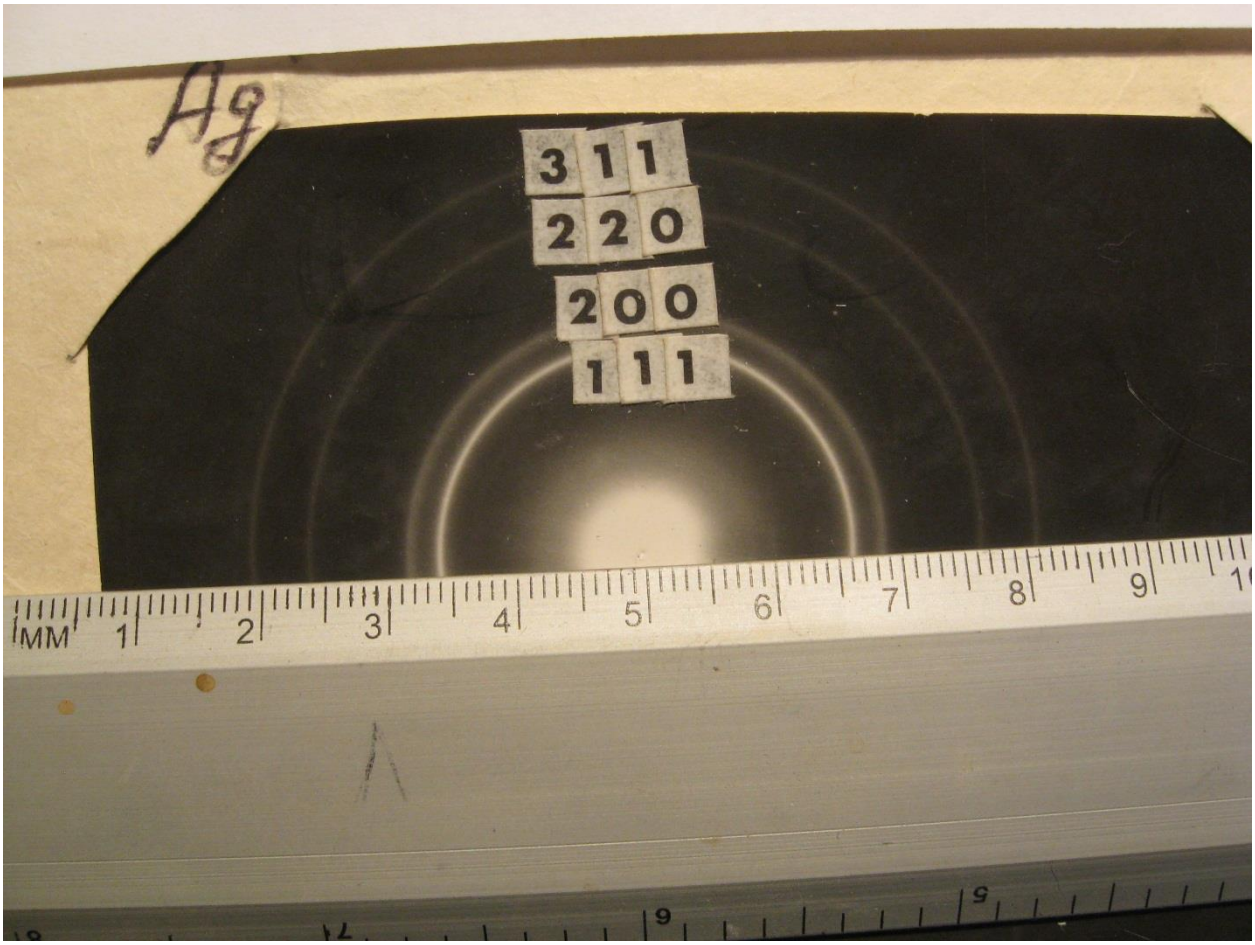
1. Алюміній ***Al***, ***U*** = 60 кВ, ***a*** = 4,05 Å.



2. Мідь, ***Cu***



3. Срібло, ***Ag***



Контрольні запитання

Варіант 1

1. Яка властивість електронів використовується в електронографії для аналізу структури твердого тіла?

2. Запишіть рівняння де Бройля. Який його фізичний зміст?

3. Наведіть приклади використання хвильових властивостей мікрочастинок (окрім електронографії) у науці й техніці.

4. Задача. Паралельний пучок моноенергетичних електронів падає по нормалі на діафрагму з вузькою прямокутною щілиною шириною $\boldsymbol{b}$ = 1 мкм. Визначити швидкість електронів, якщо на екрані ширина центрального дифракційного максимуму $\boldsymbol{\Delta x}$ = 0,36 мм. Екран знаходиться на відстані $\boldsymbol{L}$ = 50 см від щілини.

Відповідь: $\upsilon = \dfrac{2\boldsymbol{Lh}}{\boldsymbol{mb\Delta x}} = 2 \cdot 10^6$ м/с.

Варіант 2

1. У чому полягає корпускулярно-хвильовий дуалізм речовини?

2. Які види електронних мікроскопів Ви знаєте? Які загальні принципи їх роботи?

3. Які особливості взаємодії електронів з речовиною порівняно з електромагнітним випромінюванням? Як це використовується в електронній мікроскопії?

4. *Задача*. Яку прискорювальну різницю потенціалів $\boldsymbol{U}$ повинен пройти пучок електронів, щоб при відбитті від монокристала нікелю зі сталою ґрат $\boldsymbol{d}$ = 0,352 нм при куті ковзання $\boldsymbol{\theta} = 5^0$ спостерігався максимум інтенсивності відбиття променю першого порядку?

Відповідь: $\boldsymbol{U} = \dfrac{\boldsymbol{h}^2}{8\boldsymbol{med}^4 \boldsymbol{sin}^2 \boldsymbol{\theta}} = 400$ В.

Додаток

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФІЗИЧНІ СТАЛІ

У табл. Д. 1 наведено значення фундаментальних фізичних сталих, рекомендованих робочою групою CODATA (2014 р.).

Таблиця Д. 1

Назва	Позначення	Значення сталої
Швидкість світла в вакуумі	c	299792458 м/с
Магнітна стала	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м
Електрична стала	$\varepsilon_0 = \dfrac{1}{\mu_0 c^2}$	$8{,}854187817... \cdot 10^{-12}$ Ф/м
Гравітаційна стала	G	$6{,}67408(31) \cdot 10^{-11}$ м^3/(кг · с^2)
Елементарний заряд	e	$1{,}6021766208(98) \cdot 10^{-19}$ Кл
Стала Планка	h	$6{,}626070040(81) \cdot 10^{-34}$ Дж · с
	$\hbar = \dfrac{h}{2\pi}$	$1{,}054571800(13) \cdot 10^{-34}$ Дж · с
Стала Авогадро	N_A	$6{,}022140857(74) \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$
Газова стала	R	$8{,}3144598(48)$ Дж/(моль · K)
Стала Больцмана	$k = \dfrac{R}{N_A}$	$1{,}38064852(79) \cdot 10^{-23}$ Дж/К
Атомна одиниця маси	а.о.м. $= \dfrac{1}{12} m\left({}^{12}C\right)$	$1{,}660539040(20) \cdot 10^{-27}$ кг
Енергетичний еквівалент атомної одиниці маси	а.о.м. $\cdot c^2$	$1{,}492418062(18) \cdot 10^{-10}$ Дж, 931,4940954(57) МеВ
Маса спокою електрона	m_e	$9{,}10938356(11) \cdot 10^{-31}$ кг, $5{,}48579909070(16) \cdot 10^{-4}$ а.о.м.
Енергія спокою електрона	$m_e c^2$	$8{,}18710565(10) \cdot 10^{-14}$ Дж, 0,5109989461(31) МеВ

Закінчення табл. Д. 1

Назва	Позначення	Значення сталої
Маса спокою протона	m_p	$1{,}672621898(21)\cdot 10^{-27}$ кг, 1,007276466879(91)а.о.м.
Енергія спокою протона	$m_p c^2$	$1{,}503277593(18)\cdot 10^{-10}$ Дж, 938,2720813(58) МеВ
Маса спокою нейтрона	m_n	$1{,}674927471(21)\cdot 10^{-27}$ кг, 1,00866491588(49) а.о.м.
Енергія спокою нейтрона	$m_n c^2$	$1{,}505349739(19)\cdot 10^{-10}$ Дж, 939,5654133(58) МеВ
Маса атома водню ^1H	$m\left(^1H\right)$	$1{,}6735328\cdot 10^{-27}$ кг, 1,00782503207(10) а.о.м.
Комптонівська довжина хвилі електрона	$\lambda_C = \dfrac{h}{m_e c}$	$2{,}4263102367(11)\cdot 10^{-12}$ м
Стала тонкої структури	$\alpha = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c}$	$7{,}297352566 4(17)\cdot 10^{-3}$
Стала Рідберга	$R_\infty = \dfrac{\alpha^2 m_e c}{2h} = \dfrac{m_e e^4}{64\pi^3\varepsilon_0^2\hbar^3 c}$	$10973731{,}568508(65)$ м$^{-1}$
	$R_\infty c$	$3{,}289841960355(19)\cdot 10^{15}$ Гц
Боровський радіус	$a_0 = \dfrac{\alpha}{4\pi R_\infty} = \dfrac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}$	$0{,}52917721067(12)\cdot 10^{-10}$ м
Класичний радіус електрона	$r_e = \alpha^2 a_0$	$2{,}8179403227(19)\cdot 10^{-15}$ м
Магнетон Бора	$\mu_{Á} = \dfrac{e\hbar}{2m_e}$	$927{,}4009994(57)\cdot 10^{-26}$ Дж/Тл
Ядерний магнетон	$\mu_{ß} = \dfrac{e\hbar}{2m_p}$	$5{,}05078699(31)\cdot 10^{-27}$ Дж/Тл
Стала Стефана – Больцмана	$\sigma = \dfrac{2\pi^5 k^4}{15c^2h^3}$	$5{,}670367(13)\cdot 10^{-8}$ Вт/(м$^2\cdot$ К^4)
Стала закона зміщення Віна	$b = \lambda_{max} T$	$2{,}8977729(17)\cdot 10^{-3}$ м·К
	$b' = \nu_{max}/T$	$5{,}8789238(34)\cdot 10^{10}$ Гц/К

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Астахов, А. В. Курс физики. В 2 т. Т. 2: Электромагнитное поле / А. В. Астахов, Ю. М. Широков. – М.: Наука, 1980. – 359 с.

Беликов, Б. С. Решение задач по физике. Общие методы / Б. С. Беликов. – М.: Высш. шк., 1986. – 256 с.

Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики: учеб. пособие для втузов / В. С. Волькенштейн. – М.: Наука, 1990. – 398 с.

Геворкян, Р. Г. Курс физики: учебник / Р. Г. Геворкян. – М.: Высш. шк., 1979. – 655 с.

Головко, Д. Б. Загальні основи фізики. Електродинаміка: навч. посіб. / Д. Б. Головко. – Київ: Либідь, 1994. – 128 с.

Гомонова, А. И. Пособие по физике / А. И. Гомонова. – М.: МГУ, 1991. – 336 с.

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення. – Введено вперше зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.417-81; чинний з 09.10.1997. – Київ: Держстандарт України, 1998. – 76 с.

Загальний курс фізики: зб. задач / І. П. Гаркуша, І. П. Горбачук, В. П. Курінний та ін.; за заг. ред. І. П. Гаркуші. – Київ: Техніка, 2004. – 560 с.

Загальна фізика: зб. задач / за ред. І. Т. Горбачука. – Київ: Вища шк., 1993. – 360 с.

Зисман, Г. А. Курс общей физики. В 3 т. Т. 2. Электричество и магнетизм / Г. А. Зисман, О. М. Тодес. – М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1969. – 366 с.

Иродов, И. Е. Задачи по общей физике / И. Е. Иродов. – 2-е изд. – М.: Наука, 1988. – 416 с.

Поройков, И. В. Краткий курс лекций по физике / И. В. Поройков. – М.: Высш. шк., 1965. – 495 с.

Савельев, И. В. Курс физики: в 2 т. Т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика / И. В. Савельев. – М.: Наука, 1988. – 432 с.

Савельев, И. В. Курс общей физики: учеб. пособие для втузов. В 5 т. Т. 4. Волны. Оптика / И. В. Савельев. – М.: Астрель, АСТ, 2002. – 256 с.

Савельев, И. В. Курс общей физики: учеб. пособие для втузов. В 5 т. Т. 5: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц / И. В. Савельев. – М.: Астрель, АСТ, 2002. – 368 с.

Савельев, И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике / И. В. Савельев. – 2-е изд. – М.: Наука, 1988. –288 с.

Сборник качественных вопросов и задач по общей физике: учеб. пособие для втузов / Е. И. Бабаджан, В. И. Гервидс, В. М. Дубовик, Э. А. Некрасов. – М.: Наука, 1990. – 400 с.

Сена, Л. А. Единицы физических величин и их размерности / Л. А. Сена. – 3-е изд. - М.: Наука, 1988. – 432 с.

Сивухин, Д. В. Общий курс физики. В 5 т. Т. 3. Электричество / Д. В. Сивухин. – М.: Наука, 1983. – 688 с.

Трофимова, Т. И. Курс физики / Т. И. Трофимова. – М.: Высш. шк., 1990. – 478 с.

Физика. Тесты, примеры и методика решения задач: учеб. пособие для самост. работы / Н.И. Глущенко, О.И. Петрова, А. А. Таран и др. – 3-е изд. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2010. – 204 с.

Фриш, С. Э. Курс общей физики. В 3 т. Т. 2. Электрические и электромагнитные явления / С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. – М.: Гостехтеоретиздат, 1951. – 612 с.

Чертов, А. Г. Задачник по физике: учеб. пособие / А. Г. Чертов, А. А. Воробьев. – 5-е изд. – М.: Высш. шк., 1988. – 526 с.

Яворский, Б. М. Справочник по физике / Б. М. Яворский, А. А. Делаф. – М.: Наука, 1990. – 624 с.

Mohr, P. J. CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2014 [Электронный ресурс]/ P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor. – National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA, 2015. – Режим доступа: http://arxiv.org/abs/1507.07956v1.

Шалимов, К. В. Физика полупроводников / К. В. Шалимов. – М.: Энергия, 1971. – 311 с.

ЗМІСТ

Передмова.....	3
Загальні положення……..	4
Похибки вимірювання експериментальних величин.....	5
ЛАБОРАТОРІЯ № 1	
Лабораторна робота № 1-01. Вивчення основного рівняння динаміки обертального руху твердого тіла відносно нерухомої осі з допомогою приладу Обербека…….....…….	11
Лабораторна робота № 1-02. Визначення моменту інерції маховика й результуючого моменту сил тертя в опорах…….……..	14
Лабораторна робота № 1-03. Визначення моменту інерції й кутового прискорення циліндричного вала.....	16
Лабораторна робота № 1-04. Визначення моменту інерції тіла з допомогою трифілярного підвісу.....	18
Лабораторна робота № 1-05. Визначення моменту інерції колеса з допомогою крутильних коливань.....	20
Лабораторна робота № 1-06. Визначення моменту інерції твердого тіла з допомогою крутильного маятника.....	22
Лабораторна робота № 1-07. Маятник Максвелла…….....	25
Лабораторна робота № 1-08. Вивчення пружного центрального удару куль.....	27
Лабораторна робота № 1-09. Вивчення непружного зіткнення тіл.....	29
Лабораторна робота № 1-10. Визначення швидкості кулі з допомогою балістичного крутильного маятника…….....	31
Лабораторна робота № 1-11. Визначення прискорення вільного падіння з допомогою оборотного маятника….....	33
Лабораторна робота № 1-12. Визначення характеристик згасаючих коливань крутильного маятника.....	35
Лабораторна робота № 1-13. Визначення швидкості звуку в повітрі методом зсуву фази.....	37
Лабораторна робота № 1-14. Вивчення стоячих хвиль у горизонтальній струні.....	40
Лабораторна робота № 1-15. Визначення швидкості звуку в металі методом стоячих хвиль на приладі Кундта…….....	42
Лабораторна робота № 1-20. Визначення коефіцієнта дифузії повітря.....	44
Лабораторна робота № 1-21. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя повітря з допомогою капілярного віскозиметра.....	46
Лабораторна робота № 1-22. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя рідини за методом Стокса…….....	49
Лабораторна робота № 1-23. Визначення коефіцієнта в'язкості рідини з допомогою капілярного віскозиметра…….....	51

Лабораторна робота № 1-24. Визначення відношення молярних теплоємностей для повітря методом Клемана-Дезорма ……...	53
Лабораторна робота № 1-25. Визначення швидкості звуку й відношення молярних теплоємностей для повітря методом стоячих звукових хвиль.....	55
ЛАБОРАТОРІЯ № 2	
Лабораторна робота № 2-01. Исследование электростатических полей методом моделирования……	57
Лабораторна робота № 2-02. Изучение электрических свойств сегнетоэлектриков…….	59
Лабораторна робота № 2-03. Определение электрической емкости конденсатора с помощью баллистического гальванометра…..	61
Лабораторна робота № 2-04. Изучение процессов зарядки и разрядки конденсатора……	63
Лабораторна робота № 2-05. Определение ЭДС источника постоянного тока компенсационным методом……	66
Лабораторна робота № 2-06. Расширение пределов измерения микроамперметра…….	68
Лабораторна робота № 2-07. Определение удельного сопротивления проводника…….	70
Лабораторна робота № 2-10. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона……..……	72
Лабораторна робота № 2-11. Изучение эффекта Холла.....…..	76
Лабораторна робота № 2-12. Изучение магнитного поля соленоида и определение магнитной постоянной……	78
Лабораторна робота № 2-13. Изучение магнитного поля соленоида и системы двух соленоидов……..	80
Лабораторна робота № 2-14. Изучение магнитного поля методом Столетова……...	82
Лабораторна робота № 2-15. Изучение закона электромагнитной индукции……..	85
Лабораторна робота № 2-16. Определение угла магнитного наклонения с помощью земного индуктора……..…..	87
Лабораторна робота № 2-18. Изучение явления самоиндукции…..	89
Лабораторна робота № 2-19. Определение индуктивности соленоида……..…….	91
Лабораторна робота № 2-20. Изучение магнитных свойств ферромагнетиков…….…….	93
Лабораторна робота № 2-21. Наблюдение электрических колебаний с помощью электронного осциллографа……	99
Лабораторна робота № 2-22. Затухающие электрические колебания……..……..	101

Лабораторна робота № 2-23. Изучение вынужденных электромагнитных колебаний…….……	103
ЛАБОРАТОРІЯ № 3	
Лабораторна робота № 3-01. Визначення показника заломлення скла інтерференційним методом …….	106
Лабораторна робота № 3-03. Визначення довжини хвилі лазерного випромінювання за допомогою інтерференції світла, що пройшло крізь біпризму Френеля ……...	108
Лабораторна робота № 3-04. Визначення довжини хвилі лазерного випромінювання за допомогою інтерференції світла від двох щілин…….……	110
Лабораторна робота № 3-05. Вивчення дифракції Фраунгофера на щілині	112
Лабораторна робота № 3-06. Вивчення дифракції Фраунгофера на одній і двох щілинах ……..	115
Лабораторна робота № 3-07. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційних ґрат, оптичної лави і двох щілин….....…..	118
Лабораторна робота № 3-08. Дослідження явища поляризації світла…….…….	120
Лабораторна робота № 3-12. Визначення сталої Стефана – Больцмана…….….....	123
Лабораторна робота № 3-13. Вивчення явища зовнішнього фото-ефекту	126
Лабораторна робота № 3-15. Вимірювання ширини забороненої зони напівпровідника ……..……..……	132
Лабораторна робота № 3-16. Вимірювання вольт-амперної характеристики (ВАХ) напівпровідникового діода і визначення його характеристик ……	134
Лабораторна робота № 3-18. Визначення числа Авогадро за допомогою рентгеноструктурного вимірювання столої кристалічних ґрат……	136
Лабораторна робота № 3-19. Використання електронограм для визначення сталої кристалічних ґрат…….….....	138
Основні физичні сталі…….…….	142
Бібліографічний список…….……..	144